

Kapasitetsstyring og bemanningsdimensjonering ved norske 110-sentraler

En analyse av operatørkapasitet med prosedyrebasert ankomstkonfliktmodell

Rune Grødem · G20 Individuell

LOG650 Logistikk og kunstig intelligens · Høgskolen i Molde · Vår 2026 · Innlevert 31. mai 2026 ·

Veileder: Bård Inge Austigard Pettersen · Antall ord: ca. 30 400 (kap. 1 til 10, eksklusive tabeller, kode og litteraturliste; maskinell narrativtelling)

Innholdsfortegnelse

Obligatorisk egenerklæring	1
Personvern	2
Publiseringsavtale	2
Sammendrag	4
Abstract	4
1. Innledning	6
1.1 Bakgrunn og tema	6
1.2 Tidligere forskning og kunnskapsgap	6
1.3 Problemstilling	6
1.4 Sentrale begreper og notasjon	7
1.5 Avgrensninger	9
1.6 Antagelser	10
1.7 Rapportens struktur	10
2. Litteratur	11
2.1 Søkestrategi	11
2.2 Erlang-C og køteoretisk kapasitetsplanlegging	12
2.3 Nødmeldesentraler: kapasitet og dimensjonering	13
2.4 Team-basert kapasitet, prosedyreetterlevelse og kognitiv belastning	14
2.5 Nordisk og norsk nødmelforskning	15
2.6 Oppsummering og identifiserte kunnskapsgap	16
Studiens posisjonering i forhold til de fem gapene	16
3. Teori	17
3.1 Erlang-C (M/M/c) som referansem modell	17
3.2 QED-regimet og square-root staffing	17
3.3 Det lav-belastede paradokset	18
3.4 Tidsvarierende etterspørsel og ikke-stasjonaritet	18
3.5 Poisson-forutsetningens gyldighet	18
3.6 Multiserver-jobs og op-binder-semantikk	19
3.6.1 Hyperkubemodellen og Type 2-anrop	19
3.6.2 Brill og Green: flerserver-blokkering	19
3.6.3 Harchol-Balter: moderne MSJ-rammeverk	19
3.6.4 Team-basert kapasitet og function differentiation	20

3.7 Op-binder-semantikk som formelt rammeverk	20
3.8 Kvalitetsreduksjon som skjult buffer	21
3.9 Oppsummering	21
4. Casebeskrivelse	22
4.1 Norske 110-sentraler: oversikt	22
4.2 110 Sør-Vest: primærcase	23
4.2.1 Skiftstruktur og bemanning	23
4.2.2 Operativ arbeidsmetodikk	24
4.2.3 Operative særtrekk og kapasitetsgrenser	24
4.2.4 Bemanningsreduksjon på helg	25
4.3 Hendelsesvolum og belastningsmønster	25
4.4 Konsekvenser av utilstrekkelig kapasitet	26
4.5 ROS- og beredskapsanalysegrunnlag	26
5. Metode og data	26
5.1 Forskningsdesign	26
Refleksivitet: insider-forskning og objektivitetstiltak	27
5.2 Datakilder	28
5.2.1 LEO/BRIS-data (primærdataba)	28
5.2.2 DSB MOB-rapporter	30
5.2.3 Prosedyre- og analysedokumenter	30
5.2.4 Operative valideringssamtaler og LABA-dybdeanalyse	31
5.2.5 SSB befolkningsdata	32
5.2.6 Datarensing og klargjøring	32
5.3 Databehandling og operasjonisering	33
5.3.1 Analyseenheter: anrop, oppdrag og hendelse	33
5.3.2 Klassifisering av hendelser	33
5.3.3 Beregning av bindingstid	34
5.3.4 Estimering av sammenstilte anrop	34
5.3.5 Konstruksjon av kapasitetsvariabler	35
5.4 LABA-dybdeanalyse: empirisk kalibrering av L-aba-bindingstid	36
5.4.1 Utvalgsdesign	36
5.4.2 Gjennomføring	37
5.4.3 Resultater	37
5.4.4 Klassifiseringsobservasjoner	38
5.4.5 Valgte parametre og sensitivitet	38
5.4.6 Begrensninger	38
5.5 Analysegjennomføring	39
5.6 Validitet, reliabilitet og begrensninger	40
5.6.1 Validitet	40
5.6.2 Reliabilitet og reproduserbarhet	41
5.6.3 Avgrensninger	42
5.7 Etske vurderinger og rolleforståelse	43
6. Modell	43
6.1 Modellutvikling og metodisk begrunnelse	43
6.2 Klassifisering av henvendelser etter operativ binding	44
Sentrale begreper: anrop, oppdrag og hendelse	46
6.3 Fase 1: Erlang-C (M/M/c) som grunnlinje og begrensninger	46
6.3.1 Modellparametere	46
6.3.2 Erlang-C-formelen	46

6.3.3 Resultater og begrensninger	47
6.4 Fase 3: Prosedyrebasert ankomstkonfliktmodell som primærmodell	48
6.4.1 Konseptuell ramme	48
6.4.2 Op-binder-semantikk	48
6.4.3 Kapasitetsnivåer	49
6.4.4 D-pri1: makkerpar-binding	49
6.4.5 D-aba: serielt solo-håndtert med valgfri oppfølging	50
6.4.6 Sammenstilte tilleggsanrop	50
6.4.7 Matematisk formulering	51
6.4.8 Hva modellen måler, og hva den ikke måler	52
6.4.9 Modellens konservatisme	52
6.5 Utvidet modell: total operativ belastning (variant B)	52
6.5.1 Motivasjon	52
6.5.2 Bindingstidsestimater	53
6.5.3 Algoritmisk identitet med primærmodellen	53
6.6 Implementasjon	53
6.7 Samlet oversikt over modellens antagelser	54
Konsekvenser hvis antagelsene svikter	55
7. Analyse	57
7.1 Metodisk tilnærming: fra køteori til prosedyrebasert kapasitetsmodell	57
7.2 Synlig oppdragsvolum versus faktisk anropsvolum	57
7.3 Den operative arbeidsmetodikken som kapasitetsramme	59
Kapasitetsnivåer utledet av prosedyren	59
7.4 Bindingstidsestimat	60
7.4.1 Avgrensning og datagrunnlag	60
7.4.2 D-pri1: makkerpar-binding	60
7.4.3 D-aba: serielt solo-håndtert med valgfri oppfølging	61
7.4.4 L-aba: empirisk kalibrert via dybdeanalyse (n=100)	61
7.4.5 Oppsummering: op-binder per kategori	62
8. Resultat	63
8.1 Kapasitetsanalyse: variant A (beredskapsbelastning)	63
Hva modellen måler i 8.1	63
Metode	64
Hovedresultater	64
D-pri1 som primær svikt-driver	65
Tolkning av svikt	65
Alternative tolkninger og forbehold	65
8.2 Scenarioanalyse: effekt av +1 operatør per skift	65
Oppsummering av modellantagelser	67
8.3 Total operativ belastning (variant B)	67
8.3.1 Bakgrunn	67
8.3.2 Resultater: beredskapsbelastning versus total belastning	67
8.3.3 Sensitivitetsanalyse: robusthet mot bindingstidsantagelser	68
8.3.4 Bootstrap-konfidensintervall for D-pri1-bindingstidsfordelingen	70
8.3.5 Sensitivitet: fordeling av skjulte anrops ankomsttid	71
8.4 ROS- og beredskapsanalyse som dimensjoneringsgrunnlag (RQ4)	72
8.5 Nasjonal benchmarking: DSB 2025-data (RQ5)	73
8.5.1 Volum og arbeidsmengde	74
8.5.2 Kategorifordeling og klassifiseringspraksis	74
8.5.3 Skjulte 110-ID-sekvenser	75

8.6 Generaliserbarhet og prinsipiell overførbarhet	76
8.7 Sammenstilling og tolkning	76
9. Diskusjon	77
9.1 Hvorfor Erlang-C er utilstrekkelig for 110-konteksten, og hvor den fortsatt fungerer .	78
9.1.1 Det lav-belastede paradokset	78
9.1.2 Makkerpar som flereenhets-betjening	78
9.1.3 Bindingstid som kapasitetsbegrep	79
9.2 Modellprediksjoner versus opplevd virkelighet	79
9.2.1 Gapet mellom modell og erfaring	79
9.2.2 Kvalitetsreduksjon som usynlig buffer	79
9.2.3 Alternative tolkninger av Svikt-andelen	80
9.2.4 Implikasjoner for operatørbelastning	81
9.3 Implikasjoner for bemanningsdimensjonering	81
9.3.1 Svar på problemstillingen	81
9.3.2 Asymmetrien mellom dag og natt	82
9.3.3 Bakgrunnsbelastningens rolle	82
9.3.4 Mot en kvantitativ dimensjoneringsstandard: et åpent forskningsspørsmål . .	82
9.3.5 Overløp som systemarkitektur	83
9.4 Begrensninger	83
9.4.1 Datamessige begrensninger	83
9.4.2 Modellmessige begrensninger	84
9.4.3 Antakelser med konsekvenser	85
9.5 Videre forskning	85
10. Konklusjon	86
10.1 Svar på problemstillingen	86
10.2 Svar på forskningsspørsmålene	87
10.3 Bidrag og praktiske implikasjoner	88
10.4 Anbefalinger	89
10.5 Avsluttende refleksjon	90
11. Bibliografi	90
12. Vedlegg	93
Vedlegg A: Python-implementasjon og GitHub-repo	93
Vedlegg B: Spørreskjema til de 12 sentralene	94
Vedlegg C: DSB-ønskeliste for BRIS-datauttrekk	94
Vedlegg D: Dokumentasjon av KI-bruk	94
Vedlegg E: LABA-dybdeanalyse (detaljert metode)	94
Vedlegg F: VL-validering av bindingstider	94
Vedlegg G: Prosjektdokumentasjon	94

Obligatorisk egenerklæring

Den enkelte student er selv ansvarlig for å sette seg inn i hva som er lovlige hjelpemidler, retningslinjer for bruk av disse og regler om kildebruk. Erklæringen skal bevisstgjøre studentene på deres ansvar og hvilke konsekvenser fusk kan medføre. Manglende erklæring fritar ikke studentene fra sitt ansvar.

#	Erklæring	Bekreftet
1	Jeg erklærer herved at min besvarelse er mitt eget arbeid, og at jeg ikke har brukt andre kilder eller har mottatt annen hjelp enn det som er nevnt i besvarelsen.	[X]
2	Jeg erklærer videre at denne besvarelsen: ikke har vært brukt til annen eksamen ved annen avdeling/universitet/høgskole innenlands eller utenlands; ikke refererer til andres arbeid uten at det er oppgitt; ikke refererer til eget tidligere arbeid uten at det er oppgitt; har alle referansene oppgitt i litteraturlisten; ikke er en kopi, duplikat eller avskrift av andres arbeid eller besvarelse.	[X]
3	Jeg er kjent med at brudd på ovennevnte er å betrakte som fusk og kan medføre annullering av eksamen og utestengelse fra universiteter og høgskoler i Norge, jf. Universitets- og høgskoleloven §§ 4-7 og 4-8 og Forskrift om eksamen §§ 14 og 15.	[X]

#	Erklæring	Bekreftet
4	Jeg er kjent med at alle innleverte oppgaver kan bli plagiatkontrollert i URKUND, se Retningslinjer for elektronisk innlevering og publisering av studiepoenggivende studentoppgaver.	[X]
5	Jeg er kjent med at høgsolen vil behandle alle saker hvor det foreligger mistanke om fusk etter høgsolens retningslinjer for behandling av saker om fusk.	[X]
6	Jeg har satt meg inn i regler og retningslinjer i bruk av kilder og referanser på biblioteket sine nettsider.	[X]

Bruk av generative KI-verktøy i prosjektet er dokumentert i Vedlegg D (KI-erklæring) i tråd med HiMolde sine retningslinjer.

Personvern

Personopplysningsloven. Forskningsprosjekt som innebærer behandling av personopplysninger iht. Personopplysningsloven skal meldes til Sikt (tidligere NSD) for vurdering.

Har oppgaven vært vurdert av Sikt/NSD? [] ja [X] nei

Jeg erklærer at oppgaven ikke omfattes av Personopplysningsloven. [X]

Begrunnelse: Analysen bygger på aggregerte hendelsesdata fra LEO/BRIS hvor operatør-ID er strukturelt fraværende, og på operative valideringssamtaler som ikke inneholder personidentifiserbar informasjon. Se kap 5.7.

Helseforskningsloven. Har oppgaven vært til behandling hos REK? [] ja [X] nei

Begrunnelse: Prosjektet faller ikke inn under Helseforskningsloven. Det behandler ikke helseopplysninger eller pasientdata.

Publiseringsavtale

Felt	Verdi
Studiepoeng	15
Veileder	Bård Inge Austigard Pettersen

Fullmakt til elektronisk publisering av oppgaven. Forfatter har opphavsrett til oppgaven. Det betyr blant annet enerett til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten (Åndsverkloven § 2). Alle

oppgaver som fyller kriteriene vil bli registrert og publisert i Brage HiM med forfatterens godkjenning. Oppgaver som er unntatt offentlighet eller båndlagt vil ikke bli publisert.

Jeg gir herved Høgskolen i Molde en vederlagsfri rett til å gjøre oppgaven tilgjengelig for elektronisk publisering: ☐ ja ☒ nei

Er oppgaven båndlagt (konfidensiell)? ☐ ja ☒ nei

Beredskapsanalyser, ROS-dokumenter og BRIS-uttrekk er behandlet som intern dokumentasjon. Rapporten presenterer kun aggregerte resultater og metodebeskrivelser som ikke kompromitterer beredskapsinformasjon.

Dato: 31. mai 2026

Sammendrag

Norske 110-sentraler mottar nødmeldinger og koordinerer brann- og redningsinnsats. Bemanningen fastsettes lokalt gjennom risiko- og beredskapsanalyser (ROS), og det finnes ingen nasjonal, kvantitativ standard for hvordan operatørbelastning oversettes til konkret bemanning utover et minimumskrav på to operatører per skift. Denne rapporten er en casestudie av 110 Sør-Vest, supplert med nasjonal benchmarking mot de øvrige elleve sentralene.

Rapporten undersøker i hvilken grad faktisk bemanning ved 110 Sør-Vest samsvarer med kapasitetsbehovet beregnet fra historiske hendelsesdata. En klassisk køteoretisk analyse (Erlang-C) gir svært lav systemutnyttelse (under 6 %) for alle skift, og antyder at bemanningen er tilstrekkelig. Den fanger imidlertid ikke at sentralens prosedyre krever to operatører samtidig (makkerpar) for pri-1-hendelser som bygningsbrann og trafikkulykke. Rapporten utvikler derfor en prosedyrebasert kapasitetsmodell som måler hvor ofte et nytt beredskapsanrop ankommer i en tilstand der makkerpar-prinsippet ikke kan opprettholdes.

Hovedfunnet for 110 Sør-Vest 2025 er at om lag ett av fem beredskapsanrop på natt og helg ankommer i en slik svikt-tilstand (21,0 %, med 95 % bootstrap-konfidensintervall [20,1; 21,4]). Årsaken er at minimumsbemanningen på natt/helg er to operatører: én pågående pri-1-hendelse binder dermed hele kapasiteten. På dag hverdag er sviktraten 6,4 %. En scenarioanalyse viser at å heve minimumsbemanningen med én operatør på natt/helg reduserer sviktraten til 5,6 %, mens tilsvarende heving på dag reduserer sviktraten på dag fra 6,4 % til 3,5 %. Hovedtallet 21,0 % avhenger av antatt fordeling av de skjulte (sammenstilte) anropenes ankomsttidspunkt (sensitivitetsbånd 16,8 til 26,4 %). Den strukturelle natt/dag-asymmetrien i svikt er derimot robust: svikten på natt/helg er om lag tre ganger så høy som på dag (3,3×).

Studien er en av de første kvantitative kapasitetsanalysene av en norsk 110-sentral basert på historiske hendelsesdata. Rammeverket er prinsipielt overførbart til de øvrige sentralene gitt felles klassifiseringsregler.

Nøkkelord: 110-sentral · bemanningsdimensjonering · prosedyrebasert kapasitetsmodell · ankomstkonflikt · op-binder-semantikk · makkerpar · D-pri1 · D-aba · Erlang-C · køteori · LEO/BRIS · beredskap.

Abstract

Norway's twelve fire and rescue dispatch centres (110-centres) receive emergency calls and coordinate fire and rescue response. Staffing levels are set locally through risk and emergency analyses (ROS), and Norway lacks a national, quantitative standard for translating operator workload into specific staffing levels beyond a regulatory minimum of two operators per shift. This report is a case study of 110 Sør-Vest, supplemented by national benchmarking against the remaining eleven centres.

The report investigates whether actual staffing at 110 Sør-Vest matches the capacity demand computed from historical incident data. A classical queueing-theory analysis (Erlang-C) yields very low server utilisation (below 6 %) across all shifts, suggesting that staffing is sufficient. However, this model does not capture the centre's procedural requirement of two operators working simultaneously (buddy-pair) for priority-1 incidents such as building fires and traffic accidents. The report therefore develops a procedure-based capacity model that measures how often a new emergency call arrives in a state where the buddy-pair principle cannot be maintained.

The main finding for 110 Sør-Vest 2025 is that roughly one in five emergency calls during nights and weekends arrives in such a failure state (21.0 %, with a 95 % bootstrap confidence interval of [20.1; 21.4]). The cause is that minimum staffing on nights and weekends is two operators: one ongoing priority-1 incident thus binds the entire capacity. On weekday day shifts, the failure rate is 6.4 %. A scenario analysis shows that adding one operator to night/weekend shifts reduces the

failure rate to 5.6 %, while a corresponding increase on day shifts reduces the day failure rate from 6.4 % to 3.5 %. The headline figure of 21.0 % depends on the assumed distribution of the arrival times of the hidden (consolidated) calls (sensitivity band 16.8 to 26.4 %). The structural night/day asymmetry in failure is robust, however: the night/weekend failure rate is about three times the daytime rate (3.3×).

The study is one of the first quantitative capacity analyses of a Norwegian 110-centre based on historical incident data. The framework is in principle transferable to the other centres given common classification rules.

Keywords: emergency dispatch centre · staffing dimensioning · procedure-based capacity model · arrival conflict · op-binder semantics · buddy-pair operation · D-pri1 · D-aba · Erlang-C · queueing theory · LEO/BRIS · emergency preparedness.

1. Innledning

1.1 Bakgrunn og tema

Norske 110-sentraler er det primære kontaktpunktet for brann- og redningsnødmeldinger i Norge. De tolv sentralene opererer døgnet rundt og koordinerer utrykningsressurser over store geografiske områder. I 2025 håndterte de samlet 508 228 registrerte oppdrag (DSB, 2025). Tallet refererer til oppdrag i BRIS, og faktisk anropsvolum er høyere fordi tilleggsanrop til samme hendelse rutinemessig sammenstilles i ett oppdrag (se kap 6.2).

Bemanningen av 110-operatører reguleres av brann- og redningsvesenforskriften. Forskriften pålegger minimum to operatører i vaktrommet. Fastsettelsen av bemanning utover dette overlates til lokale risiko- og beredskapsanalyser (ROS). Samme forskrift inneholder konkrete kvantitative krav til brann- og redningsvesenets organisering, beredskap, bemanning og innsatstid. En tilsvarende kvantitativ, nasjonal standard for 110-bemanning mangler.

Problemstillingen er ikke at 110-sentraler generelt er over- eller underbemannet. Den er at det ikke finnes et kvantitativt, etterprøvbart grunnlag for å avgjøre hva som er tilstrekkelig bemanning ved en gitt sentral. Konsekvensene drøftes i kap 9.

1.2 Tidligere forskning og kunnskapsgap

Klassisk køteori for telefonsystemer (Erlang, 1917; Gans et al., 2003) og kvalitetsdrevet bemanning (Halfin & Whitt, 1981; Garnett et al., 2002) er velprøvde rammeverk i kommersielle call-sentre. De er sjeldnere anvendt på nødmeldesentraler med makkerpar-prosedyre, aktivt hendelsebilde utover samtaletid og overløpsmekanismer.

Internasjonal forskning som dekker disse særtrekkene finnes. Chelst og Barlach (1981) og Harchol-Balter (2022) gir flerserver-rammeverk der jobber krever flere servere samtidig. Gustavsson (2018), L'Ecuyer et al. (2018) og Dwars (2013) har anvendt stokastiske modeller på nordiske og europeiske nødmeldesentraler. Van Buuren et al. (2017) viser at funksjonsdifferensiering kan forbedre kapasitet uten bemanningsøkning. Forskning på kognitiv belastning (Alzayed & Alsardi, 2025; Leonardsen et al., 2019) dokumenterer at operatørenes arbeidsmønster avviker vesentlig fra det klassiske kømodeller forutsetter.

Norsk forskning på 110-sentralenes kapasitet er derimot svært begrenset. Leonardsen et al. (2019) gir kvalitative funn om arbeidsforholdene ved norske nødmeldesentraler (EMCC/AMK). Samdal et al. (2021) analyserer dispatch-nøyaktighet i legebemannet prehospital akuttjeneste (HEMS/legebil). Etter litteratursøket i denne studien (kap 2) er det ikke funnet publiserte kvantitative kapasitetsanalyser av norske 110-sentraler basert på historiske hendelsesdata.

Kunnskapsgapet er dermed konkret: **det finnes ingen kjent kvantitativ, etterprøvbart analyse av 110-kapasitet som fanger makkerpar-bindingen, skiller ulike hendelsesdynamikker, og kan anvendes systematisk på tvers av sentralene i Norge.** Eksisterende ROS- og beredskapsanalyser er kvalitative og ikke sammenlignbare på tvers. Denne studien søker å bidra til å fylle dette gapet for én sentral, og å vurdere om rammeverket kan overføres til andre.

1.3 Problemstilling

I hvilken grad samsvarer faktisk bemanning ved 110 Sør-Vest med kapasitetsbehovet beregnet fra historiske hendelsesdata og køteoretiske modeller, og hva indikerer funnene om overførbarhet til norske 110-sentraler?

Spørsmålet undersøkes fordi fraværet av en kvantitativ dimensjoneringsstandard gjør dagens lokale bemanningsvurderinger vanskelige å etterprøve på tvers av sentraler.

Problemstillingen er todelt. Den krever (i) en operasjonalisering av begrepet *kapasitetsbehov* som

er relevant for 110-driftens prosedyrekrav, og (ii) en empirisk vurdering av hvor godt faktisk bemanning matcher dette behovet. Erlang-C danner grunnlinjen, men viser seg utilstrekkelig i denne konteksten (jf. kap 6). Studien utvikler derfor en prosedyrebasert variant, den prosedyrebaserte ankomstkonfliktmodellen, som måler operativ kapasitet ved hvert beredskapsanrops ankomsttidspunkt.

Forskningsspørsmålene under operasjonaliserer problemstillingen. RQ1 og RQ2 etablerer det empiriske grunnlaget (ankomstrate og kapasitetsbinding). RQ3 måler kapasitetsgapet mot prosedyrestandarden. RQ4 sammenligner mot dagens kvalitative dimensjoneringsgrunnlag. RQ5 prøver overførbarheten til en nasjonal dimensjoneringslogikk.

- **RQ1:** Hva er ankomstraten (λ) til 110 Sør-Vest per skiftperiode, og hvilke belastningsmønstre fremgår av historiske LEO/BRIS-data?
- **RQ2:** Hva er gjennomsnittlig håndteringstid (μ^{-1}) per hendelseskategori, og i hvilken grad binder aktivt hendelsebilde operatørkapasitet utover samtaleid?
- **RQ3:** I hvilken andel av beredskapsanropene ved 110 Sør-Vest ankommer anropet i en tilstand der sentralens operative driftsstandard (makkerpar) ikke kan opprettholdes, og hva er det strukturelle kapasitetsgapet mellom hverdag og helg?
- **RQ4:** I hvilken grad gir eksisterende ROS- og beredskapsanalyse for 110 Sør-Vest et tilstrekkelig metodisk grunnlag for å begrunne faktisk bemanning?
- **RQ5:** Hvilke strukturelle forhold i nasjonalt DSB-grunnlag (hendelsesvolum, innbyggertall, areal og klassifiseringspraksis) kan inngå i en framtidig generaliserbar dimensjoneringsmodell på tvers av norske 110-sentraler?

1.4 Sentrale begreper og notasjon

Modellen og rapporten bygger på en spesifikk nomenklatur som introduseres formelt i kap 3 og 6, men brukes gjennomgående fra kap 4. Tabellene under gir minimumsdefinisjoner for leseren. Kategoritabellen i 1.4.1 dekker hendelseskategoriene og modellens kjernebegreper. Forkortelsstabellen i 1.4.2 dekker tekniske termer og systemnavn som brukes gjennom hele rapporten.

1.4.1 Modellens kategorier og kjernebegreper

Begrep	Kort definisjon
D-pri1	Pri-1-utrykning (bygningsbrann, trafikkulykke, farlig gods). Krever makkerpar: to operatører bundet parallelt under akuttfasen.
D-aba	ABA-utrykning (automatisk brannalarm). Håndteres serielt av én operatør; valgfri Fase 2 (nødtelefon/panel-veiledning) med sannsynlighet p .
L-aba	ABA-hendelse uten utrykning, men med Kilde=Alarm. Egen kategori for å skille reelle alarmhendelser fra øvrige korte oppdrag.
L-hendelse / L-ukjent	Korte oppdrag uten initiell hendelsestype eller uten registrert klassifisering.
S / F / V	Service (overføringstester), feilringing, viderevarsling. Bakgrunnsbelastning som ikke inngår i variant A, men i variant B.

Begrep	Kort definisjon
Op-binder	Tidsavgrenset binding av $q \in \{1, 2\}$ operatører fra et tidspunkt t i d minutter. Hver hendelse ekspanderes til ett eller flere op-binder-events.
Kilde=Alarm-krav	V3-regel: L-aba og D-aba krever at oppdragets Kilde-felt er «Alarm». Dette sikrer at ABA-kategoriene ikke forurenses av telefonhenvendelser feilklassifisert som ABA.
c_eff	Effektiv operatørkapasitet = $c_{\text{total}} - 1$ (vaktleder besvarer normalt ikke nødanrop).
Normal / Brudd / Svikt	Kapasitetsnivåer ved ankomst av nytt beredskapsanrop. Normal = makkerpar mulig (ledige ≥ 2). Brudd = solo-håndtering mulig (ledige = 1). Svikt = ingen ledig operatør (ledige ≤ 0).
Variant A / Variant B	A: beredskapsbelastning (D-pri1, D-aba, skjulte anrop). B: total operativ belastning (alle kategorier inklusive S, L-aba, L-hendelse, L-ukjent, F, V).
Scenariobånd (lav/hoved/høy)	Tre parametersett som spenner usikkerheten i ikke-empiriske antagelser. Hovedscenario gir punktestimat; lav/høy gir bånd. Brukt for å indikere usikkerhet ved resultatene.

1.4.2 Forkortelser

Forkortelse	Forklaring
ABA	Automatisk brannalarm: alarm utløst av røyk-/varmedetektor i bygg, mottatt elektronisk hos 110.
AMK	Akuttmedisinsk kommunikasjonsentral: helsesektorens 113-sentral (analog til 110 for brann).
BRIS	Brannvesenets innrapporteringsløsning: DSBs nasjonale registrerings- og statistikkssystem for hendelser.
DSB	Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: fagdirektorat for brann- og redningsvesenet i Norge.
EMS	Emergency Medical Services: internasjonal terminologi for prehospitalt helsevesen (analog til norsk AMK).
GUL	Operativ funksjon: medlytt og utalarmering. Bundet parallelt med RØD under akuttfasen.
GRØNN	Operativ funksjon: ledig, klar for neste nødanrop.

Forkortelse	Forklaring
ISM	Integrated Status Monitoring (eller tilsvarende alarmmottakssystem), brukes ved enkelte sentraler i stedet for konvensjonell ABA-rute.
LABA	Logging og analyse av alarm- og bindingsdata: intern dybdeanalyse av L-aba-hendelser (kap 5.4).
LEO	Felles oppdragshåndteringssystem for 110-sentralene fra høst 2024.
M/M/c	Standard køteoretisk modell: Markov-ankomst, Markov-service, c parallelle servere (Erlang-C).
MOB	Melding Om Brannvesen: DSBs årlige rapportering av bemanning og struktur fra hver sentral.
MSJ	Multiserver-Job: køteoretisk rammeverk der hver jobb krever flere servere samtidig (Harchol-Balter, 2022).
NENA	National Emergency Number Association (USA): standardiseringsorganisasjon for 9-1-1-sentraler.
PSAP	Public Safety Answering Point: amerikansk betegnelse for 110-, 112- eller 911-mottakssentral.
QED-regime	Quality-and-Efficiency-Driven regime: Halfin-Whitt-asymptotikk for store servicesystemer der både kvalitet og effektivitet kan oppnås.
RØD	Operativ funksjon: besvarer nødanropet og gjennomfører intervju. Hovedansvarlig under akuttfasen.
ROS	Risiko- og sårbarhetsanalyse: kvalitativ analyse som ligger til grunn for lokal bemanningsfastsettelse utover forskriftens minimum.
SSB	Statistisk sentralbyrå: nasjonal kilde for befolknings- og strukturdata brukt i benchmarking.
V3	Tredje generasjon klassifiseringsregel utviklet i denne studien. Definerer D-pri1, D-aba og L-aba med Kilde=Alarm-krav (kap 5.3.2).
VL	Vaktleder: operativ leder per vakt. Besvarer som hovedregel ikke nødanrop, derav $c_{\text{eff}} = c_{\text{total}} - 1$.

1.5 Avgrensninger

Prosjektet avgrenses til følgende områder:

- **Vaktromsbemanning ved 110-sentral.** Ressursdisponering i brannvesenet, taktisk hendel-

seshåndtering og organisatoriske beslutninger utover sentralen ligger utenfor scope.

- **Retrospektiv og planleggingsrettet analyse.** Modellen er et beslutningsverktøy for kapasitetsvurdering, ikke et sanntidssystem for operativ styring.
- **Primærcase 110 Sør-Vest 2025.** Hovedmodellen er kjørt på denne ene sentralen. Den nasjonale delen (kap 8.5 og 8.6) er benchmarking og kontekst, ikke full prosedyrebasert modellering for de øvrige 11 sentralene.
- **Ordinære driftsforhold.** Ekstraordinære hendelser som langvarige storbranner og katastrofescenarier holdes utenfor modellens gyldighetsområde. De drøftes i diskusjonskapittelet som grenser for modellens anvendbarhet.
- **Ring-flom som kontekst.** Call surge belyses som operativ ekstrembelastning, men modelleres ikke som primærscenario.

Disse avgrensningene er valgt fordi de definerer det området hvor data, prosedyrekunnskap og analytisk rammeverk er konsistent nok til å gi etterprøvbare resultater. Begrunnelsen er ikke tidsmangel, men metodisk avgrensning.

1.6 Antagelser

Modellen hviler på et lite sett eksplisitte antagelser som er listet, kategorisert og konsekvensvurdert i Tabell 6.3 i kap 6.7. Antagelsene er forankret i prosedyredokumentasjon (Rogaland brann og redning IKS, 2024), BRIS-tidsstempler eller operative valideringssamtaler, og er merket etter type: empirisk, empirisk + statistisk validert, forankret antagelse, forenklet antagelse, eller operativt estimat med sensitivitetsspenn.

De viktigste antagelsene for hovedfunnet er:

- **A1.** Effektiv operatørkapasitet $c_{\text{eff}} = c_{\text{total}} - 1$, fordi vaktleder normalt ikke besvarer nødalarmer. Konsekvens hvis brutt: Svikt-andelen overestimert.
- **A2.** D-pri1 binder makkerpar parallelt gjennom hele akutfasen ($q = 2$). Empirisk grunnlag i BRIS-tidsstempler for bindingstiden; selve makkerpar-bindingen ($q = 2$) er prosedyreforankret, mens bindingstidsfordelingen er bootstrap-kvantifisert (avsnitt 8.3.4 i kap 8).
- **A5.** L-aba bindingstid = 4,5 min (empirisk kalibrert via LABA-dybdeanalysen, $n=100$, mean 4,53, 95 % CI [3,74; 5,43]).
- **A6.** Sammenstilte tilleggsanrop binder 1 min. Største restusikkerhet av de antatte parametrene. Trekker mot konservativt estimat.

Antagelsene drøftes systematisk i kap 6.7 med konsekvens hvis de svikter, og resultatkapitlets sensitivitets- og bootstrap-analyser tester robusthet mot variasjon i parameterverdier (kap 8.3.3 og 8.3.4). Ekstraordinære hendelser (storbranner, katastrofescenarier) holdes utenfor modellens gyldighetsområde (jf. avgrensning i 1.5).

1.7 Rapportens struktur

Rapporten består av ti fagkapitler, i tillegg til bibliografi og vedlegg.

Kapittel 2 gjennomgår relevant litteratur strukturert etter fem tematiske områder: klassisk køteori, nødmeldesentraler, team-basert kapasitet og prosedyreetterlevelse, nordisk nødmeldeforskning, og dimensjoneringsregulering.

Kapittel 3 etablerer det teoretiske rammeverket. Erlang-C presenteres som grunnlinje, QED-regimet som regimekarakteristikk, og multiserver-jobs som rammeverk for op-binder-semantikk.

Kapittel 4 beskriver 110 Sør-Vest som case. Bemanning, arbeidsmetodikk og operative særtrekk dokumenteres.

Kapittel 5 presenterer metode og data, inkludert V3-klassifiseringsregelen og LABA-dybdeanalysen.

Kapittel 6 utvikler kapasitetsmodellen gjennom tre faser: Erlang-C, simultanitetsanalyse og prosedyrebaseret ankomstkonfliktmodell.

Kapittel 7 presenterer analysen: metodisk tilnærming, datagrunnlag for synlige og sammenstilte anrop, operativ arbeidsmetodikk som kapasitetsramme, og bindingstidsestimater per kategori.

Kapittel 8 presenterer resultatene for 110 Sør-Vest 2025: Erlang-C-grunnlinje, prosedyrebaseret ankomstkonfliktmodell (variant A), scenario +1 operatør, total operativ belastning (variant B) med sensitivitets- og bootstrap-analyse, ROS-grunnlaget (RQ4), og nasjonal benchmarking (RQ5).

Kapittel 9 diskuterer funnene mot problemstilling, teori og begrensninger.

Kapittel 10 besvarer problemstillingen og gir anbefalinger for dimensjonering og videre forskning.

2. Litteratur

2.1 Søkestrategi

Litteratursøket er gjennomført i to runder. Første runde fulgte prosjektets opprinnelige problemstilling om Erlang-C-basert kapasitetsanalyse. Andre runde ble gjennomført etter at den metodiske tilnærmingen dreide mot prosedyrebaseret ankomstkonfliktmodellering (se avsnitt 6.1), og rettet søket mot team-basert kapasitet, prosedyreetterlevelse og degradert-modus-operasjoner i sikkerhets-kritiske systemer.

Databaser: Google Scholar, Scopus, Web of Science, PubMed, INFORMS PubsOnline, ScienceDirect, ProjectEuclid. Grå litteratur hentet fra DSB, NENA, APCO, Vera Institute og Lund University-arkiv.

Søkeord, metodisk kjerne: Erlang-C, M/M/c queue, call center capacity, staffing time-varying demand, queueing theory emergency services, Erlang-A, impatient customers

Søkeord, nødmeldesentral og dispatch: emergency dispatch staffing, public safety answering point, PSAP capacity, emergency call center, fire dispatch, concurrent incidents, simultaneous incidents

Søkeord, team og prosedyre: team-based call center, dual dispatch, paired dispatcher, cooperative servers, SOP compliance, degraded mode operations, cognitive load dispatcher

Søkeord, norsk/nordisk: nødmeldesentral, 110-sentral bemanning, AMK dimensjonering, Nordic fire rescue, SOS Alarm capacity

Database	Primære søkestrenger	Relevante treff	Inkludert
Google Scholar	Erlang-C + emergency dispatch	~340	12
Scopus	PSAP staffing + queueing	~180	8
INFORMS PubsOnline	M/M/c + call center	~90	9
Web of Science	team-based dispatch + cognitive load	~60	4
DSB / regjeringen.no	110-sentral + dimensjonering	Måltrettet søk	7
NENA / APCO	PSAP staffing guidelines	Måltrettet søk	3

Database	Primære søkestrenger	Relevante treff	Inkludert
Lund University / NordForsk	Nordic fire rescue	Måltrettet søk	2

Inklusjonskriterier: Fagfellevurderte artikler og avhandlinger med metodisk relevans for kapasitetsmodellering av flerserver-systemer; empiriske studier fra nødmeldesentraler; norsk/nordisk regulering og offentlig dokumentasjon med direkte relevans for 110-sentraler.

Eksklusjonskriterier: Rene simuleringsmodeller uten analytisk grunnlag; studier utelukkende om ressursdisponering i felt (ikke sentralnivå); bransjeblogger uten fagfellevurdering.

Av samlet ~670 målrettede treff er 45 inkludert som primær- eller støttelkilder. Hovedfunnet på tvers av materialet er at Erlang-C og varianter dominerer call-center-litteraturen, mens nødmeldesentraler er svakt dekket, særlig i nordisk og norsk kontekst. Multiserver-job-rammeverket og prosedyreetterlevelse som kapasitetsmetrikk er etablert teoretisk, men ikke tidligere anvendt på 110-data. De tematiske avsnittene under (2.2 til 2.5) gjennomgår funnene; avsnitt 2.6 oppsummerer kunnskapsgapene som denne studien adresserer.

2.2 Erlang-C og køteoretisk kapasitetsplanlegging

Dette avsnittet gjennomgår Erlang-C-tradisjonen fordi den er metodisk baseline for studien (kap 6.3) og fordi dens forutsetninger danner kontrasten som motiverer modellutviklingen i kap 3.6 og 3.7. Tre antagelser i Erlang-C bryter sammen for 110-konteksten og vurderes derfor særskilt nedenfor: stasjonær Poisson-ankomst, én-til-én betjening, og at servicetid utgjør hele kapasitetsbindingen. Litteraturen som behandler disse bruddene direkte (Halfin & Whitt 1981, Chelst & Barlach 1981, Harchol-Balter 2022, Gustavsson 2018) er kanoniske kilder for denne studiens modellvalg. Øvrige kilder er bakgrunnsstøtte.

Erlang-C (M/M/c)-modellen er det dominerende analytiske verktøyet for kapasitetsplanlegging i flerserver-servicesystemer med kø. Gans et al. (2003) gir en bredt sitert oversikt over modellens anvendelse i call-center-kontekst og knytter den til service level-mål som $P(W > t)$. Modellen hviler på tre forutsetninger: Poisson-fordelte ankomster (rate λ), eksponentielle servicetider (rate μ) og c parallelle, uavhengige servere. For stabilt system kreves $\rho = \lambda/(c\mu) < 1$.

Halfin og Whitt (1981) etablerte det teoretiske grunnlaget for «square-root staffing», QED-regimet (Quality-and-Efficiency-Driven), der den optimale bemanningsbufferen over minimumskapasiteten vokser med $\sqrt{A}$, der $A = \lambda/\mu$ er tilbudt trafikk i Erlang. Dette resultatet er sentralt for å forstå den ikke-lineære sammenhengen mellom belastning og nødvendig kapasitet.

Garnett et al. (2002) og Zeltyn og Mandelbaum (2005) videreutviklet modellen til Erlang-A (M/M/c+M), der kunder forlater systemet dersom ventetiden overstiger en tålmodighetsskel. For 110-sentraler er «frafall» operasjonelt relevant: anrop som overføres til nabosentral Agder representerer nettopp dette. Erlang-A gir dermed et mer realistisk øvre tak på systembelastningen enn Erlang-C, som antar ubegrenset tålmodighet.

Tidsavhengig etterspørsel utfordrer stasjonærhetsforutsetningen i klassisk Erlang-C. Green et al. (2007), Feldman et al. (2008) og Jennings et al. (1996) utviklet ulike tilnærminger for å håndtere tidsvarierende ankomstrater: fra periode-segmentert statisk analyse til mer dynamiske approksimeringer. Stollitz (2008) foreslår en «stationary backlog-carryover»-metode for ikke-stasjonære M(t)/M(t)/c(t)-systemer. For 110-sentraler er dette relevant fordi ankomstraten λ varierer systematisk mellom skiftperioder og mellom hverdager og helger.

Koole og Mandelbaum (2002) gir en tilgjengelig introduksjon til modellvalg (Erlang-C, Erlang-A, nettverk av køer og simulering) og diskuterer under hvilke betingelser M/M/c er tilstrekkelig. De

konkluderer med at Erlang-C er en god approksimering ved lav til moderat belastning, men systematisk undervurderer kapasitetsbehovet ved høy utnyttelsesgrad eller kompleks hendelsesstruktur.

Shen og Huang (2008) og Ibrahim et al. (2016) adresserer prognose av tidsvarierende ankomstrater fra historiske data. Matteson et al. (2011) anvender disse metodene spesifikt på nødmeldetjeneste (EMS), og viser at ankomster i nødmeldesentraler typisk er Poisson-approksimerte innen korte tidsvinduer, men viser overdispersjon på tvers av dager, noe som skyldes ukes- og sesongvariasjoner.

Hva Erlang-C-tradisjonen ikke fanger for 110-konteksten. Litteraturen som er gjennomgått er sentral som metodisk referansepunkt, men har tre svakheter for makkerpar-prosedyre: (i) den behandler servere som uavhengige og likeverdige, ikke som rolledifferensierte par; (ii) den modellerer kapasitetsbinding som samtaleid, ikke som binding utover samtale; (iii) den forutsetter stasjonær Poisson, som brytes ved ring-flom. Av kildene over er **Halfin og Whitt (1981)** kanonisk for å forklare hvorfor små systemer opererer strukturelt med lav utnyttelse, et resultat som er sentralt for tolkningen av Erlang-C-paradokset i kap 9.1. Øvrige kilder gir bakgrunnsforståelse av rammeverket, men adresserer ikke makkerpar-problemet direkte. Det er behandlet i 2.3 og 2.4.

2.3 Nødmeldesentraler: kapasitet og dimensjonering

Dette avsnittet er sentralt for studiens metodevalg fordi det er her tradisjonen som *direkte* modellerer nødmeldesentral-spesifikke kapasitetsdynamikker etableres. To grupper litteratur er særlig relevante: (i) studier som anvender køteori på reelle nødmeldesentraler (Gustavsson 2018, Dwars 2013, Penverne et al. 2024), og (ii) multi-enhets-dispatchmodeller som fanger at én hendelse kan binde flere ressurser samtidig (Chelst & Barlach 1981, Larson 1974, Harchol-Balter 2022). **Chelst og Barlach (1981)** og **Harchol-Balter (2022)** er kanoniske for studiens modellvalg; de gir det formelle rammeverket for D-pri1 som makkerpar-bundet «Type 2»-anrop. **Gustavsson (2018)** er kanonisk for empirisk parallellitet: makkerpar/solo-tilpasningen modellen kvantifiserer er den samme operative dynamikken hun dokumenterte ved SOS Alarm.

Forskning spesifikt på kapasitetsplanlegging i brann- og redningsnødmeldesentraler er begrenset. Det meste av empirisk call-center-forskning er gjennomført i kommersielle eller helserelaterte kontekster. Gustavsson (2018) og L'Ecuyer et al. (2018) er blant de få som anvender stokastiske modeller direkte på en nordisk nødmeldesentral (SOS Alarm Sverige). L'Ecuyer et al. modellerer eksplisitt «bursts» (korte, intense ankomstopper utløst av enkelthendelser) og viser at disse bryter Poisson-uavhengighetsforutsetningen lokalt. Metodikken er direkte relevant for ring-flom-sensitivitetsanalysen i dette prosjektet.

Dwars (2013) gjennomfører kapasitetsplanlegging for en nederlandsk nødmeldesentral og strukturerer analysen rundt service level-definisjoner, sensitivitetsanalyse og sammenligning av modellalternativer. Metodisk design er nært beslektet med dette prosjektets tilnærming.

Penverne et al. (2024) viser hvordan digital tvilling-simulering kan brukes til å vurdere organisering av respons på nødanrop, inkludert effekten av interconnection mellom sentraler sammenlignet med isolert drift og full virtualisering. Studien er relevant for diskusjonen av overløpsarkitektur mellom nabosentraler i kapittel 8.

van Buuren et al. (2017) sammenligner to organisasjonsmodeller for EMS-sentraler (dedikert call taker kontra generalist), og finner at funksjonsatskillelse reduserer kapasitetskravet ved høy belastning. Analogien til 110-sentralenes VL-rolle og operatørroller er direkte.

Chelst og Barlach (1981) og Larson (1974) utviklet modeller for multi-enhetsdispatch i beredskapsoperative systemer, der én hendelse aktiverer flere ressurser simultant. Disse hyperkubemodellene adresserer en kapasitetsdimensjon Erlang-C ikke fanger: at én hendelse binder kapasitet på tvers av servere, ikke bare én server per anrop. Brill og Green (1984) utvider dette med å vise

at simultan flereenhets-betjening har vesentlig annen kapasitetsdynamikk enn én-enhetssystemer, og at klassiske køteoretiske resultater (som $\rho < 1$ for stabilitet) må justeres når servere må aktiveres parallelt. Harchol-Balter (2022) generaliserer rammeverket til multiserver-job-køer (MSJ) der jobber krever flere servere parallelt, og viser at klassiske bemanningsformler systematisk undervurderer kapasitetsbehovet for slike systemer. Disse bidragene utgjør den teoretiske forløperen til den prosedyrebaserte modellens op-binder-semantikk, der pri-1-hendelser krever to servere (makkerpar) mens ABA-utrykning krever én server serielt.

Mukhopadhyay et al. (2022) gir en bred review av prediksjon, ressursallokering og dispatch-modeller i beredskapsmanagement. Køteorien i reviewen er primært knyttet til dekningsmodeller for ressurs- og enhetslokalisering (hyperkube og lignende), ikke til telefonmottak. Reviewens konklusjon er at koordinering på tvers av de modulære delene (prediksjon, allokering, dispatch) i liten grad er modellert helhetlig innen samme rammeverk, noe som i 110-kontekst svarer til at arbeidet etter anropsmottak (utalarmering, samband og oppdragsoppfølging) er svakt dekket.

Internasjonale standarder for nødsentraldrift opererer med eksplisitte service level-mål. NENA (2020) angir at 90 % av anrop skal besvares innen 15 sekunder og 95 % innen 20 sekunder, mens NENA (2003) bygger dimensjonering på en P.01-blokkeringsstandard (Grade of Service). Slike krav er strengere enn norsk praksis og illustrerer bredden i hva som anses som akseptabel svartid internasjonalt. Vera Institute of Justice (2019) dokumenterer den fulle «call processing chain» fra mottak til ressursutsendelse og viser at Erlang-C kun adresserer den første lenken i kjeden.

Bro til metodevalg. Litteraturen i 2.3 etablerer to ting som er direkte forutsetninger for studiens modell: (i) at nødmeldesentraler skiller seg fra kommersielle call-sentre på en måte som krever utvidet rammeverk, særlig makkerpar og kapasitetsbinding utover samtaletid, og (ii) at multi-enhets-dispatchlitteraturen gir det formelle apparatet for å modellere dette. Gap 1 (prosedyreetterlevelse som metrikk) og Gap 2 (D-pri1 som makkerpar-bundet jobb) i avsnitt 2.6 følger direkte fra denne gjennomgangen. Modellutformingen i kap 3.7 (op-binder-semantikk) er en konkret operasjonalisering av Chelst & Barlach (1981) og Harchol-Balter (2022) i 110-kontekst.

2.4 Team-basert kapasitet, prosedyreetterlevelse og kognitiv belastning

Jouini et al. (2008) analyserer team-baserte call-center-organisasjoner der to agenter samarbeider om oppgaver, og finner at teamorganisering øker kapasitetsutnyttelsen ved moderat belastning men skaper sårbarhet ved høy belastning. Resultatet speiler 110-sentralenes makkerpar-logikk: normal drift (RØD+GUL) er effektiv, men binder kapasitet ved simultane hendelser. *Begrensning for 110:* Jouini modellerer kommersielle kundetjenester der team-organisering er valgfri; for 110 er makkerpar et prosedyrekrav, ikke et organisatorisk valg.

Kim et al. (2008) modellerer flerserver-systemer der ledige servere kan samarbeide om samme kunde, og viser at slikt samarbeid kan redusere oppholdstid og bedre utnyttelsen. Modellen illustrerer at samspillet mellom servere påvirker effektiv kapasitet, men mekanismen er *frivillig* samarbeid, ikke et krav om to bundne servere per hendelse. Den matematiske parallellen til makkerpar-prinsippet (to servere bundet per pri-1-hendelse) er derfor sterkere hos Brill og Green (1984) og Harchol-Balter (2022), jf. avsnitt 2.3, mens Kim et al. snarere belyser serversamarbeid som et beslektet, men distinkt, fenomen. *Begrensning:* Kim et al. antar homogene servere og frivillig samarbeid; 110-drift har et prosedyrekrav om makkerpar for D-pri1 og seriell håndtering for D-aba.

Wallace og Whitt (2005) utvikler bemanningsalgoritmer for kompetansebasert routing (skill-based routing), der ulike operatørtyper med ulik kompetanse betjener ulike kundegrupper. Analogien til 110-sentralenes rolledifferensiering (operatør vs. vaktleder) er metodisk relevant. *Begrensning:* Skill-based routing forutsetter et stort antall agenter med ulik kompetanse; 110 har 2 til 4 agenter med tilnærmet samme kompetanse og én vaktleder, slik at hovedfordelen ved routing-algoritmen ikke realiseres.

Normark (2002) gjennomfører en kvalitativ studie av koordineringsarbeid ved SOS Alarm (Sverige) og dokumenterer at operatørenes faktiske arbeidsmønster avviker vesentlig fra det Erlang-C-modellen forutsetter: teknologiartefakter, parallell oppmerksomhet og koordineringsprotokoller binder kapasitet på måter modellen ikke fanger. Studien er den eneste nordiske empiriske analysen av operativt arbeid i en nødsentralkontekst og gir kvalitativt belegg for at op-binder-semantikken fanger en reell dynamikk. *Begrensning*: Kvalitativt design. Gir ikke kvantitative parametre direkte overførbare til modellen.

Alzayed og Alsardi (2025) studerer kognitiv belastning hos nødsentraloperatører og finner at simultane hendelser øker feilraten signifikant. Dette er relevant for diskusjonen av kapasitetsdegradasjon: «etter beste evne»-modus er ikke bare en teknisk kapasitetsbegrensning, men medfører økt kognitiv belastning og redusert beslutningskvalitet. *Begrensning*: Studien er fra Kuwait og bruker laboratoriebasert måling; overførbarhet til norsk operativ kontekst er ikke etablert.

Taylor et al. (2005) dokumenterer gjennom APCO Project RETAINS bemanningspraksis og rekrutteringsutfordringer i amerikanske PSAP-er og gir empiriske benchmarks for turnover-rater og bemanningsnivåer. *Begrensning*: Amerikansk PSAP-organisering skiller seg fra norsk 110-modell (kombinerte police/fire/EMS-dispatch vs. separate sentraler), og benchmarks må kontekstualiseres før de brukes direkte.

2.5 Nordisk og norsk nødmeldeforskning

Norsk- og nordiskspesifikk forskning på nødmeldesentralenes kapasitet er svært begrenset. Byrsell et al. (2023) undersøker svenske medisinske nødmeldesentralers evne til å besvare nødanrop og finner systematiske kapasitetsgap i perioder med høy belastning. Funnet støtter direkte prosjektets hypotese om at gjennomsnittlig lavt volum skjuler reelle kapasitetsproblemer ved belastningstopper. *Begrensning*: Medisinsk nødmeldetjeneste (AMK/SOS Alarm) skiller seg fra brann/redning (110) i organisering og oppdragstyper; analogien er konseptuelt, ikke parametrisk.

Leonardsen m.fl. (2019) gjennomfører en kvalitativ intervjustudie av call-takere ved tre norske nødmeldesentraler (EMCC/AMK) og identifiserer belastningsfaktorer som ikke fanges av tekniske kapasitetsmål: samtidige oppgaver, håndtering av kritiske hendelser, uforutsigbarhet, samt manglende støtte og ressurser og opplevelsen av en «usynlig» tjeneste. Funnene er analytisk overførbare til 110-kontekst. *Begrensning*: Kvalitativ. Gir ikke kvantitative parametre, men er sentral for fortolkningen i kap 9.2 (kvalitetsreduksjon som skjult buffer).

Samdal m.fl. (2021) analyserer dispatch-nøyaktighet i legebemannet prehospital akuttjeneste (HEMS/legebil) i Sør-Øst Norge og finner betydelig over- og undertriage, som forfatterne i hovedsak tilskriver vage disponeringskriterier og inkonsistent datakvalitet i oppdragssystemet. Studien illustrerer at presisjonen i disponeringsbeslutninger avhenger av kriterie- og datakvalitet, ikke bare av selve anropsresponsen. *Begrensning*: Studien måler dispatch-nøyaktighet i legebemannet helsetjeneste, ikke i brann-/redningssentral; metoden er ikke direkte importerbar, og den belyser ikke operatørkapasitet ved sentralen direkte.

McNamee m.fl. (2025) kartlegger i FIRE21-prosjektet hvordan nordiske brann- og redningsvesen løser komplekse hendelser, med vekt på problemløsningskompetanse, problemløsningsnettverk og endringer i risikobildet. Rapporten gir kontekst om utviklingstrekk i nordisk brann- og redningstjeneste. *Begrensning*: Den behandler ikke kapasitetsdimensjonering eller bemanning av nødmeldesentraler, og gir ikke direkte anvendbare parametre for 110-modellen.

Norsk regulering belyses gjennom brann- og redningsvesenforskriften (2021) og stortingsmeldingene St.meld. nr. 41 (2000-2001) og Meld. St. 16 (2023-2024). Sistnevnte kobler eksplisitt ROS-analyse til bemanningskrav for nødmeldetjenesten og legitimerer prosjektets kvantitative tilnærming som svar på et dokumentert styringsbehov. Interdepartemental arbeidsgruppe (2009) er en

sentral policy-utredning som drøfter organisering, svartid og dimensjoneringsprinsipper for nødmeldetjenesten. Arbeidsgruppen påpeker at det på det tidspunktet ikke forelå systematisert tallmateriale eller forskning av tilstrekkelig kvalitet til å gi grunnlag for nasjonale terskelverdier for svartid (s. 52, 92). Dette gapet motiverer prosjektets kvantitative ambisjon. Storesund m.fl. (2017), utført ved RISE Fire Research på oppdrag fra DSB, gir metodikk og parametre fra empirisk dimensjoneringsanalyse for norsk brannvesen, inkludert multivariat regresjon på 110-sentralenes alarmbehandlingstid. Studien er nærmeste metodiske forgjenger for dette prosjektets tilnærming.

2.6 Oppsummering og identifiserte kunnskapsgap

Litteraturgjennomgangen identifiserer fem gap som dette prosjektet adresserer:

Gap 1: Prosedyreetterlevelse som kapasitetsmetrikk. Eksisterende litteratur måler kapasitet som sannsynlighet for kø eller ventetid (Erlang-C), eller som andel anrop besvart innen t sekunder. Ingen av de gjennomgåtte studiene bruker prosedyreetterlevelse ved ankomst som primær kapasitetsmetrikk. Med dette menes sannsynligheten for at et anrop ankommer i en tilstand der driftsstandarden (makkerpar) kan opprettholdes.

Gap 2: Makkerpar-bundet håndtering (D-pri1) som driftsstandard. Standard M/M/c-modellen forutsetter én server per kunde. Kim et al. (2008) og Jouini et al. (2008) nærmer seg team-basert kapasitet, og Harchol-Balter (2022) formaliserer multiserver-jobs (MSJ) som teoretisk rammeverk. Etter litteratursøket i denne studien er det ikke funnet publiserte arbeider som modellerer et nødmeldesystem der pri-1-utrykninger (D-pri1) krever makkerpar mens ABA-utrykninger (D-aba) håndteres serielt, og der brudd på makkerpar-kravet er det operative kapasitetsproblemet som skal kvantifiseres. Den prosedyrebaserte modellen i denne studien fremstår dermed som en ny empirisk anvendelse av en op-binder-formalisering (jf. kap 3.7) på en nordisk 110-sentral.

Gap 3: Kapasitetsbinding utover samtaletid. Erlang-C-modellen forutsetter at servere er ledige igjen umiddelbart etter samtals slutt. I 110-kontekst er operatøren bundet i koordineringsfasen (GUL-funksjon) etter at samtalen er avsluttet. «After-call work» er diskutert i kommersiell call-center-litteratur (Gans et al., 2003), men er ikke modellert empirisk i nødmeldesentralkontekst.

Gap 4: Bemanningsdifferensiering uten empirisk beredskapsgrunnlag. Ingen identifiserte studier dokumenterer og kvantifiserer helge/hverdag-asymmetrier i bemanning relativt til beredskapsbelastning i nødmeldesentraler. Den praksis dette prosjektet identifiserer, at bemanningsreduksjon på helg er begrunnet i lavere servicetelefon-volum og ikke i lavere beredskapsbelastning, er ikke belyst i litteraturen.

Gap 5: Norsk 110-forskning og felles klassifisering. Etter litteratursøket i denne studien er det ikke funnet publiserte, kvantitative kapasitetsanalyser av norske 110-sentraler. Eksisterende dimensjoneringsgrunnlag baseres på lokale, kvalitative ROS-analyser. Den interdepartementale arbeidsgruppen (2009) anbefalte felles organisering av nødmeldetjenesten, men påpekte samtidig at det ikke forelå systematisert tallmateriale eller forskning av tilstrekkelig kvalitet til å begrunne nasjonale terskelverdier for svartid (jf. avsnitt 2.5). Dette prosjektet fremstår dermed som en av de første kvantitative analysene av en norsk 110-sentrals bemanning basert på historiske hendelsesdata. Studien foreslår parallelt en V3-klassifiseringsregel (D-pri1, D-aba, L-aba med Kilde=Alarm-krav) som forutsetning for sammenlignbar benchmarking på tvers av sentraler.

Studiens posisjonering i forhold til de fem gapene

Denne studien fyller særlig **Gap 1, 2 og 5**. Prosedyreetterlevelse ved ankomst (Gap 1) operasjonaliseres som målbar metrikk via op-binder-semantikk. Op-binder-semantikken adresserer Gap 2: D-pri1 med makkerpar-krav modelleres som direkte teoretisk parallell til multiserver-jobs. Modellen anvendes på norske 110-data for første gang (Gap 5). Studien adresserer også Gap 3 (kapa-

sitetsbinding utover samtaletid via observerte tidsstempler for første ressurs fremme) og Gap 4 (helg/hverdag-asymmetri kvantifisert mot beredskapsbelastning, ikke bare totalvolum). Metodisk originalitet ligger i operasjonaliseringen av prosedyrekrav som målbar kapasitetsmetrikk, ikke i utvikling av ny køteori.

3. Teori

Dette kapitlet etablerer det køteoretiske grunnlaget for kapasitetsanalysen. Det forklarer også hvorfor klassisk M/M/c-teori ikke er tilstrekkelig for 110-konteksten. Progresjonen går i fire trinn: Erlang-C som grunnlinje, deretter QED-regimet og square-root staffing, så multiserver-jobs (MSJ), og til slutt op-binder-semantikken, som er det teoretiske rammeverket for prosedyrebaseret ankomst-konfliktmodellering. Erlang-C presenteres først av pedagogiske grunner; det vises i 3.7 å være et spesialtilfelle av rammeverket som utvikles, ikke en konkurrerende modell som forkastes.

3.1 Erlang-C (M/M/c) som referansem modell

Erlang-C-modellen (M/M/c) beskriver et system med c identiske parallelle servere (Erlang, 1917; Gans et al., 2003). Ankomster følger en Poisson-prosess med rate λ , og servicetiden er eksponentielt fordelt med gjennomsnitt $1/\mu$. Kunder som ankommer når alle servere er opptatt, venter i en felles kø med uendelig kapasitet. Køen betjenes i «first-come-first-served»-rekkefølge.

Systemets tilbudte trafikk er $A = \lambda/\mu$ [Erlang], og serverutnyttelsen er $\rho = A/c$. For stabilt system kreves $\rho < 1$. Sannsynligheten for at en ankomst må vente (Erlang-C-formelen) er:

$$C(c, A) = \frac{A^c / (c! \cdot (1 - \rho))}{\sum_{k=0}^{c-1} A^k / k! + A^c / (c! \cdot (1 - \rho))}$$

Sannsynlighet for ventetid over en terskel T :

$$P(W > T) = C(c, A) \cdot e^{-(c\mu - \lambda)T}$$

Erlang-C er fundamentalt basert på fire antagelser: (1) Poisson-ankomster, (2) eksponentiell servicetid, (3) c uavhengige og parallelle servere, og (4) én server betjener én kunde om gangen. De to siste forutsetningene er der modellen bryter sammen for 110-konteksten.

3.2 QED-regimet og square-root staffing

Halfin og Whitt (1981) etablerte det teoretiske grunnlaget for kvalitetsdrevet bemanning (Quality-and-Efficiency-Driven, QED) i flerserver-systemer. For stort A kan bemanningen optimaliseres ved:

$$c = A + \beta\sqrt{A}$$

der $\beta > 0$ er en parameter som reflekterer ønsket servicenivå. Resultatet har to viktige konsekvenser:

1. **Kapasitetsbufferen er ikke-lineær i belastning.** Bemanningsbuffer vokser med kvadratroten av tilbudt trafikk, ikke lineært. For små A dominerer buffer-termen, for store A dominerer A selv.
2. **Små systemer opererer strukturelt med lav utnyttelse.** Når A er lite (slik det er for 110-sentraler med 2 til 3 operatører og $A < 1$), kreves $c \geq 2$ primært for å sikre tilstrekkelig responsivitet, ikke for å håndtere gjennomsnittlig volum. Serverutnyttelsen $\rho = A/c$ blir dermed lav.

Feldman et al. (2008) uttrykker dette direkte: «*When the load is small, the addition or removal of a single server will greatly affect the delay probability.*» For en 110-sentral med $c_{\text{eff}} = 2$ på natt/helg er denne følsomheten ekstrem, ettersom én operatør utgjør halve den operative kapasiteten.

Garnett et al. (2002) og Zeltyn og Mandelbaum (2005) utvidet rammeverket til Erlang-A ($M/M/c+M$). Her forlater kunder systemet etter en eksponentielt fordelt tålmodighetstærskel. For 110 er dette operativt relevant. Anrop som ikke besvares innen 30 sekunder overføres automatisk til Agder 110. Det er en tålmodighetsmekanisme som bryter med Erlang-C-forutsetningen om uendelig kø.

Erlang-A ville dermed modellert 30-sekunders-overløpet og innringernes utålmodighet mer realistisk enn Erlang-C. Modellen løser likevel ikke kjerneproblemet i denne casen: at en D-pri1-hendelse binder to operatører parallelt gjennom makkerpar- og op-binder-semantikken (kap 6.4). Begge Erlang-variantene betjener hvert anrop med én server og fanger derfor ikke denne tobindingen. Erlang-C beholdes derfor som pedagogisk grunnlinje for det lav-belastede paradokset (avsnitt 3.3), mens den prosedyrebaserte ankomstkonfliktmodellen er nødvendig for å besvare problemstillingen.

3.3 Det lav-belastede paradokset

Et sentralt teoretisk resultat, som er relevant for tolkning av de empiriske funnene i kapittel 8, er at lav serverutnyttelse *ikke* impliserer overbemanning i små nødmeldesentraler. Dwars (2013) beskriver nødmeldesentraler som «*intrinsically lightly-loaded systems*». Lav utnyttelse er en strukturell konsekvens av stordriftsulempen ved små enheter, ikke et tegn på tilgjengelig kapasitet.

Gans et al. (2003) formaliserer mekanismen som «*economies of scale*»: jo større servicesystemet er, desto høyere utnyttelse kan oppnås med samme servicenivå. For et system med $c = 2$ er stordriftsfordelene i praksis fraværende, og systemets ytelse er svært sårbar for varians i etterspørsel.

Dette gir en viktig teoretisk ramme for å tolke Erlang-C-resultater for 110 Sør-Vest: $\rho < 6\%$ betyr *ikke* at sentralen er overbemannet med faktor 16. Det betyr at sentralen opererer i et regime der kvantitativ kømodellering må suppleres med strukturell kapasitetsanalyse.

3.4 Tidsvarierende etterspørsel og ikke-stasjonaritet

Klassisk Erlang-C forutsetter stasjonær λ , men empirisk er ankomstraten til nødmeldesentraler systematisk tidsvarierende (Green et al., 2007; Jennings et al., 1996). For 110-sentraler varierer λ over døgnet, ukedager og årstid.

To tilnærminger håndterer dette:

1. **Periode-segmentert statisk analyse (PSSA):** Døgnet deles i skifttyper der λ kan approksimeres som konstant, og Erlang-C anvendes separat per segment. Dette er tilnærmingen brukt i grunnlinjen i kapittel 6.3.
2. **Dynamisk modellering:** Stollitz (2008) foreslår «stationary backlog-carryover» (SBC) for ikke-stasjonære $M(t)/M(t)/c(t)$ -systemer. Jennings et al. (1996) utvikler lignende approksimeringer for tidsavhengig bemanning.

For 110-kontekst er PSSA tilstrekkelig som grunnlinje fordi skiftperiodene er klart definerte og ankomstraten er rimelig stasjonær innenfor hver periode. Sterkere dynamisk modellering er et område for videre forskning (se kap 9.5).

3.5 Poisson-forutsetningens gyldighet

Matteson et al. (2011) tester Poisson-forutsetningen på EMS-ankomster og viser at den holder innen korte tidsvinduer, men brytes av overdispersjon på tvers av dager, drevet av uke- og sesong-

variasjoner. For 110-kontekst kommer en ytterligere utfordring: **ring-flom** (call surge).

Gustavsson (2018) og L'Ecuyer et al. (2018) modellerer eksplisitt «bursts», altså korte, intense ankomstopper utløst av enkelthendelser. Slike topper genereres typisk av trafikkulykker eller store branner som utløser mange samtidige innringere fra publikum. De foreslår en burst-modell der ankomstintensiteten etter en hendelse følger $A \cdot e^{-tB}$, det vil si eksponentielt avtagende over tid. Modellen bryter med Poisson-uavhengighet lokalt og gir klyngede ankomster.

For den prosedyrebaserte modellen (kap 6.4) er konsekvensen at Erlang-C undervurderer kapasitetsbelastningen i burst-perioder. Den prosedyrebaserte modellen er mindre sårbar. Den bygger ikke på Poisson-forutsetningen, men måler faktisk observerte ankomsttidspunkter.

3.6 Multiserver-jobs og op-binder-semantikk

Den sentrale teoretiske begrensningen ved Erlang-C for 110-konteksten er ikke ankomstprosessen eller servicefordelingen, men **antagelsen om at én server betjener én kunde**. For pri-1-hendelser ved 110 krever prosedyren at to operatører aktiveres parallelt. Dette er en form for *multiserver job* (MSJ) som har vært formelt behandlet i køteorien siden Chelst og Barlach (1981).

3.6.1 Hyperkubemodellen og Type 2-anrop

Larson (1974) utviklet hyperkubemodellen for ressursdisponering i beredskapsoperative systemer med c enheter. Modellen behandler kapasitetstilstanden som en vektor $\vec{x} \in \{0, 1\}^c$. Hver komponent angir om den tilsvarende enheten er opptatt. Chelst og Barlach (1981) utvider modellen med «Type 2-anrop», altså hendelser som krever to enheter simultant:

- **Type 1 (én enhet):** Lettere oppdrag der én enhet er tilstrekkelig.
- **Type 2 (to enheter):** Tunge hendelser der to enheter må aktiveres parallelt.

For 110-kontekst er analogien direkte. D-aba er et Type 1-opdrag (én operatør serielt). D-pri1 er et Type 2-opdrag (makkerpar). Chelst og Barlach viser at systemer med Type 2-anrop har fundamentalt annerledes kapasitetsdynamikk enn én-enhetssystemer. Konsekvensen er at bemanningsformler basert på c parallelle servere undervurderer ressursbehovet.

3.6.2 Brill og Green: flerserver-blokkering

Brill og Green (1984) analyserer blokkeringssystemer der hver kunde krever $k \geq 1$ samtidige servere for sin behandling. De viser at den klassiske stabilitetsbetingelsen $\rho < 1$ er utilstrekkelig. Systemet kan bli ustabil lenge før serverutnyttelsen når 1, fordi blokkeringssannsynligheten øker med k og med varians i ankomst- og servicetid. For et system der $k = 2$ er praktisk kapasitet vesentlig lavere enn $c/2$.

3.6.3 Harchol-Balter: moderne MSJ-rammeverk

Harchol-Balter (2022) generaliserer og formaliserer multiserver-job-rammeverket (MSJ). En MSJ har en *job size vector* $\vec{k}$ som angir hvor mange servere jobben krever parallelt. Kapasitetsdynamikken i slike systemer er strukturelt ulik klassisk M/M/c:

- **Bemanningskrav:** For å oppnå samme ventetid kreves flere servere enn i M/M/c.
- **Ankomstkonflikt:** Sannsynligheten for at en ankomst ikke kan starte behandling umiddelbart er ikke bare avhengig av c og A , men av fordelingen av $\vec{k}$ blant aktive jobber.
- **Ikke-stabile regimer:** Systemer med store $\vec{k}$ -jobber kan bli effektivt mettet ved moderat ρ .

For 110-sentraler med $c_{\text{eff}} = 2$ og en D-pri1 med $k = 2$: hele kapasiteten er bundet så lenge D-pri1 pågår. Dette svarer nøyaktig til Svikt-tilstanden i den prosedyrebaserte modellen (kap 6.4).

3.6.4 Team-basert kapasitet og function differentiation

Kim et al. (2008) modellerer flerserver-systemer der ledige servere frivillig samarbeider om samme kunde, og viser at slikt samarbeid kan bedre utnyttelsen. Mekanismen skiller seg fra makkerpar-binding, der to servere *bindes* per pri-1-hendelse: den matematiske parallellen til makkerpar ligger derfor primært i multiserver-job-rammeverket (Brill og Green, 1984; Harchol-Balter, 2022) omtalt over, mens Kim et al. belyser serversamarbeid som et beslektet fenomen.

Jouini et al. (2008) analyserer team-baserte call-center-organisasjoner der to agenter samarbeider om oppgaver. De finner at team-organisering øker kapasitetsutnyttelsen ved moderat belastning, men skaper sårbarhet ved høy belastning. De viser også at *function differentiation* kan oppnå høyere effektivitet enn full pooling. I funksjonsdifferensierte systemer har agenter spesialiserte roller (typisk dispatcher vs. call taker). Motivasjon og spesialistkompetanse kompenserer for det statistiske tapet ved ikke å poole.

Van Buuren et al. (2017) validerer dette gjennom diskret hendelsessimulering (DES) av nederlandske EMS-sentraler. De viser at funksjonsdifferensiering reduserer kapasitetskravet ved høy belastning uten å øke total bemanning. Funnet er direkte relevant for avsnitt 9.3 (dimensjoneringsalternativer).

3.7 Op-binder-semantikk som formelt rammeverk

Op-binder-semantikken er forfatterens syntese. Den oversetter multiserver-job-rammeverket fra Chelst og Barlach (1981) og Harchol-Balter (2022) til 110-konteksten. Oversettelsen består av tre grep: (i) heterogene job sizes per hendelseskategori, (ii) prosedyrekalibrerte varigheter d snarere enn eksponentielt fordelte servicetider, og (iii) kapasitet operasjonalisert som *ankomstkonfliktandel* snarere enn ventetid. Rammeverket er ikke en ny teoretisk konstruksjon. Det er en konkret formalisering tilpasset prosedyrebaseret nødmeldedrift.

Konkret for 110 Sør-Vest betyr dette:

- En **D-pri1-hendelse** (byggningsbrann med utrykning) skaper én op-binder-event med $q = 2$, der makkerparet er bundet i hele akuttfasen (RØD- og GUL-funksjon).
- En **D-aba-hendelse** (automatisk brannalarm med utrykning) skaper én op-binder-event med $q = 1$ for Fase 1 (oppdragsopprettelse + call-out), og med sannsynlighet p én tilleggs-event med $q = 1$ for Fase 2 (nødtelefon eller panel-veiledning).
- En **L-aba-hendelse** (ABA uten utrykning, men med Kilde=Alarm) skaper én op-binder-event med $q = 1$.

De formelle definisjonene under generaliserer dette mønsteret:

Definisjon 3.1 (Op-binder-event). Et op-binder-event $e = (t, d, q)$ er en tidsavgrenset binding av q operatører, der $q \in \{1, 2\}$, startende ved t og varende i d minutter.

Definisjon 3.2 (Aktive op-binder). For et nytt beredskapsanrop som ankommer ved τ teller modellen kun op-binder som er i gang, det vil si events som startet *strengt før* ankomsttidspunktet ($t_e < \tau$). Dette er en deterministisk samtidighetsregel: samtidige ankomster ($t_e = \tau$) binder ikke hverandre. Antall aktive op-binder er da:

$$n_{\text{aktive}}(\tau) = \sum_{e \in \mathcal{E}: t_e < \tau < t_e + d_e} q_e$$

Estimerte skjulte (sammenstilte) anrop, som mangler registrert ankomsttid, fordeles uniformt (li-neært) innenfor sekvensgapet før de inngår i $\mathcal{E}$ (jf. kap 6.4).

Definisjon 3.3 (Ekspansjon av hendelse). Hver hendelse h genererer én eller flere op-binder-events avhengig av type: - **D-pri1:** Én event med $q = 2$ (makkerpar). - **D-aba:** Én event med

$q = 1$ (Fase 1), pluss én event med $q = 1$ (Fase 2) med sannsynlighet p , forskjøvet med 1,5 min. -
Øvrige kategorier: Én event med $q = 1$.

Definisjon 3.4 (Kapasitetsnivå). For et nytt beredskapsanrop som ankommer ved τ med effektiv kapasitet c_{eff} :

$$\text{Nivå}(\tau) = \begin{cases} \text{Normal} & \text{hvis } c_{\text{eff}} - n_{\text{aktive}}(\tau) \geq 2 \\ \text{Brudd} & \text{hvis } c_{\text{eff}} - n_{\text{aktive}}(\tau) = 1 \\ \text{Svikt} & \text{hvis } c_{\text{eff}} - n_{\text{aktive}}(\tau) \leq 0 \end{cases}$$

Dette rammeverket reduserer til klassisk M/M/c når alle $q_e = 1$ og d_e er eksponentielt fordelt. Erlang-C er dermed et spesialtilfelle av op-binder-semantikk. Rammeverkets generalitet ligger i tre egenskaper: det tillater heterogene job sizes, det bruker prosedyrekalibrerte varigheter, og det modellerer ankomstkonflikt eksplisitt, ikke bare ventetid.

3.8 Kvalitetsreduksjon som skjult buffer

Et siste teoretisk bidrag relevant for tolkning (kap 9.2) er litteratur om hvordan operatører tilpasser seg under press. Gustavsson (2018) dokumenterer ved SOS Alarm at agenter under press komprimerer servicetiden og reduserer kvaliteten: «*agents themselves are affected by their workload and duties, which inter alia affect their efficiency*». Tilpasningen er rasjonell fra operatørens perspektiv. Det er bedre å svare fort med redusert kvalitet enn å la en innringer vente.

Alzayed og Alsardi (2025) viser at simultane hendelser øker kognitiv belastning og feilrate signifikant. Leonardsen et al. (2019) rapporterer tilsvarende fra norske nødmeldesentraler (EMCC): manglende støtte og ressurser og en opplevelse av en «usynlig» tjeneste under høyt press.

Jamtli et al. (2024) beskriver hvordan arbeidspress påvirker beslutningstaking i slagtelefoner ved AMK Oslo, blant annet gjennom avveininger mellom protokoll og erfaringsbasert intuisjon.

Felles for disse studiene er at de dokumenterer en **skjult buffer**. Systemet fungerer ofte «godt nok» fordi operatørene bærer belastningen individuelt gjennom kvalitetsreduksjon, selv når den formelle driftsstandarden er brutt. Dette er en sentral tolkningsramme for kap 9.2. Modellens prediksjon av svikt ved 21,0 % av beredskapsanropene på natt/helg (variant A) er ikke motargument mot at sentralen fungerer. Det er en kvantifisering av den operative kostnaden som bæres av operatørene.

3.9 Oppsummering

Det teoretiske grunnlaget kan sammenfattes slik:

Teorigren	Bidrag til modellen
Erlang-C (M/M/c)	Grunnlinje for kapasitetsmodellering; demonstrerer behovet for utvidet rammeverk
QED-regimet / square-root staffing	Forklarer hvorfor små systemer opererer strukturelt med lav utnyttelse
Erlang-A	Håndterer tålmodighetsterskel (overlöp til Agder)
Tidsvarierende M(t)/M(t)/c(t)	Motiverer skift-segmentert analyse
Burst-modell (Gustavsson)	Identifiserer Poisson-brudd ved ring-flom
Multiserver jobs (MSJ)	Teoretisk grunnlag for D-pri1 som Type 2-anrop

Teorigren	Bidrag til modellen
Team-basert kapasitet / serversamarbeid (Kim, Jouini)	Organisatoriske alternativer og serversamspill, ikke makkerpar-binding
Function differentiation	Støtter organisatoriske alternativer til bemanningsøkning
Kvalitetsreduksjon (Gustavsson, Leonardsen)	Tolkningsramme for modell-vs-virkelighet-gapet

Sammen gir disse det teoretiske fundamentet for å formulere 110-kapasitetsproblemet som en multiserver-job-modell med ankomstkonflikt-metrik, operasjonalisert gjennom op-binder-semantikk (kap 6.4).

4. Casebeskrivelse

Denne casebeskrivelsen presenterer konteksten for kapasitetsanalysen: de norske 110-sentralenes organisering, primærcaset 110 Sør-Vest, og de operative forholdene som påvirker operatørkapasiteten. Kapitlet beskriver situasjonen og historiske fakta. Analysegrunnlaget utvikles i kapittel 7 og resultatene presenteres i kapittel 8.

4.1 Norske 110-sentraler: oversikt

Norge har tolv 110-sentraler som mottar nødmeldinger og koordinerer brann- og redningsinnsats døgnet rundt. Sentralene dekker definerte geografiske områder og betjener til sammen hele landets befolkning. Fra høsten 2024 benytter alle sentralene det felles oppdragshåndteringssystemet LEO, noe som for første gang muliggjør sammenlignbare hendelsesdata på tvers av sentraler. Selv om felles oppdragshåndteringssystem gir bedre sammenlignbarhet enn tidligere, innebærer ikke dette at alle belastningsmål er direkte sammenlignbare mellom sentraler. Særlig gjelder dette hvordan flere anrop til samme hendelse registreres og sammenstilles.

Tabell 4.1 lister sentralene og deres dekningsområder.

Tabell 4.1: Norske 110-sentraler

Sentral	Dekningsområde
Finnmark 110	Finnmark
Troms 110	Troms
Nordland 110	Nordland
Trøndelag 110	Trøndelag
Møre og Romsdal 110	Møre og Romsdal
Vest 110	Vestland
Sør-Vest 110	Rogaland, fem kommuner i Vestland (Bømlo, Etne, Fitjar, Stord, Sveio) og Sirdal i Agder
Agder 110	Agder
Sør-Øst 110	Vestfold og Telemark
Oslo 110	Oslo
Øst 110	Viken øst
Innlandet 110	Innlandet

Bemanningsdimensjonering av 110-operatører reguleres av brann- og redningsvesenforskriften, som pålegger minimum to operatører i vaktrommet. Fastsettelse av bemanning utover dette overlates til lokale risiko- og beredskapsanalyser (ROS). Forskriften inneholder samtidig konkrete krav til brann- og redningsvesenets organisering, beredskap, bemanning og innsatstid. En tilsvarende kvantitativ standard for hvordan historisk 110-belastning skal oversettes til operatørbemanning mangler, og dette kunnskapsgapet er utgangspunktet for denne rapporten.

4.2 110 Sør-Vest: primærcase

110 Sør-Vest dekker 29 kommuner med et samlet befolkningsgrunnlag på 555 758 innbyggere per 1. januar 2026 (SSB tabell 01222, 4. kvartal 2025). Dekningsområdet omfatter hele Rogaland (23 kommuner, 508 922 innbyggere), fem kommuner i Vestland (Bømlo, Etne, Fitjar, Stord, Sveio, til sammen 44 925 innbyggere) og én kommune i Agder (Sirdal, 1 911 innbyggere). Sentralen er organisert som en avdeling i Rogaland brann og redning IKS (RBR) og koordinerer brann- og redningsinnsats for både heltids- og deltidsbrannvesen i dekningsområdet. Stavanger kommune er vertskommune etter kommuneloven, mens sentralen fysisk er lokalisert i Sandnes, der den i 2019 ble samlokalisert med tidligere Haugaland og Sunnhordaland 110-sentral (Norconsult, 2023, s. 27).

4.2.1 Skiftstruktur og bemanning

Sentralen opererer med tolv-timers skift og er organisert i seks vaktlag à fire personer (inkludert vaktleder). Planlagt normalbemanning er dermed fire personer på alle skift. Sentralen benytter årsturnus der alle vakter planlegges for hele året. Hvert vaktlag har overskuddstimer som plasseres i turnusen for å fylle årsverket. Disse går primært til fagdager, kompetanseheving og kjent fravær. Enkelte dagtidsvakter kan derfor være bemannet over minimum, men i praksis er også dagvaktene normalt på fire personer (minimumsbemanning på dag = planlagt bemanning på dag).

Natt- og helgeskift er i turnusplanen bemannet med fire personer. Minimumsbemanningen er tre. Sykdom, avspasering og annet ikke-planlagt fravær blir derfor ikke erstattet. Resultatet er at natt og helg ofte bemannes med tre, det vil si minimumsbemanningen.

Tabell 4.2: Minimumsbemanning 110 Sør-Vest

Skifttype	Periode	Min. bemanning	Operatører	VL	c_eff
Dag hverdag	07:00-19:00 man-fre	4	3	1	3
Dag helg	07:00-19:00 lør-søn	3	2	1	2
Natt hverdag	19:00-07:00 man-fre	3	2	1	2
Natt helg	19:00-07:00 lør-søn	3	2	1	2

Kapasitetsanalysen i denne rapporten bygger gjennomgående på minimumsbemanningen, ikke planlagt normalbemanning. Begrunnelsen er todelt: for det første er minimumsbemanning det nivået som i praksis hyppig forekommer, særlig på natt og helg. For det andre er dette nivået det som ROS- og beredskapsanalysen for 110 Sør-Vest vurderer som tilstrekkelig bemanning. Analysen tester dermed om det bemanningsnivået som anses som akseptabelt faktisk samsvarer med den operative belastningen.

Vaktleder (VL) besvarer som hovedregel ikke nødalarm direkte, men ivaretar oversikt, prioritering, pressehåndtering og innkalling av ekstra ressurser. Effektiv operatørkapasitet er derfor $c_{eff} = c_{total} - 1$ for alle skifttyper. Denne forutsetningen er bekreftet gjennom prosedyredokumentasjon og operative intervjuer (jf. avsnitt 5.2.3 og notatet 014 fase 4 - report/VL_validering_bindingstider.md for detaljert empirisk grunnlag).

4.2.2 Operativ arbeidsmetodikk

Den operative arbeidsmetodikken ved 110 Sør-Vest er formalisert i prosedyre for arbeidsmetodikk, utalarmering og loggføring (Rogaland brann og redning IKS, 2024, versjon 4). Prosedyren definerer tre operative funksjoner som roterer dynamisk mellom operatørene:

Rød funksjon er operatøren som besvarer nødtelefonen. RØD oppretter hendelse i LEO, gjennomfører intervju med innringer og innhenter kritisk informasjon om hendelsen. Binder én operatør fullt ut i den aktive samtalefasen.

Gul funksjon aktiveres samtidig med RØD. GUL-operatøren går umiddelbart i medlytt når RØD besvarer anropet, for å bygge situasjonsforståelse og avhjelpe med lokalisering. Etter den innledende medlyttfasen utalarmerer GUL ressurser, håndterer samband og gir tidskritisk informasjon til mannskap underveis. GUL forblir bundet frem til vindusmelding mottas om at første ressurs er fremme på stedet, pluss kvittering og loggføring.

Grønn funksjon betyr ledig, klar for neste nødanrop. Prosedyren definerer eksplisitt som målsetting at «én operatør til enhver tid er ledig og kan ta nødtelefoner».

Den normale driftsformen er et **makkerpar**: én rød og én gul operatør samarbeider om én hendelse, mens øvrige operatører er grønne. Prosedyren understreker at «tiden to operatører er involvert i samme hendelse gjøres så kort som mulig, for å raskt frigjøre kapasitet til neste hendelse». Makkerpar-prinsippet innebærer dermed at to operatører normalt aktiveres fra starten av et nødanrop og forblir bundet gjennom akuttfasen av hendelsen.

Pri-1-hendelser versus ABA-utrykning: ulik operativ dynamikk. Makkerpar-prosedyren gjelder primært pri-1-hendelser: bygningsbrann, trafikkulykke, farlig gods og tilsvarende tidskritiske situasjoner som krever trippelvarsling (AMK + politi), tidskritisk informasjon til utrykkende mannskap via BAPS, og parallell koordinering av flere ressurser. For disse hendelsene aktiveres både RØD og GUL fra første sekund og forblir bundet gjennom hele akuttfasen.

ABA-utrykning, der en automatisk brannalarm leder til ressursvarsling fordi avklaring ikke kom innen 90 sekunder, følger en annen operativ logikk. ABA er ikke pri-1: det gis ikke trippelvarsling, det foreligger ingen tidskritisk informasjon å formidle via BAPS, og operatøren som kvitterer alarmen er normalt den samme som oppretter oppdraget og utalarmerer ressurser. Arbeidsflyten er seriell og utføres av én operatør: kvitter alarm (ca. 30 sek) → opprett oppdrag i LEO (ca. 60 sek) → gjennomfør call-out med ressursvarsling (ca. 60 sek) → operatør er tilgjengelig igjen (grønn) etter ~3 min. Eventuell nødtelefon fra stedet som kommer etter call-out kan besvares av vilkårlig ledig operatør og inneholder typisk intervju med innringer, veiledning til brannpanel, områdeavklaring og eventuell alarm-tilbakestilling.

Skillet mellom pri-1-hendelser og ABA-utrykning er sentralt for kapasitetsanalysen fordi de har fundamentalt ulike op-binder-profiler. En pri-1-hendelse binder 2 operatører parallelt i median 14 minutter. En ABA-utrykning binder 1 operatør serielt i ~3 minutter, pluss eventuelt 1 operatør i 3 til 10 minutter dersom nødtelefon kommer. For 110 Sør-Vest 2025 utgjør ABA-utrykning ca. 41 % av alle utrykningshendelser. Denne operative distinksjonen danner grunnlaget for modellens differensiering mellom D-pri1 og D-aba (se avsnitt 6.4).

4.2.3 Operative særtrekk og kapasitetsgrenser

Flere forhold ved driften har direkte betydning for kapasitetsanalysen:

Overløp til Agder. Dersom 10 anrop står i kø, overføres neste anrop automatisk til Agder 110. I tillegg overføres ubesvarte anrop automatisk etter 30 sekunder. Disse mekanismene utgjør en de facto servicegrense for sentralen, men innebærer tap av regionalkunnskap ved overløp.

Aktivt hendelsebilde. Pågående hendelser binder operatørkapasitet utover selve samtaletiden. En operatør som håndterer en aktiv hendelse er ikke tilgjengelig for neste anrop selv om telefon-

samtalen er avsluttet. Bindingen varer gjennom hele akutfasen frem til vindusmelding er mottatt og kvittert.

Sammenstilte anrop. Når flere innringere melder om samme hendelse, skal anropene sammenstilles med det eksisterende oppdraget i LEO. Disse tilleggssanropene forsvinner da fra statistikken som egne oppdrag, men binder likevel en operatør i den tiden samtalen pågår. Under høyt press hender det imidlertid at slike anrop ikke blir sammenstilt, men i stedet lukkes som egne saker med en annen hendelsestype (f.eks. service eller feilringing). Anropene er likevel kritiske telefoner som må besvares og som beslaglegger operatørkapasitet. For 2025 er det gjennom sekvensgapanalyse estimert minst 18 901 sammenstilte anrop (23,4 % av totalvolumet) som ikke er synlige i årsrapport eller eksportdata (se avsnitt 7.2). For kapasitetsanalyse innebærer dette at synlig oppdragsvolum undervurderer faktisk operatørbinding.

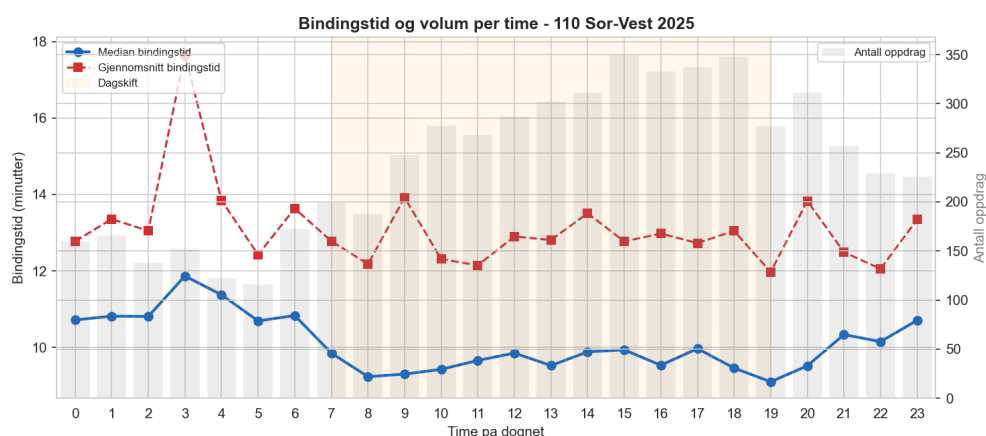
Ring-floam (call surge). Enkelte hendelser, typisk synlige branner eller trafikkulykker, genererer et stort antall samtidige anrop fra publikum. Dette bryter med Poisson-antagelsen om uavhengige ankomster og kan overbelaste sentralen i korte perioder.

4.2.4 Bemanningsreduksjon på helg

Et sentralt strukturelt trekk ved bemanningsordningen er at dagskiftet på helg har redusert bemanning ($c_{\text{eff}} = 2$) sammenlignet med hverdager ($c_{\text{eff}} = 3$). Bemanningsreduksjonen synes historisk å være begrunnet i lavere samlet telefonvolum på helg, særlig færre service- og administrative henvendelser. Et sentralt spørsmål i denne rapporten er om denne reduksjonen også samsvarer med den beredskapsrelevante belastningen.

4.3 Hendelsesvolum og belastningsmønster

For 2025 registrerte 110 Sør-Vest 61 964 synlige oppdrag i BRIS/LEO. Tallet refererer til registrerte oppdrag, og faktisk antall innkommende anrop er høyere fordi flere anrop til samme hendelse rutinemessig sammenstilles i ett oppdrag (jf. kap 6.2). Av oppdragene er 7 555 (12,2 %) beredskapsoppdrag med ressursvarsling (kategori D). Figuren under viser hvordan henvendelsesvolumet fordeler seg over døgnet.



Figur 4.1: Døgnprofil for anropsvolum (alle synlige BRIS-oppdrag) og median bindingstid for beredskapsoppdrag (kategori D), 110 Sør-Vest 2025.

Belastningsmønsteret viser en tydelig døgnprofil med høyest samlet volum på dagtid og lavest volum nattetid. Figuren illustrerer døgnprofilen i registrert oppdragsvolum (proxy for anropsvolum, med kjent undertelling pga. sammenstilling) og viser samtidig at bindingstiden per beredskapsoppdrag varierer mindre over døgnet enn totalvolumet. Hvordan dette volumet fordeler seg mellom ulike hendelsestyper og hvorvidt det representerer beredskapsdimensjonerende belastning,

analyseres i kapittel 7 og resultatene presenteres i kapittel 8.

4.4 Konsekvenser av utilstrekkelig kapasitet

Når operatørkapasiteten er utilstrekkelig for å opprettholde makkerpar-drift, oppstår en kjede av operative konsekvenser:

Økt kognitiv belastning. En operatør som håndterer en hendelse alene (solo) må ivareta både RØD- og GUL-funksjonen samtidig. Dette øker risikoen for feil i kritiske faser som adressefangst, utalarmering og informasjonsformidling til mannskap.

Tap av kvalitetssikring. Makkerpar-prinsippet eksisterer nettopp fordi to par øyne fanger feil som én operatør kan overse. Uten makker forsvinner denne innebygde kontrollen.

Forsinkelse i utalarmering. Dersom operatøren må veksle mellom å snakke med innringer og utalarmere ressurser, kan det oppstå forsinkelser i utalarmering. Forskriften krever utalarmering innen 90 sekunder fra anrop mottas, et dispatchkrav som blir vanskeligere å overholde under solo-drift.

Overløp til annen sentral. Dersom ingen operatør er tilgjengelig, overføres anropet til Agder 110 etter 30 sekunder. Agder mangler lokalkunnskap om hendelsesstedet, noe som kan påvirke kvaliteten på koordineringen.

Disse konsekvensene er ikke bare teoretiske. De representerer operative forhold som håndteres gjennom daglige tilpasninger i sentralen, blant annet ved solo-drift når makkerpar ikke kan opprettholdes. Kapasitetsmodellen i denne rapporten søker å kvantifisere hvor ofte slike tilpasninger er nødvendige.

4.5 ROS- og beredskapsanalysegrunnlag

Bemanningsnivået ved 110 Sør-Vest er formelt begrunnet i to separate dokumenter utarbeidet av Norconsult i samarbeid med 110 Sør-Vest. Den overordnede **risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen)** (Norconsult, 2023a) kartlegger uønskede hendelser som kan ramme sentralens funksjonsevne, og vurderer disse opp mot sannsynlighet og konsekvens. **Beredskapsanalysen** (Norconsult, 2023b) bygger videre på ROS-analysen og vurderer i hvilken grad sentralen er organisert, utrustet og bemannet til å håndtere de identifiserte risikoene. Det er beredskapsanalysen som inneholder de konkrete vurderingene og anbefalingene knyttet til bemanning, kompetanse og organisering. ROS-analysen utgjør det metodiske grunnlaget; beredskapsanalysen er det operative svaret.

110 Sør-Vest brukes i denne rapporten som primærcase for å utvikle og teste en kvantitativ analysemodell som prinsipielt kan anvendes på andre 110-sentraler. Begge analysene presenteres nærmere i kap 8.4, og en nærmere drøfting av deres metodiske grunnlag opp mot de kvantitative funnene inngår i diskusjonen (kapittel 9).

Det er viktig å understreke at både ROS- og beredskapsanalysen er kvalitative og vanskelige å etterprøve kvantitativt på tvers av sentraler. Prosjektets ambisjon er å supplere, ikke erstatte, disse analysene med et kvantitativt referansepunkt for operatørbemanning.

5. Metode og data

5.1 Forskningsdesign

Prosjektet er gjennomført som en kvantitativ casestudie av 110 Sør-Vest, supplert med nasjonal benchmarking for å kontekstualisere casefunnene. Forskningsdesignet er retrospektivt og planleggingsrettet: analysen baseres på historiske hendelsesdata for å vurdere om faktisk bemanning

samsvarer med observert belastning.

Casestudiedesignet er valgt fordi problemstillingen er tett knyttet til en spesifikk organisatorisk og operativ kontekst. Bemanning, arbeidsmetodikk og registreringspraksis må forstås samlet for å kunne modellere kapasitetsbinding. Forfatteren har operativ tilknytning til 110 Sør-Vest. Det gir tilgang til prosedyredokumentasjon, beredskapsanalyse og operative informanter, alle nødvendige for å konstruere og validere modellparametere. Modellrammeverket er utviklet for å være overførbart til andre sentraler gitt tilsvarende datatilgang (se avsnitt 6.1 og 8.6).

Refleksivitet: insider-forskning og objektivitetstiltak

Forfatterens operative tilknytning til 110 Sør-Vest gir både privilegert tilgang og en risiko for systematisk bias. Bias-risikoen er størst ved tolkning av prosedyrer, vurdering av bemanningsstandarder og fortolkning av operatørers arbeidssituasjon. Studien adresserer dette gjennom fire konkrete grep:

1. **Objektive registerdata som primærgrunnlag.** Hovedfunnene springer ut av tidsstempler, ressursvarslinger og kategoriklassifisering i LEO/BRIS. Disse registreringene er gjort uavhengig av prosjektet og er ikke gjenstand for forfatterens tolkning.
2. **Skript-basert, deterministisk analyseflyt.** All bearbeiding er implementert i versjonskontrollerte Python-skript med fast random seed (SEED_DABA = 20260419). Analyseflyten er deterministisk gitt valgte parametre. Gjentas analysen med samme inngangsdata og samme parametre, gir den identisk resultat. Flere sentrale parametre bygger imidlertid på operativ kalibrering og delvis manuell validering (D-aba Fase 2-sannsynlighet, L-aba-bindingstid, ikke-D bindingstider). Disse er ikke fri for skjønn, jf. antagelsestabellen i kap 6.7. Sensitivitetsanalysen i avsnitt 8.3 viser at hovedfunnet er robust over rimelige variasjoner i disse parametrene.
3. **Eksplisitt antagelsesdokumentasjon.** Alle modellantagelser er listet med kilde og status (kap 6.7, Tabell 6.3), og observasjonsstatus/analysegjennomføring er oppsummert i Tabell 5.5 og 5.6. Antagelser som hviler på operative samtaler er merket som sådanne, og er ikke fremstilt som direkte empiri.
4. **Trianglering mellom kilder.** Hvor antagelser bygger på samtaler, kontrolleres de mot prosedyredokumentasjon (Rogaland brann og redning IKS, 2024) og BRIS-tidsstempler. D-aba Fase 1 er for eksempel både prosedyreforankret (cirka 90 sek call-out) og empirisk verifisert (median 74 sek).

Den primære risikoen som disse grepene ikke fullt eliminerer, er valg av modellramme. Operasjonaliseringen av makkerpar som kapasitetsmetrikk reflekterer forfatterens forståelse av prosedyren. En utenforstående forsker kunne ha formulert metrikken annerledes. Denne begrensningen drøftes i kap 9.4.

Tre komplementære analysekomponenter benyttes:

Tabell 5.1: Analysekomponenter

Analysekomponent	Primærvariabel	Funksjon
Prosedyrebasert ankomstkonfliktmodell (primær), variant A: beredskap, variant B: total belastning	Antall aktive hendelser ved hvert anrops ankomsttidspunkt	Måle andel anrop der makkerpar-driftsstandarden ikke kan opprettholdes
Erlang-C (M/M/c) (grunnlinje)	λ , μ , c_{eff}	Tradisjonell køteoretisk referansemodell
Benchmarking (alle 12 sentraler)	Bemanning, oppdragsvolum, innbyggertall	Kontekstualisere casefunn mot nasjonal struktur

Analyseenheten varierer mellom komponentene. I primærmodellen er analyseenheten det enkelte innkommende anropet ved dets ankomsttidspunkt. Variant A avgrenser til beredskapsoppdrag (kategori D: D-pri1 og D-aba) og sammenstilte tilleggsanrop. Variant B utvider til alle åtte hendelseskategorier (D-pri1, D-aba, S, L-aba, L-hendelse, L-ukjent, F, V; se avsnitt 5.3.2 og 6.2). I Erlang-C er analyseenheten aggregerte ankomstrater per skifttype. I benchmarkingen er det den enkelte 110-sentralen.

5.2 Datakilder

Analysen bygger på fem datakilder med ulik rolle og tilgangstatus:

Tabell 5.2: Oversikt over datakilder

Kilde	Type	Periode	Rolle	Tilgang
LEO/BRIS hendelsesdata	Registerdata	2025	Primærdata for ankomst og binding	Intern
DSB MOB-rapporter	Offentlig statistikk	2022 til 2025	Benchmarking alle 12 sentraler	Offentlig
Prosedyre- og analysedokumenter	Internprosedyre	Gjeldende	Modellparametere og roller	Intern
Operative valideringssamtaler	Kvalitative data	Mars til april 2026	Kalibrering og validering	Egne samtaler
SSB befolkningsdata	Offentlig statistikk	2026	Innbyggertall per dekningsområde	Offentlig

Hovedanalysen er kvantitativ og registerbasert. De kvalitative kildene (prosedyredokumenter og valideringssamtaler) har en støttende funksjon: de brukes til å forankre modellantagelser i operativ virkelighet, ikke som selvstendig empirisk grunnlag for hovedfunnene.

5.2.1 LEO/BRIS-data (primærdata)

Primærdatasettet er hendelsesdata fra 110 Sør-Vest eksportert fra LEO/BRIS-systemet. Uttrekket dekker hele kalenderåret 2025 (01.01.2025 til 31.12.2025) og inneholder 61 964 registrerte oppdrag (synlige BRIS-rader) med 44 variabler per oppdrag. Faktisk antall innkommende anrop er høyere. Tilleggsanrop til samme hendelse sammenstilles med eksisterende oppdrag og forsvinner som egne observasjoner. Sekvensgapmetoden estimerer 18 901 sammenstilte anrop i tillegg (avsnitt 5.3.4). Datasettet er eksportert som CSV med UTF-8-encoding (med BOM).

Fra høsten 2024 benytter alle tolv norske 110-sentraler det felles oppdragshåndteringssystemet LEO. Valget av 2025 som analyseår sikrer at hele perioden er dekket av det nye systemet. Det gir bedre datakonsistens enn eldre perioder, der systemovergangen kan ha påvirket registreringspraksis.

Nøkkelvariabler benyttet i analysen:

Variabel	Kolonne i datasett	Bruk i analysen
Ankomsttidspunkt	Dato anrop, Time på døgnet	Grunnlag for ankomstrate (λ), tidsstempel per hendelse

Variabel	Kolonne i datasett	Bruk i analysen
Hendelsestype	Oppdragstype, Opprinnelig oppdragstype, Kilde	Klassifisering i åtte kategorier (D-pri1, D-aba, S, L-aba, L-hendelse, L-ukjent, F, V), se avsnitt 5.3.2 og 6.2
Ressursvarsling	Tidspunkt for ressurs varslet	Identifisering av kategori D (utrykningshendelser)
Første ressurs fremme	Tidspunkt for første ressurs fremme	Bindingstidsberegning (akuttfasens varighet)
Oppdragsidentifikator	110_ID (f.eks. B06-250101-4)	Sekvensgapanalyse for estimering av sammenstilte anrop
Sentral	110-sentral	Filtrering til 110 Sør-Vest

Datakvalitet og strukturelle begrensninger:

Datasettet har fullstendig dekning for ankomsttidspunkt gjennom hele analyseperioden. Følgende strukturelle begrensninger er identifisert:

Tabell 5.3: Datakvalitet og strukturelle begrensninger

Felt	Dekningsgrad	Konsekvens for analysen
Operatør-ID	0 % (100 % null)	Serverutnyttelse kan ikke observeres direkte på operatørnivå. Systemstrukturell begrensning bekreftet av DSB (mars 2026)
Innsatsvarighet	76,4 % av kategori D (5 771 av 7 555)	Måler total varighet fra utrykning til siste ressurs ledig, og kan vare i timer. [Metodeforbehold 5.1] Variabelen er ikke benyttet som operatørbindingsmål fordi 110-operatørens binding antas avgrenset til akuttfasen (RØD + GUL), ikke hele innsatsperioden. Antagelsen er forankret i prosedyre og operative samtaler (avsnitt 5.2.4), men ikke direkte målt på operatørnivå (jf. manglende Operatør-ID over)
Alarmbehandlingstid	99,0 % av kategori D (7 478 av 7 555)	Tilgjengelig for nesten alle utrykningshendelser

Felt	Dekningsgrad	Konsekvens for analysen
Første ressurs fremme	76,5 % av kategori D (5 777 av 7 555)	Primært mål for bindingstid. Resterende 23,5 % av samlet kategori D mangler. For D-pri1 spesifikt (4 499 oppdrag) har 3 645 (81 %) gyldig fremme-tidsstempel; resterende 854 (19 %) er imputert med median i primærmodellen (jf. avsnitt 5.3.3 og 8.3.4)

Denne kildens viktigste begrensning er at den viser synlige oppdrag, ikke alle innkommende anrop. Tilleggsanrop som sammenstilles med eksisterende oppdrag forsvinner som egne observasjoner (se avsnitt 5.3.4).

5.2.2 DSB MOB-rapporter

Bemannings- og oppdragsdata for alle tolv norske 110-sentraler er hentet fra DSBs årlige rapportering gjennom MOB-systemet (Melding Om Brannvesen). Data foreligger for perioden 2022 til 2025. De inkluderer antall ansatte, rapportert bemanning per vakttype (dag/natt, hverdag/helg), antall operatørplasser og selvrapportert anropsvolum. Kilden brukes til deskriptiv benchmarking av casefunn mot nasjonal bemanningsstruktur. Den brukes ikke til å konkludere normativt om andre sentraler er riktig bemannet.

Kildens viktigste begrensning er at MOB viser rapportert plan-/minimumsnivå per vakttype, ikke faktisk observert bemanning på enkeltvakter. Svar fra enkelte sentraler viser også at MOB-tallet kan representere ulike lokale begreper: normalbemanning, minimumsbemanning eller bemanning inkludert vaktleder. For 110 Sør-Vest fastsettes c_{eff} derfor fra lokale prosedyre- og beredskapsdokumenter. MOB-bemanning for øvrige sentraler brukes som en offentlig rapportert proxy i nasjonal oversikt. Der lokale avklaringer mangler, tolkes bemanningstallene med forbehold.

5.2.3 Prosedyre- og analysedokumenter

Tre interne dokumenter fra 110 Sør-Vest er sentrale for modellkonstruksjonen:

1. **Prosedyre for arbeidsmetodikk, utalarmering og loggføring** (Rogaland brann og redning IKS, 2024, versjon 4). Definerer rollestrukturen (RØD/GUL/GRØNN), makkerpar-prinsippet, VL-rollen og operativ arbeidsmetodikk.
2. **Beredskapsanalyse for 110 Sør-Vest** (Norconsult, 2023b). Dokumenterer overløpsmekanismer, herunder 30-sekundersregelen for automatisk overføring til Agder og 10-anropskøterskel (s. 25), samt dagens organisering og bemanning.
3. **Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for 110 Sør-Vest** (Norconsult, 2023a). Dokumenter det kvalitative grunnlaget for bemanningsdimensjonering, dekningsområde (29 kommuner, ca. 530 000 innbyggere per 2023) og identifiserte uønskede hendelser.

Dokumentene er tilgjengelige gjennom forfatterens operative tilknytning til 110 Sør-Vest. Denne kilden brukes primært til å etablere modellparametere (c_{eff} , kapasitetsnivåer, overløpsregler). Denne kildens viktigste begrensning er at den beskriver prosedyrer og planer, ikke nødvendigvis faktisk etterlevelse i alle situasjoner.

5.2.4 Operative valideringssamtaler og LABA-dybdeanalyse

Modellforutsetninger og parameterestimerer er validert gjennom tre komplementære kanaler: samtaler med operativt personell ved 110 Sør-Vest, en strukturert manuell dybdeanalyse av L-aba-hendelser, og en begrenset ekstern avklaringsrunde med andre sentraler. Den eksterne runden brukes til plausibilitetskontroll og forklaring av store dataavvik, ikke som nødvendig datagrunnlag for hovedanalysen.

Tabell 5.4: Gjennomførte valideringsaktiviteter

Dato	Aktør	Format	Primærtema
15.03.2026	Midt-Norge 110	Telefon (uformell)	Bemanning, servicetesting-organisering
Mars til april 2026	110 Sør-Vest	Løpende operativ dialog	Makkerpar, bindingstider, VL-rolle, overløp, D-pri1/D-aba-dynamikk
18.04.2026	Lokal operatør 110 Sør-Vest	Strukturert utfylling (Excel)	LABA-dybdeanalyse: 50 hendelser med tidsstempler fra LEO
22.04.2026	Lokal operatør 110 Sør-Vest	Utvidet strukturert utfylling (Excel)	LABA-dybdeanalyse runde 2: 100 Kilde=Alarm-hendelser
April 2026	Lokale operatører 110 Sør-Vest	Intern kalibrering av spørreskjema-utkast	Verifisering av tider og spørsmålsformuleringer før utsending
23.04.2026 til 06.05.2026	Fire andre 110-sentraler	E-post, PDF og telefonintervju	Begrenset ekstern plausibilitetskontroll: bemanning, VL-praksis, ABA/service og registreringsavvik

Kanalene har avgrensede funksjoner: kalibrering av parametere og validering av operativ realisme i modellantagelsene. Konkret har samtalene og dybdeanalysen bidratt med:

Valideringssamtalene er dokumentert på dato, rolle/funksjon og tema, uten navn eller personidentifiserende detaljer, og brukes kun som grunnlag for parameterkalibrering og operativ plausibilitetskontroll.

- **Samtaletid for Erlang-C:** Vektet gjennomsnittlig samtaletid på 3,44 minutter (brukes kun i Erlang-C-grunnlinjen, ikke i primærmodellen)
- **VL-forutsetningen:** Bekreftelse av at vaktleder normalt ikke besvarer nødansrop direkte
- **Makkerpar-dynamikk for D-pri1 vs D-aba:** Operatørintervju bekreftet at ABA-uttrykning ikke følger makkerpar-prosedyre. Én operatør utfører kvittering, oppdragsopprettelse og call-out serielt i cirka 3 min. Dette er grunnlaget for å skille D-pri1 og D-aba som egne kategorier med ulik op-binder-profil (avsnitt 6.4.4 til 6.4.5)
- **D-aba Fase 2-parametre (p , Y):** Operatørestimerte verdier for andel D-aba med påfølgende nødtelefon og bindingstid for denne fasen; empirisk underkant-verifisert via sekvensgap-metoden

- **Bindingstid for L-aba:** Kvantitativt kalibrert via LABA-dybdeanalysen (se avsnitt 5.4)
- **Bindingstid for sammenstilte anrop:** Kvalitativt estimat på 1 minutt
- **Organisatoriske forskjeller:** Midt-Norge har dedikert servicepersonell utenfor LEO, noe som påvirker sammenlignbarheten av servicevolum mellom sentraler

Avklaringer med andre sentraler ble forsøkt innhentet for å forstå registreringspraksis og store avvik i DSB/MOB-tallene. Per 06.05.2026 foreligger dokumenterte svar fra Innlandet, Finnmark, Midt-Norge og Vest 110. Svarene viser at slike avklaringer er nyttige for å forklare avvik, for eksempel bålmeldinger som L-ukjent, direkte ABA-utalarmering og dedikert servicepersonell. Avklaringene er likevel ikke en forutsetning for hovedanalysens troverdighet. Hovedanalysen bygger på registerdata og lokal prosedyrevalidering ved 110 Sør-Vest. For de øvrige sentralene brukes LEO/BRIS- og MOB-tall som sekundærdata med eksplisitte forbehold. Manglende svar begrenser bare hvor sikkert lokale avvik kan forklares.

5.2.5 SSB befolkningsdata

Innbyggertall per sentrals dekningsområde er hentet fra SSB Statistikkbanken med referansedato 1. januar 2026. Denne kilden brukes primært til generaliseringsanalyse som strukturell prediktor for bemanningsbehov.

5.2.6 Datarensing og klargjøring

Følgende steg er gjennomført for å klargjøre primærdatasettet for analyse:

1. **Filtrering:** Datasettet er filtrert til 110 Sør-Vest og analyseperioden 01.01.2025 til 31.12.2025.
2. **Parsing av tidsvariabler:** Dato anrop er konvertert fra strengformat (%d.%m.%Y) til datetime-objekter. Time på døgnet er brukt til å konstruere fullstendige tidsstempler.
3. **Konstruksjon av skifttype:** Hvert anrop er klassifisert som dag (07:00 til 18:59) eller natt (19:00 til 06:59), og som hverdag (mandag til fredag) eller helg (lørdag til søndag), basert på tidsstempel. Dette gir fire skifttyper: dag/hverdag, dag/helg, natt/hverdag, natt/helg.
4. **Kontroll av sekvensnumre:** 110_ID-feltets daglige sekvensnumre er ekstrahert og kontrollert for gap. Manglende sekvensnumre er registrert som estimerte sammenstilte anrop.
5. **Håndtering av manglende verdier:** For D-pri1-hendelser uten registrert tidspunkt for første ressur fremme (19 %, 854 av 4 499) er median bindingstid fra de 3 645 observerte verdiene brukt som imputeringsverdi i primærmodellen. (For samlet kategori D er fremme-dekningen 76,5 %.) Øvrige manglende felt (operatør-ID, innsatsvarighet) er dokumentert som strukturelle begrensninger, ikke imputert.
6. **Håndtering av ekstreme verdier:** Bindingstider er kontrollert for negative verdier og urealistisk lange varigheter. Beregningene bygger på registrerte tidsstempler og er ikke manuelt justert.
7. **Encoding:** CSV-filen er lest med encoding='utf-8-sig' for å håndtere BOM-markør. Sentralnavn med encoding-avvik er normalisert via en oppslagstabell.

Tilleggsbearbeiding for nasjonal benchmarking (kap 8.5): Det nasjonale BRIS-datasettet for 2025 dekker alle 12 sentraler (508 228 registrerte oppdrag, proxy for henvendelser, med kjent undertelling pga. sammenstilling, jf. avsnitt 5.3.1 og 5.3.4). Datasettet er bearbeidet med samme V3-klassifiseringsregel som primærdatasettet (Kilde = Alarm-krav for L-aba og D-aba). Bearbeidingen er nødvendig av to grunner. Sentralnavn forekommer med ulike encoding-varianter (f.eks. S?r-Vest 110, S\u00f8r-Vest 110, Sør-Vest 110). I tillegg har Opprinnelig oppdragstype ulik dekningsgrad mellom sentraler. To konkrete grep er gjort: sentralnavn normaliseres via SENTRALER_NORM-oppslagstabellen i analyse/scripts/benchmark_trend_analyse.py. L-aba/D-aba-andelen rapporteres uten justering for ulik dekningsgrad. Variasjonen mellom sentraler (0,0 til 7,5 %) tolkes derfor eksplisitt som indikasjon på heterogen registreringspraksis (jf. kap 9.4.1), ikke som direkte sammenlignbare nivåer. Lokale svar brukes bare til å forklare avvik der de foreligger.

Registertallene endres ikke uten dokumentert grunnlag. Den prosedyrebaserte ankomstkonfliktmodellen er per nå kjørt på 110 Sør-Vest alene. Nasjonal modellanvendelse forutsetter klassifiseringsharmonisering (kap 10.4).

5.3 Databehandling og operasjonalisering

Dette avsnittet beskriver hvordan rådataene er transformert til analytiske variabler. Selve modellformuleringen presenteres i kapittel 6.

5.3.1 Analyseenheter: anrop, oppdrag og hendelse

Analysen opererer med tre distinkte enheter som må holdes adskilt:

- **Anrop:** En faktisk innkommende telefon eller varsling til sentralen. Hvert anrop binder en operatør.
- **Oppdrag:** En registrert sak i LEO/BRIS. Flere anrop kan sammenstilles i ett oppdrag.
- **Hendelse:** Den operative situasjonen sentralen håndterer. Én hendelse kan generere flere anrop fra ulike innringere.

I primærmodellen er analyseenheten det enkelte anropet ved dets ankomsttidspunkt, fordi det er anropet, ikke oppdraget, som binder operatørkapasitet. Skillet er sentralt fordi antall synlige oppdrag i datasettet undervurderer antall faktiske anrop (se avsnitt 5.3.4).

5.3.2 Klassifisering av hendelser

Hendelsene i datasettet er klassifisert i åtte kategorier basert på tre BRIS-felt: Oppdrags-type (sluttklassifisering), Opprinnelig oppdragstype (initiell hendelsestype) og Kilde (Alarm/Samtale/blank, dvs. innringingskanal):

- **D-pri1** (Pri-1-utrykning): Hendelser med ressursvarsling som ikke er ABA-utløst. Bygningsbrann, trafikkulykke, farlig gods, etc. Krever makkerpar-prosedyre.
- **D-aba** (ABA-utløst utrykning): Hendelser med ressursvarsling der Opprinnelig = "ABA" og Kilde = "Alarm". Ikke pri-1, håndteres serielt.
- **S** (Service): Overføringstester av brannalarmanlegg
- **L-aba** (ABA løst av 110): Automatisk brannalarm avklart uten utrykning. Krever Kilde = Alarm
- **L-hendelse** (Reell hendelse løst av 110): Innringer melder reell situasjon, løst uten ressurs. Inkluderer ABA-oppdrag med Kilde = Samtale (publikumsmelding om brannalarm uten ABA-signal)
- **L-ukjent** (Løst av 110, uklassifisert): Henvendelser uten formell opprinnelig oppdragstype
- **F** (Feilringing): Feilringing, ikke-nødmelding, eCall feil
- **V** (Viderevarsling): Viderekobling til annen etat eller intern varsling

Kilde = Alarm-kravet: LABA-dybdeanalysen (avsnitt 5.4) viste at 24,5 % av oppdrag klassifisert med Opprinnelig = ABA faktisk ikke representerer automatisk brannalarm i operativ forstand. Disse inkluderer publikumsmeldinger om brannalarm, privat bygg uten 110-tilknytning, tester feilrevidert som oppdrag og duplikatoppdrag. Ved å kreve Kilde = Alarm for L-aba og D-aba skilles ekte ABA-signaler fra disse feilklassifiseringene. Oppdrag som tidligere ville vært L-aba, men har Kilde = Samtale eller blank, reklassifiseres til L-hendelse.

D-pri1 vs D-aba-splitt: Operatørintervju (avsnitt 5.2.4) og prosedyrereferanse (Rogaland brann og redning IKS, 2024) etablerer at pri-1-utrykning og ABA-utløst utrykning har fundamentalt ulik operativ dynamikk. Pri-1 krever makkerpar, mens ABA håndteres serielt og solo. Splittingen er

nødvendig for at kapasitetsmodellen skal reflektere korrekt op-binder-profil per hendelsestype (avsnitt 6.4).

Av 61 964 synlige oppdrag i 2025 klassifiseres 4 499 (7,3 %) som D-pri1 og 3 056 (4,9 %) som D-aba. Primærmodellen (variant A) avgrenses til disse beredskapskategoriene pluss sammenstilte anrop. Den utvidede modellen (variant B) inkluderer alle åtte kategorier. Bindingstider er empirisk kalibrert eller operativt estimert. Fullstendig klassifiseringslogikk og operative beskrivelser er gitt i avsnitt 6.2.

5.3.3 Beregning av bindingstid

Bindingstid og antall operatører bundet per hendelse er differensiert per kategori fordi ulike hendelsestyper har ulik operativ dynamikk:

D-pri1 (databasert, makkerpar-bundet):

Bindingstid = (Første ressurs fremme — Dato/tid anrop) + 3 minutter kvitteringsvindu Ops bundet = 2 (makkerpar: RØD + GUL parallelt)

Beregningen bygger på to registrerte tidsstempler: Dato/tid anrop og Første ressurs fremme. Kvitteringsvinduet på 3 minutter reflekterer at GUL-operatøren etter mottatt vindusmelding kvitterer og loggfører før kapasitet frigjøres. For de 19 % av D-pri1-hendelsene (854 av 4 499) som mangler tidspunkt for første ressurs fremme eller har avvisende verdi, er median bindingstid fra de 3 645 observerte verdiene (14,1 minutter) brukt som imputeringsverdi.

D-aba (operativ prosedyre + BRIS-verifisert):

Fase 1 (alltid): 3 min × 1 operatør (kvittering + oppdragsopprettelse + call-out) **Fase 2 (med sannsynlighet p): Y min × 1 operatør** (nødtelefon + panel-veiledning, starter 90 sek etter Fase 1)

Fase 1-varigheten er forankret i operativ prosedyre og verifisert empirisk. Median tid fra anrop til ressurs varslet er 74 sek for D-aba (P75 = 80, P90 = 111). Dette er konsistent med operativ beskrivelse av cirka 90 sek call-out. Med etterfølgende registrering estimeres Fase 1 til 3 min. Fase 2-parametrene (p , Y) varierer i tre scenarioer (lav/hoved/høy: $p = 0,30/0,50/0,70$; $Y = 3/6/10$ min). Hovedscenarioet $p = 0,50$, $Y = 6$ min er grunnlaget i primæranalysen.

L-aba (empirisk kalibrert, LABA-dybdeanalyse n = 100 Kilde=Alarm):

Bindingstid = 4,5 min × 1 operatør (hoved)

Bindingstiden for L-aba er kalibrert via en strukturert manuell dybdeanalyse i to runder (avsnitt 5.4). Hovedparameteren bygger på utvidet utvalg ($n = 100$, alle Kilde=Alarm). Mean er 4,53 min med 95 % CI [3,74; 5,43] minutter. Forrige rapportversjon brukte $n=30$ -anslaget (mean 5,88 min, CI [3,70; 8,56]). Det er erstattet i denne versjonen.

Øvrige kategorier (operativt estimert, sensitivitetsscenarioer):

S: 1/2/4 min; L-hendelse: 3/5/8 min; L-ukjent: 1/3/5 min; F: 0,25/0,5/1 min; V: 0,5/1/2 min. Hovedscenario benyttes i primærresultatene, mens lavt og høyt brukes i sensitivitetsanalyse (avsnitt 8.3).

Sammenstilte tilleggspanrop: 1 min × 1 operatør. **[Metodeforbehold 5.2]** Forenklet estimat basert på operativ vurdering, ikke en direkte observasjon. Sensitivitetsanalysen i avsnitt 8.3 viser at hovedfunnet er robust over rimelige variasjoner.

5.3.4 Estimering av sammenstilte anrop

Når flere innringere melder om samme hendelse, sammenstilles tilleggspanropene med det eksisterende oppdraget i LEO/BRIS. Disse forsvinner da som egne observasjoner i datasettet. Metoden

for å estimere antallet er basert på sekvensnummerlogikken i 110_ID-feltet:

- Hvert synlige oppdrag tildeles et daglig sekvensnummer (f.eks. B06-250101-4, B06-250101-6).
- Manglende sekvensnumre i rekken (i dette tilfellet -5) tolkes som anrop som ble sammenstilt med et eksisterende oppdrag.
- Metoden gir kun *antall* sammenstilte anrop, ikke deres registrerte ankomsttidspunkt. De skjulte anropene mangler registrert ankomsttid i datasettet. For å plassere dem på tidsaksen fordeles de etter en modellantagelse: hovedmodellen sprer dem uniformt (lineært) innenfor sekvensgapet mellom de tilstøtende synlige oppdragene. Tidspunktet er dermed en modellantagelse, ikke en observasjon (jf. sensitivitetsbåndet i avsnitt 5.6.1, Trussel 3, og avsnitt 8.3).

Metoden forutsetter at LEO tildeler sekvensnumre kronologisk. Gap kan i prinsippet også reflektere overflyt til nabosentral eller avbrutte anrop, ikke bare sammenstilte anrop. For Sør-Vest er sekvensgapene validert operativt som overveiende sammenstillinger (jf. avsnitt 7.2). For 2025 er det estimert 18 901 sammenstilte anrop (korreksjonsfaktor 1,305x). Metoden identifiserer at et anrop mangler som synlig oppdrag, men ikke hvilket oppdrag det ble knyttet til.

Retning og størrelsesorden på skjevheten. Sekvensgap-metoden kan i prinsippet feilklassifisere tre typer hendelser som sammenstilte anrop, og disse drar i hver sin retning.

Mulig overestimering: Hvis et sekvensgap reflekterer (a) automatisk overflyt til Agder ved 10. kø-anrop, (b) automatisk overflyt etter 30 sekunder ubesvart, eller (c) avbrutt anrop som aldri ble registrert som oppdrag, har anropet ikke bundet en operatør ved 110 Sør-Vest. Modellen overestimerer da n_{aktive} og dermed variant A-Svikt-andelen. *Plausibel øvre grense:* 10-anrops-overflyten forutsetter ti samtidige kø-anrop, som ved observert systemutnyttelse $\rho < 6\%$ (kap 7.1) er en svært sjelden tilstand. 30-sekunders-overflyten kan inntreffe i Svikt-tilstander der alle operatører er bundet. Siden modellen klassifiserer 21,0 % av natt/helg-anropene som Svikt (variant A), gir dette en realistisk øvre andel av sekvensgap som kunne være 30-sek-overflyt. Den faktiske andelen er sannsynligvis lavere fordi VL ofte tar anropet før 30-sekunders-grensen utløses (jf. avsnitt 4.2.1).

Mulig underestimering: Hvis beredskapsrelaterte anrop blir feilkategorisert som «service», «feilringing» eller «løst av 110» og lukket som egne oppdrag (slik LABA-dybdeanalysen indikerer for L-aba, avsnitt 5.4.4 og kap 7.2), er det reelle antallet skjulte beredskapsanrop høyere enn 18 901. Modellen underestimerer da samlet operativ binding.

Netto vurdering for 110 Sør-Vest: Operativ validering av sekvensgapene mot kjent driftspraksis (kap 7.2) støtter at de overveiende reflekterer sammenstilte anrop, ikke overflyt. De to skjevhetene drar i hver sin retning, og nettoeffekten er vurdert som liten på variant A-Svikt-andelen, dvs. innenfor scenariobåndet i Tabell 8.5 (22 til 29 % under variant B). Skjevheten er likevel ikke nøyaktig kvantifisert. For sentraler med vesentlig høyere skjult-rate (Finnmark 65 %, Agder 54 %) bør sekvensgap-tolkningen valideres lokalt før modellen anvendes nasjonalt. For disse er skjevhetenspotensialet større.

5.3.5 Konstruksjon av kapasitetsvariabler

Fra rådataene konstrueres følgende analytiske variabler for hvert beredskapsanrop:

1. **Aktiv op-binder ved ankomst** (n_{aktive}): Sum av ops_bundet for tidligere op-binder-events hvis bindingstid ennå ikke er utløpt ved det aktuelle anropets ankomsttidspunkt. D-pri1 bidrar med 2 op-binder per hendelse; øvrige kategorier med 1.
2. **Ledige operatører:** $c_{\text{eff}} - n_{\text{aktive}}$, der c_{eff} er effektiv operatørkapasitet for gjeldende skifttype.
3. **Kapasitetsnivå:** Klassifisert som Normal (ledige ≥ 2), Brudd på driftsstandard (ledige = 1) eller Svikt (ledige ≤ 0).

Verdien av c_{eff} er satt til 3 for dag/hverdag og 2 for øvrige skifttyper, basert på minimumsbemanning minus vaktleder (se avsnitt 4.2.1). Den matematiske formuleringen er gitt i avsnitt 6.4.7.

Tabell 5.5: Observasjonsstatus for sentrale variabler

Variabel	Status	Grunnlag
Dato/tid anrop	Direkte observert	BRIS/LEO
Ressurs varslet	Direkte observert	BRIS/LEO
Første ressurs fremme	Direkte observert (81 % av D-pri1, 3 645 av 4 499)	BRIS/LEO
Bindingstid D-pri1	Beregnet fra observerte tidsstempler; 19 % (854 av 4 499) imputert med median	BRIS/LEO + imputering
Bindingstid D-aba Fase 1	Operativ prosedyre + BRIS-verifisert (median 74 sek call-out)	Prosedyre + BRIS
Bindingstid D-aba Fase 2 (<i>p</i> , <i>Y</i>)	Operatørinformert, empirisk underkant-verifisert	Samtaler + sekvensgap
Bindingstid L-aba	Empirisk kalibrert (mean 4,53 min, <i>n</i> =100, CI [3,74; 5,43])	LABA-dybdeanalyse runde 2
Bindingstider S, L-hendelse, L-ukjent, F, V	Operative estimer, tre sensitivitetsscenarioer	Samtaler + vaktleder-validering
Sammenstilte anrop (antall)	Estimert	Sekvensgapanalyse
Sammenstilte anrop (tidspunkt)	Modellantagelse (ikke registrert)	Uniform/lineær spredning i sekvensgapet
Bindingstid sammenstilte anrop	Forenklet antagelse (1 min)	Operativ vurdering
<i>c_eff</i>	Operativt definert parameter	Prosedyre + valideringssamtaler

5.4 LABA-dybdeanalyse: empirisk kalibrering av L-aba-bindingstid

For å kalibrere bindingstidsestimatet for L-aba er det gjennomført en strukturert dybdeanalyse i to runder ved 110 Sør-Vest 2025. Første runde omfattet 50 trukne hendelser (49 gyldige) og ga en innledende kalibrering med betydelig restusikkerhet. Andre runde utvidet utvalget til **100 hendelser (alle med gyldige tidsstempler, alle Kilde=Alarm)**, og er grunnlaget for den endelige modellparameteren. **Den standardiserte LABA-omtalen i rapporten er derfor: 100 trukne / 100 gyldige / Kilde=Alarm-subset (hovedparameter, *n* = 100).** Den første runden (*n*=49 totalt / *n*=30 Kilde=Alarm-subset, mean 5,88 min med CI [3,70; 8,56]) er metodisk dokumentert i analyse/notat_V3_modellutvikling.md.

Analysen har to formål: (1) empirisk måling av faktisk operatørbindingstid for automatiske brannalarmer løst uten utrykning, og (2) vurdering av klassifiseringsnøyaktigheten i BRIS L-aba-kategorien.

5.4.1 Utvalgsdesign

Populasjonen består av 3 430 L-aba-hendelser for 110 Sør-Vest 2025 (etter V3-klassifisering med Kilde=Alarm-krav). Utvalget for runde 2 er stratifisert på måned for å sikre jevn dekning over året:

- 8 hendelser per måned × 8 måneder + 9 hendelser per måned × 4 måneder = 100 hendelser

- Tilfeldig utvalg innen hver måned med fast seed (SEED = 20260418) for reproduserbarhet
- Utvalgsandel: 2,9 %

5.4.2 Gjennomføring

For hver hendelse i utvalget åpnet en operatør ved 110 Sør-Vest LEO-loggen og registrerte fire tidsstempler:

- $T_{\text{alarm_inn}}$: når ABA-signalet ble mottatt i LEO
- $T_{\text{nødtelefon_inn}}$: når eventuell nødtelefon fra stedet ble besvart
- T_{avklart} : når operatør bekreftet ufarlig årsak
- $T_{\text{operatør_frigjort}}$: når oppdraget ble lukket

Bindingstid beregnes automatisk som $T_{\text{operatør_frigjort}} - T_{\text{alarm_inn}}$. Kommentarfelt ble brukt til observasjoner om klassifiseringsavvik, datakvalitet og operative særtrekk. Av de 100 hendelsene var 78 registrert med påfølgende nødtelefon fra stedet (subgruppe-mean 4,41 min, median 3,30 min) og 22 uten (subgruppe-mean 4,95 min, median 2,59 min).

5.4.3 Resultater

Kilde = Alarm-subset, n = 100 (modellparameter):

Metrikk	Verdi
Mean bindingstid	4,53 min
Median	3,27 min
Standardavvik	4,37 min
Min	0,57 min
P25	1,80 min
P75	5,18 min
P90	9,48 min
P95	13,58 min
Max	25,23 min
95 % CI mean (bootstrap, 10 000 resampling)	[3,74; 5,43]

Sammenligning runde 1 (n=30) → runde 2 (n=100):

Metrikk	Runde 1 (n=30)	Runde 2 (n=100)	Endring
Mean	5,88 min	4,53 min	-1,35 min (-23 %)
Median	2,87 min	3,27 min	+0,40 min
P90	11,51 min	9,48 min	-2,03 min
95 % CI-bredde	4,86 min	1,69 min	redusert til 35 %

Mean fra runde 2 er **utenfor** 95 % CI fra runde 1 (5,88 lå innenfor [3,70; 8,56], men 4,53 ligger nærmere CI-nedre). Standardavvik (4,37 min) reflekterer at fordelingen forblir høyreskjev, drevet av langhalede tilfeller (industriVERN-oppfølgning, varmekamera-avklaring), men terskelen for «høy bindingstid» er lavere enn antatt i runde 1.

5.4.4 Klassifiseringsobservasjoner

Operatørens kommentarer (begge runder) avdekket at en betydelig andel L-aba-oppdrag ikke representerer automatisk brannalarm i operativ forstand. I runde 1 (n=49) var dette 12 av 49 (24,5 %), fordelt på følgende kategorier:

Kategori	N (av 49)
«Privat brannalarm uten tilknytting til 110» (ikke ISM-kunde)	4
«Kun nødalarm, ikke alarm i ISM» (publikumsmelding, ikke ABA-signal)	3
«Test av anlegg / øvelse feilrevidert» (burde vært kategori S)	3
«Innbruddsalarm ikke innlagt i ISM» (feilkategorisert)	1
«Ikke i henhold til prosedyre»	1

Disse hendelsene har det til felles at Kilde = Samtale eller blank, mens ekte ABA-signal har Kilde = Alarm. Observasjonen motiverte V3-klassifiseringsregelen som krever Kilde = Alarm for L-aba og D-aba (avsnitt 5.3.2 og 6.2). Runde 2 (n=100, alle Kilde=Alarm) bekrefter at klassifiseringsregelen virker som tilsiktet, ved at alle 100 trukne hendelser er ekte ABA-signaler i operativ forstand.

5.4.5 Valgte parametre og sensitivitet

Basert på n=100-resultatet velges mean **4,53 min $\approx$ 4,5 min** som hovedverdi. Median ville undervurdere eksponeringen fordi fordelingen er høyreskjev. Sensitivitetsscenarioer i variant B er justert tilsvarende: lav (3 min, CI-nedre), hoved (4,5 min, empirisk mean), høy (7 min, over CI-øvre). Tidligere scenarioer (3/6/9 min basert på n=30) er erstattet.

5.4.6 Begrensninger

- **Utvalgsstørrelse:** n = 100 gir 95 % CI $\pm 0,85$ min for mean, substansielt strammere enn n=30-runden ($\pm 2,4$ min). Restusikkerheten er lav nok til at parameteren kan brukes som empirisk kalibrert hovedverdi, ikke kun orienteringsanslag.
- **Enkelt-operatør-perspektiv:** Utfyllingen er gjort av én operatør. Flere operatører ville kunne vurdere klassifiseringstil ulikt, men siden runde 2 kun trekker fra Kilde=Alarm-subsettet er rommet for klassifiseringstil betydelig redusert.
- **Tre ekstreme verdier (> 15 min):** Av 100 hendelser har 3 bindingstid over 15 min. To har eksplisitt forklarende kommentar (én «feilrevidert», én «nødalarm ikke lagt til, baserer tid på første logglinje») og kunne potensielt utelates. Mean uten disse 3: ca. 4,1 min. Tallet 4,5 min beholdes som hovedparameter for konservatisme.
- **Datakvalitetsobservasjon ikke reell feilmelding:** Analysen avdekket uventet variasjon i loggkvalitet. Enkelte hendelser har mangelfulle eller fraværende tidsstempler i LEO. Dette er rapportert tilbake til 110 Sør-Vest som empirisk datakvalitetsinput.

Fullstendig metodebeskrivelse, resultattabeller og kommentarlogg er gitt i analyse/notat_V3_modellutvikling og det utfylte datasettet for LABA-dybdeanalyse runde 2 (n = 100) ligger i analyse/uttrekk/ (Excel-fil).

5.5 Analysegjennomføring

Analysen er gjennomført i følgende steg:

Tabell 5.6: Analysesteg

Steg	Beskrivelse	Datakilde	Type
1	Filtrering av primærdatasettet til 110 Sør-Vest, 2025	BRIS/LEO	Direkte
2	V3-klassifisering av alle hendelser i 8 kategorier (D-pri1, D-aba, S, L-aba, L-hendelse, L-ukjent, F, V)	BRIS/LEO (Oppdragstype, Opprinnelig, Kilde)	Beregnet
3	Beregning av bindingstid for observerte D-pri1 (median 14,1 min)	BRIS/LEO	Beregnet
4	Imputering av bindingstid for D-pri1 uten fremme-tidspunkt med median	Steg 3	Imputert
5	Ekspansjon av D-aba til Fase 1 (alltid) + Fase 2 (med sannsynlighet p)	Operativ prosedyre + scenarioer	Modellbasert
6	Empirisk kalibrering av L-aba-bindingstid til 4,5 min	LABA-dybdeanalyse $n=100$ (avsnitt 5.4)	Empirisk
7	Estimering av sammenstilte anrop gjennom sekvensgap i 110_ID: 18 901 anrop	BRIS/LEO	Estimert
8	Ekspansjon av hver hendelse til op-binder-events med (bindingstid, ops_bundet)	Steg 2-7	Beregnet
9	Sweep-algoritme: beregn n_{aktive} ved hvert ankomsttidspunkt	Steg 8	Beregnet
10	Klassifisering av kapasitetsnivå (Normal / Brudd / Svikt) per beredskapsanrop	Steg 9 + c_{eff}	Beregnet

Steg	Beskrivelse	Datakilde	Type
11	Beregning av Erlang-C (M/M/c) som referansemodell	BRIS/LEO + samtaler	Beregnet
12	Scenarioanalyse: +1 operatør per skifttype	Steg 9-10 med endret c_{eff}	Modellbasert
13	Benchmarking mot alle 12 sentraler via DSB MOB-data og DSB 2025-fullrapport	DSB MOB + DSB 2025 + SSB	Direkte

Steg 1 til 8 representerer databehandling og operasjonalisering. Steg 9 til 10 er primæranalysen. Steg 11 til 13 er supplerende analyser. Steg som er markert som «direkte» bygger på observerte registerdata, mens «estimert», «imputert», «empirisk» og «modellbasert» innebærer metodiske valg som må tas med i tolkningen av resultatene.

5.6 Validitet, reliabilitet og begrensninger

5.6.1 Validitet

Analysens sentrale metrikk er kapasitetsnivå ved ankomst. Den bygger på to ulike datakilder. D-pri1-hendelser identifiseres robust gjennom ressursvarsling. L-aba-bindingstider er empirisk kalibrert via LABA-dybdeanalyse (avsnitt 5.4). Validitetstruslene struktureres etter konstrukt-, intern- og ekstern validitet.

Trussel 1 [konstruktvaliditet]: målet er en metrikk for prosedyreetterlevelse, ikke et tjenestekvalitetsmål. Modellen måler andel beredskapsanrop der makkerpar-kravet ikke kan opprettholdes ved ankomst. Det er ikke det samme som andel anrop der tjenesten leveres med redusert kvalitet, eller andel der innringer opplever forsinkelse. Konstruktvaliditeten begrenses derfor til det modellen eksplisitt måler. Diskusjonen i kap 9.2 og 9.2.3 problematiserer dette skillet eksplisitt.

Trussel 2 [intern validitet]: målefeil i bindingstider. Ikke alle bindingstider er empirisk målt:

- D-pri1 og L-aba bygger på direkte observasjon (databasert respektive LABA-dybdeanalyse).
- D-aba Fase 1 er forankret i operativ prosedyre og empirisk verifisert (median 74 sek call-out).
- D-aba Fase 2 og øvrige kategorier (S, L-hendelse, L-ukjent, F, V) er operative estimater validert av vaktleder, ikke direkte observert.

Sensitivitetsanalysen (avsnitt 8.3) viser at hovedfunnet er robust over hele spennet av rimelige antagelser. Det er likevel mulig at parametrene systematisk underestimerer bindingstid for noen kategorier (særlig under press), noe som ville gjøre Svikt-andelen høyere enn rapportert.

Trussel 3 [intern validitet]: indirekte estimerte tilleggsanrop. Sammenstilte anrop estimeres via sekvensgapmetoden (avsnitt 5.3.4). Antallet er estimert. Tidspunkt og varighet er ikke observert direkte. Hovedscenario $p = 0,50$ for D-aba Fase 2 reflekterer operatørens kvalitative vurdering, ikke direkte måling. Sekvensgap-metoden gir underkant-estimat (8,7 til 37 % avhengig av tidsvindu) fordi nødtelefoner logget inni hovedoppdraget er usynlige. Imputering med median for de cirka 19 % av D-pri1-hendelsene uten registrert fremme-tidspunkt kan systematisk feilrepresentere enkelte hendelser. Bootstrap (avsnitt 8.3.4) kvantifiserer usikkerheten rundt bindingstidsfordelingen, men beviser ikke at median-imputeringen er korrekt: det samlede usikkerhetsbåndet i Svikt-andelen natt/helg er 95 % bootstrap-CI [20,1; 21,4] (halvbredde cirka 0,65 pp).

[Begrensning skjult ankomsttid] De 18 901 estimerte skjulte (sammenstilte) anropene har ikke

registrert ankomsttid. Sekvensgapmetoden gir kun *antall* skjulte anrop, ikke tidspunkt; tidspunktet er en modellantagelse, ikke en observasjon. Hovedtallet 21,0 % Svikt natt/helg er derfor sensitivt for fordelingsvalget innenfor sekvensgapet: gulv 16,8 % (uten estimerte skjulte ankomsttidspunkt) → uniform/lineær spredning 21,0 % (hovedtall) → burst front-load 26,4 %. Hovedmodellen fordeler de skjulte anropene uniformt (lineært) innenfor sekvensgapet.

Trussel 4 [intern validitet]: bekreftelseskontroll på modellrammeverket. Modellrammen er utviklet av forfatteren basert på operativ prosedyreforståelse. En alternativ analytiker uten samme operative tilknytning kunne formulert kapasitetsmetrikken annerledes (jf. tre konkrete eksempler i 5.6.2). Konsekvensen er ikke at hovedfunnet er feil, men at den isolerte Svikt-prosenten ikke kan tolkes uavhengig av valgte definisjoner. Sensitivitetsanalysen (avsnitt 8.3) tester parameterrobusthet, ikke definisjonsrobusthet, og sistnevnte er drøftet kvalitativt i kap 9.2.3.

Trussel 5 [ekstern validitet]: overførbarhet til andre sentraler. LABA-dybdeanalysen er empirisk grunnlag for L-aba-parameteren, men gjelder kun 110 Sør-Vest 2025. 95 % CI [3,74; 5,43] for mean er strammere enn runde 1 ($n = 30$), men kan ikke uten videre overføres til andre sentraler. Nasjonal benchmarking i kap 8.5 viser dessuten store sentralforskjeller i L-aba-rate (0 til 7,5 %), trolig drevet av ulik registreringspraksis. Modellrammeverket er prinsipielt overførbart, men parameterverdiene må kalibreres lokalt.

Samlet trekker trusslene i ulike retninger. Trussel 2 og 3 trekker i hovedsak mot konservativt estimat (undervurdering av faktisk belastning). Trussel 1, 4 og 5 er definisjons- og kontekstavhengige, og begrenser hva tallene *betyr* og hvor de gjelder, ikke nødvendigvis hvor store de er.

5.6.2 Reliabilitet og reproduserbarhet

Analysen bygger primært på registerdata fra et nasjonalt system (LEO/BRIS). Det gir høy sporbarhet og konsistens. Sekvensgapmetoden for sammenstilte anrop og D-aba Fase 2-stokastikken er systematiske og bruker fast random seed (SEED_DABA = 20260419) for reproduserbarhet. Alle analysesteg er implementert i skriptbasert arbeidsflyt (se avsnitt 5.5). Det muliggjør konsistent reproduksjon.

Den eneste stokastiske komponenten i modellen er D-aba Fase 2-samplingen, der hver D-aba-hendelse trekkes mot Fase 2-sannsynligheten p . Denne inngår i *både* variant A og variant B, og bruker fast seed (SEED_DABA = 20260419) i begge, slik at hver kjøring gir identisk realisasjon og er reproduserbar. Selve sweepen er deterministisk (samtidighetsregelen i avsnitt 6.4 fjerner rekkefølgeavhengighet), slik at primærmodell, scenario og bootstrap nå gir samme baseline for variant A natt/helg (21,0 % Svikt). En annen seed ville gitt en marginalt ulik Fase 2-realisasjon, typisk innenfor $\pm 0,3$ prosentpoeng for natt/helg.

Valideringssamtalene er vanskeligere å reproducere eksakt. De brukes kun til å kalibrere parametre som er eksplisitt dokumentert (Tabell 5.5). En annen forsker med tilgang til samme data, prosedyredokumenter og notat_V3_modellutvikling.md vil kunne gjenta analysen med de dokumenterte parameterverdiene.

Insider-perspektivets påvirkning på reliabilitet: kontrollmekanismer. Refleksivitetsavsnittet i 5.1 lister fire kontrollmekanismer, og 5.6.1 listet tre validitetstrusler. Reliabilitet, i betydningen «om en annen analytiker ville få samme resultat», er kontrollert gjennom seks grep:

1. **Objektive registerdata som primærgrunnlag** (jf. 5.1, grep 1). Hovedfunnene springer ut av tidsstempler og kategoriklassifisering i LEO/BRIS, uavhengig av forfatterens tolkning.
2. **Deterministisk skriptbasert analyseflyt** (jf. 5.1, grep 2). Identisk seed og parametre gir identisk resultat; alle skript er versjonskontrollert.
3. **Triangulering mellom kilder** (jf. 5.1, grep 4). Operatørbaserte parametre kontrolleres mot prosedyredokumentasjon og BRIS-tidsstempler. Eksempel: D-aba Fase 1 er prosedyreforankret (cirka 90 sek call-out) og empirisk verifisert (median 74 sek). LABA-tider er kontrollert mot

interpolert call-handling-tid i BRIS.

4. **Eksplisitt antagelsesdokumentasjon** (jf. 5.1, grep 3). Alle valgte parametere er listet i Tabell 5.5, 5.6 og Tabell 6.3 med kilde- og kalibreringsstatus. Andre forskere kan reprodusere analysen med dokumenterte parameterverdier eller systematisk variere dem.
5. **Sensitivitetsanalyse over rimelige parameterspenn** (avsnitt 8.3, Tabell 8.5). Robusthet testes på tvers av tre scenarioer; resultatet er at hovedfunnet ikke avhenger av spesifikk parametersetting.
6. **Statistisk usikkerhetskvantifisering via bootstrap** (avsnitt 8.3.4, Tabell 8.6). Variant A er re-beregnet med 1 000 bootstrap-iterasjoner der D-pri1-bindingstider trekkes med erstatning fra de observerte verdiene, slik at både sampling-variabilitet i den empiriske fordelingen og imputeringsusikkerhet for de 19 % manglende verdiene propageres til Svikt-andelen. Resultatet er en 95 % CI på [20,1; 21,4] % for Svikt natt/helg; punktestimat 20,98 % (bootstrap-mean 20,77 %) ligger sentralt i CI-en. MAR-antagelsen er ikke strengt oppfylt, men avviket trekker estimatet i konservativ retning, jf. drøfting i 8.3.4.

Det disse grepene **ikke** kontrollerer er valg av modellramme. Operasjonaliseringen av makkerpar som kapasitetsmetrikk reflekterer forfatterens forståelse av prosedyren. En utenforstående forsker uten operativ tilknytning kunne formulert metrikken annerledes. Tre konkrete eksempler på alternative valg: (i) å definere bindingstid som «første ressurs fremme» uten +3 min kvitteringsvindu, (ii) å klassifisere D-aba som makkerpar-bundet i Fase 2 fremfor seriell solo-håndtering, (iii) å bruke Innsatsvarighet som operatørbindingsmål fremfor akutfase-proxy. Hvert alternativ ville gitt et annet Svikt-tall.

Innenfor rammen av nåværende prosjekt er det ikke gjennomført uavhengig replikasjon eller blind tolkning fra en utenforstående analytiker; dette ville krevd egen forskningsetisk vurdering og er foreslått som videre forskning (kap 10.4). Den residuelle insider-bias-risikoen er dermed eksplisitt erkjent som en grense for hvor uavhengig replikasjon kan være, ikke som et eliminert problem.

5.6.3 Avgrensninger

- **Én hovedcase.** Primæranalysen er begrenset til 110 Sør-Vest. Overførbarhet til andre sentraler er plausibel, men ikke empirisk testet.
- **Analyseår 2025.** Datagrunnlaget dekker ett kalenderår. Sesongvariasjoner fanges, men årlige svingninger og langtidstrender er ikke adressert.
- **Begrenset dekning av ikke-D-kategorier i variant A.** Øvrige kategorier inkluderes i variant B; hovedfunnet for variant A er en avgrenset beredskapsmetrikk, ikke total operatørbelastning.
- **Operatør-ID er strukturelt fraværende.** Individuell serverbelastning kan ikke observeres direkte. Denne begrensningen gjelder for alle norske 110-sentraler.
- **MOB-bemanning er rapportert nivå, ikke faktisk vaktdata.** MOB-dataene viser bemanning rapportert per vakttype, men ikke faktisk observert bemanning på enkeltvakter. Lokale svar viser at tallet kan tolkes ulikt mellom sentraler, særlig om det representerer normalbemanning, minimumsbemanning og/eller inkluderer vaktleder.
- **Manglende sentralavklaringer.** Det foreligger ikke svar fra alle øvrige 110-sentraler. Dette svekker ikke hovedanalysen av 110 Sør-Vest, men begrenser hvor presist avvik i nasjonal benchmarking kan forklares. Derfor trekkes det ikke normative konklusjoner om bemanningsriktighet for andre enkelt-sentraler.
- **Poisson-forutsetning ikke formelt testet.** Erlang-C-grunnlinjen forutsetter Poisson-ankomster; dette er ikke empirisk validert. Primærmodellen er imidlertid ikke avhengig av denne antagelsen.

5.7 Etiske vurderinger og rolleforståelse

Prosjektet benytter anonymiserte registerdata der ingen personopplysninger er tilgjengelige, og operatør-ID er strukturelt fraværende i BRIS-eksporter. Valideringssamtaler er gjennomført som operative fagsamtaler, ikke som formelle forskningsintervjuer, og inneholder ikke personidentifiserbar informasjon. Studien er ikke vurdert å kreve godkjenning fra Sikt (tidligere NSD), da den ikke behandler personopplysninger. Rådata og interne prosedyre- og beredskapsdokumenter publiseres ikke; rapporten presenterer kun aggregerte resultater, metodiske beskrivelser og kildehenvisninger på et nivå som ivaretar intern konfidensialitet.

Forfatterens operative tilknytning til 110 Sør-Vest er gjort eksplisitt og adressert metodisk gjennom refleksivitetsavsnittet i 5.1 og kontrollmekanismene i 5.6.2. Generative KI-verktøy (Claude Code av Anthropic og ChatGPT av OpenAI) er benyttet som støtteverktøy for koding, litteratursøk og rapportskrivning. All bruk er dokumentert med dato, kontekst og hva som ble produsert (se Vedlegg D / KI_erklæring_LOG650_G20_Rune.md). Alle analytiske beslutninger, tolkninger og konklusjoner er forfatterens egne. Den deterministiske, skriptbaserte analyseflyten beskrevet over sikrer at KI-verktøyenes rolle er begrenset til kode- og tekststøtte, ikke til generering av modellresultater eller tolkninger.

Samlet gir datagrunnlaget et godt grunnlag for å modellere den best observerbare og mest beredskapsdimensjonerende delen av operatørbindingen. Enkelte belastningselementer må estimeres eller empirisk kalibreres. På dette grunnlaget utvikles i neste kapittel modellrammeverket for kapasitetsanalysen.

6. Modell

6.1 Modellutvikling og metodisk begrunnelse

Prosjektet gjennomgikk en metodisk utvikling i tre faser. Alle tre faser er dokumentert fordi utviklingen i seg selv er analytisk informativ: overgangen fra Erlang-C til prosedyrebasert modell er ikke et teknisk valg, men en konsekvens av at den operative virkeligheten ved 110-sentraler bryter med M/M/c-modellens kjerneforutsetning om uavhengige, parallelle servere.

Fase	Modell	Målmotrikk	Konklusjon
1	Erlang-C (M/M/c)	$P(W > t), \rho$	$\rho < 6\%$ for alle skifttyper; kapasiteten ser komfortabel ut
2	Simultanitetsanalyse	$P(\geq k \text{ aktive hendelser simultant})$	Lav konfliktrate, men makkerpar-logikk ikke inkludert
3	Prosedyrebasert ankomstkonfliktmodell	$P(\text{brudd på driftsstandard ved ankomst})$	Strukturelt kapasitetsgap (primærmodell)

Fase 2 var en mellomliggende simultanitetsanalyse mellom Erlang-C og den prosedyrebaserte ankomstkonfliktmodellen. Den ble brukt til å undersøke om antall *samtidig aktive hendelser* alene kunne forklare det operative kapasitetspresset. Resultatet viste lav konfliktrate på enkle samtidighetsmål, men metoden ble ikke videreført som hovedmodell fordi den ikke fanger makkerparbindingen tilstrekkelig presist: én pri-1-hendelse binder to operatører, ikke én, og det er denne strukturelle dobbelt-bindingen som driver kapasitetsgapet på natt/helg. Fase 3 (primærmodellen)

er utviklet for nettopp å fange dette. Fase 2 dokumenteres her som metodisk mellomtrinn, ikke som selvstendig resultat.

Overgangen fra Fase 1 til Fase 3 er ikke en forkasting av køteoretisk metode, men en utvidelse: modellen spesifiserer hva som faktisk er en «opptatt server» i 110-kontekst, og svarer på et mer presist spørsmål enn Erlang-C kan formulere.

Modellrammeverket er utviklet med 110 Sør-Vest som case, men er prinsipielt overførbart til enhver 110-sentral. Det sentrale er ikke de eksakte prosentverdiene i denne studien, men metoden for å identifisere hvor ofte en ny hendelse ankommer i en tilstand der tilgjengelig operatørkapasitet allerede er bundet. Andre sentraler kan anvende samme logikk dersom de har data for ankomsttidspunkt, ressursvarsling og en proxy for akuttfasens varighet.

6.2 Klassifisering av henvendelser etter operativ binding

Dimensjonering av nødmeldesentraler kan ikke baseres på samlet telefonvolum alene. Det avgjørende er hvor mange henvendelser som på et gitt tidspunkt binder operatørkapasitet på en måte som reduserer evnen til å håndtere nye prioriterte hendelser.

Klassifiseringen bruker tre felt fra BRIS i kombinasjon: Oppdragstype (sluttklassifisering), Opprinnelig oppdragstype (initieell hendelsestype) og Kilde (Alarm/Samtale/blank, det vil si innringingskanal). Alle 61 964 synlige oppdrag i 2025-datasettet klassifiseres i åtte kategorier. D-hendelser er delt i to undertyper fordi operativ prosedyre og makkerpar-krav skiller seg fundamentalt mellom pri-1-hendelser og ABA-utløst utrykning (se avsnitt 6.4.3 til 6.4.4).

Kategori	Regel i BRIS	Antall (2025)	Andel
D-pri1 (Pri-1-utrykning)	Ressurs varslet er ikke-tom OG ikke-(ABA + Alarm)	4 499	7,3 %
D-aba (ABA-utløst utrykning)	Ressurs varslet OG Opprinnelig starter med «ABA» OG Kilde = Alarm	3 056	4,9 %
S (Service)	Oppdragstype = "Service"	22 542	36,4 %
L-aba (ABA løst av 110)	Oppdragstype = "Oppdrag løst av 110" OG Opprinnelig = "ABA" OG Kilde = Alarm	3 430	5,5 %
L-hendelse (Reell hendelse løst av 110)	Oppdragstype = "Oppdrag løst av 110" OG Opprinnelig har verdi OG (Opprinnelig ulik "ABA" ELLER Kilde ulik "Alarm")	4 298	6,9 %

Kategori	Regel i BRIS	Antall (2025)	Andel
L-ukjent (Løst av 110, uklassifisert)	Oppdragstype = "Oppdrag løst av 110" OG Opprinnelig er tom	16 768	27,1 %
F (Feilringing)	Oppdragstype ∈ {Nødanrop feilring, Ikke reell nødmelding, ECall feil bruk, ECall teknisk/ukjent, ECall vei hjelp}	6 824	11,0 %
V (Viderevarsling)	Oppdragstype inneholder «viderevarslet» eller «viderekoble»	547	0,9 %

Kilde = Alarm-kravet for L-aba og D-aba: Empirisk manuell gjennomgang av 50 L-aba-hendelser (LABA-dybdeanalyse runde 1, se avsnitt 5.4) viste at 24,5 % av oppdrag klassifisert med Opprinnelig = ABA faktisk ikke representerer automatisk brannalarm i operativ forstand. De omfatter publikumsmeldinger om brannalarm, private bygg uten 110-tilknytning, tester feilrevidert som oppdrag, og duplikatoppdrag. Kilde-feltet skiller hvordan hendelsen ankom 110: Alarm (ABA-signal), Samtale (publikumsinnringing), eller blank (operatør-initiert). Reell ABA har Kilde = Alarm. Ved å kreve dette for L-aba og D-aba sikres at klassifiseringen gjenspeiler operativ dynamikk, ikke registreringspraksis.

Operativ beskrivelse av kategoriene:

- **D-pri1 (Pri-1-utrykning):** Bygnings- og objektbrann, trafikkulykke, farlig gods og tilsvarende pri-1-hendelser. Gir makkerpar-binding (RØD + GUL parallelt), trippelvarsling, tidskritisk informasjon via BAPS. Bindingstid er databasert (se avsnitt 6.4.5).
- **D-aba (ABA-utløst utrykning):** Automatisk brannalarm som fører til ressurs varslet fordi avklaring ikke kom innen 90 sekunder. Ikke pri-1: operatør oppretter oppdrag og utalarmerer serielt i ~3 min, uten makkerpar-krav (se avsnitt 6.4.6).
- **S (Service/overføringstest):** Servicetekniker ringer for overføringstest av brannalarmanlegg. Operatør mottar samtale i LEO, setter adresse om den ikke kommer automatisk, tar imot signal i alarmmottak, verifiserer mottatt signal til servicetekniker, venter til anlegget er i hvile, kvitterer ut testen og lukker som service.
- **L-aba (ABA løst av 110):** Automatisk brannalarm kommer inn og overføres til LEO. Operatør venter 90 sekunder. Dersom nødtelefon fra stedet mottas innen 90 sekunder og innringer bekrefter ufarlig årsak (f.eks. matlaging), lukkes oppdraget som «Oppdrag løst av 110». Bindingstiden er empirisk kalibrert til 4,5 min (mean 4,53 min, CI [3,74; 5,43]) via LABA-dybdeanalysen runde 2 med n=100 (avsnitt 5.4). Uten nødtelefon innen fristen ville det ført til utrykning (kategori D-aba).
- **L-hendelse (Reell hendelse løst av 110):** Innringer melder noe reelt (røyklukt, brann, ulykke), operatør vurderer og løser uten å sende ressurs. Inkluderer ABA-oppdrag med Kilde = Samtale (publikum rapporterer brannalarm uten ABA-signal).
- **L-ukjent (Løst av 110, uklassifisert):** Henvendelser som lukkes uten formell opprinnelig oppdragstype. Omfatter korte avklaringer (f.eks. bålregler), feilkategoriserte servicetester og andre henvendelser som ikke krever formell oppdragsopprettelse. Feltet Opprinnelig oppdragstype har 16 % dekning for hendelser uten utrykning. Dette er ikke en datakvalitetsfeil, men en rasjonell arbeidsøkonomisk tilpasning der operatørene ikke bruker tid på å klassifisere korte henvendelser.

- **F (Feilringing):** Innringer har ringt feil nummer eller har en sak som ikke angår 110.
- **V (Viderevarsling):** Viderekobling til annen etat (politi/AMK) eller intern varsling.

I den foreliggende analysen kvantifiseres primært beredskapskategoriene D-pri1 og D-aba i primærmodellen (variant A, avsnitt 6.4). Den utvidede modellen (variant B, avsnitt 6.5) inkluderer alle åtte kategorier for å kvantifisere samlet operativ belastning. Bindingstider for ikke-D-kategorier er enten empirisk kalibrert (L-aba: LABA-dybdeanalyse $n=100$, 4,5 min) eller operativt estimert og validert av vaktleder (S, L-hendelse, L-ukjent, F, V).

Sentrale begreper: anrop, oppdrag og hendelse

En sentral metodisk distinksjon i analysen er skillet mellom **anrop**, **oppdrag** og **hendelse**:

- **Anrop:** En faktisk innkommende telefon eller varsling til sentralen. Hvert anrop opptar en operatør.
- **Oppdrag:** En registrert sak i LEO/BRIS. Flere anrop kan bli sammenstilt i ett oppdrag.
- **Hendelse:** Den faktiske operative situasjonen som sentralen håndterer. Én hendelse kan generere flere innkommende anrop fra ulike innringere.

I praksis kan én hendelse generere flere anrop, mens disse anropene i statistikken sammenstilles i ett eksisterende oppdrag. Operatørkapasitet bindes dermed av flere anrop enn det antall synlige oppdrag alene tilsier. Denne asymmetrien mellom synlige oppdrag og faktisk operatørbinding er et gjennomgående metodisk poeng i analysen (se avsnitt 7.2).

6.3 Fase 1: Erlang-C (M/M/c) som grunnlinje og begrensninger

6.3.1 Modellparametere

M/M/c-modellen (Erlang-C) er spesifisert med følgende parametere for 110 Sør-Vest:

Symbol	Beskrivelse	Verdi / kilde
λ	Ankomstrate beredskapsanrop [anrop/time]	Kategori D (D-pri1 + D-aba), estimert per skifttype fra LEO/BRIS 2025
μ	Servicerate [anrop/time] = $1 / E[\text{samtaletid}]$	$E[\text{samtaletid}] = 3,44 \text{ min} \rightarrow \mu \approx 17,44 \text{ anrop/time}$ (operative valideringssamtaler 110 Sør-Vest)
c_{eff}	Effektive servere = $c_{\text{total}} - 1$ (VL-korreksjon)	Dag/hverdag: 3; øvrige skift: 2
ρ	Systemutnyttelse = $\lambda / (c_{\text{eff}} \cdot \mu)$	Se Tabell 6.1
T	Terskel for $P(W > T)$	30 sek (automatisk overføring til Agder, bekreftet i beredskapsanalyse s. 25)

VL-korreksjon: Vaktlederen (VL) besvarer normalt ikke nødanrop (jf. prosedyre, avsnitt 4.2). Effektiv operatørkapasitet er derfor $c_{\text{eff}} = c_{\text{total}} - 1$ for alle skifttyper.

6.3.2 Erlang-C-formelen

Sannsynligheten for at et innkommende anrop må vente i kø (Erlang-C):

$$C(c, A) = \frac{A^c / (c! \cdot (1 - \rho))}{\sum_{k=0}^{c-1} A^k / k! + A^c / (c! \cdot (1 - \rho))}$$

der $A = \lambda/\mu$ er total tilbudt trafikk i Erlang og $\rho = A/c$ er serverutnyttelsen.

Sannsynlighet for ventetid over terskel T :

$$P(W > T) = C(c, A) \cdot e^{-(c\mu - \lambda)T}$$

6.3.3 Resultater og begrensninger

Tabell 6.1: Erlang-C resultater for 110 Sør-Vest 2025

Skifttype	λ (anrop/t)	c_eff	ρ	$C(c, A)$	$P(W > 30s)$
Dag / Hverdag	2,57	3	4,9 %	0,05 %	0,02 %
Dag / Helg	2,06	2	5,9 %	0,66 %	0,38 %
Natt / Hverdag	1,18	2	3,4 %	0,22 %	0,13 %
Natt / Helg	1,30	2	3,7 %	0,27 %	0,15 %

λ inkluderer kun beredskapsoppdrag (non-T1). $P(W > 30s)$: automatisk overføring til Agder ved ubesvart anrop etter 30 sek (beredskapsanalyse s. 25), eller ved 10. anrop i kø.

Erlang-C konkluderer med svært lav kapasitetsutnyttelse og nær null sannsynlighet for ventetid over 30 sekunder i alle skifttyper. Formelt er dette korrekt, men det er metodisk utilstrekkelig for 110-konteksten av fem grunner:

1. **Makkerpar-prinsippet og samtidig binding:** Den operative prosedyren definerer to operatører (RØD + GUL) som standard for én hendelse. Både RØD og GUL bindes fra samme tidspunkt: så snart RØD-operatøren besvarer nødanropet, går GUL-operatøren i medlytt for å bygge situasjonsforståelse og avhjelpe med lokalisering før utalarmering. To operatører er dermed opptatt fra første sekund. Erlang-C modellerer én server per anrop og fanger ikke denne samtidige bindingen. Ved samtidskonflikter, det vil si når ingen dedikert makker er tilgjengelig, må én operatør fylle både RØD- og GUL-funksjonen alene.
2. **Kapasitetsbinding utover samtaletid:** GUL-operatøren er bundet gjennom hele akutfasen: først i medlytt under RØD-samtalen, deretter i aktiv koordinering med utalarmering av ressurser, sambandskommunikasjon med mannskap underveis, og delvis fortsatt medlytt. GUL forblir bundet frem til vindusmelding mottas om at første ressurs er fremme på stedet, pluss kvittering og loggføring (anslagsvis 3 minutter). Først etter dette er GUL delvis frigjort og kan håndtere flere gule hendelser parallelt i en mer sporadisk oppfølgingsfase. Denne totale bindingsperioden er vesentlig lenger enn selve samtaletiden, men Erlang-C behandler den som null.
3. **Uavhengige servere:** M/M/c forutsetter at servere er uavhengige. I 110-kontekst er operatørene dynamisk koblet gjennom prosedyrens rollestruktur, slik at RØD og GUL er komplementære, ikke parallelle. Rollene er ikke faste: ved neste hendelse roterer operatørene, og den som nettopp var GUL kan bli RØD på neste anrop.
4. **Undervurdert ankomstrate:** Ankomstraten λ estimeres fra synlige oppdrag i BRIS/LEO. Som dokumentert i avsnitt 7.2 undervurderer dette faktisk innkommende anropsvolum med anslagsvis 23 %, fordi tilleggsanrop til eksisterende hendelser sammenstilles automatisk og ikke registreres som egne oppdrag. Dette innebærer at Erlang-C ikke bare undervurderer antall innkommende belastningsenheter, men også bygger på en datadefinisjon der én synlig

sak kan skjule flere samtidige kapasitetsbindende anrop. Selv en perfekt M/M/c-modell ville derfor vært basert på et ufullstendig inputgrunnlag.

5. **Homogen, eksponentielt fordelt service-tid:** M/M/c forutsetter at alle anrop trekkes fra én eksponentiell service-fordeling med kvadratisk variasjonskoeffisient $C^2 = 1$. Vår vektete serviceparameter ($E[\text{samtaletid}] = 3,44$ min) er et snitt over en multimodal fordeling: korte info- og feilringinger på 20 til 60 sek dominerer i antall, mens beredskapsanrop (D-pri1, D-aba, L-aba) har samtaletider på 3 til 5 min og bindingstider opp mot 14 min. Den faktiske C^2 er flerfold høyere enn 1. Kjøteoretiske resultater (Pollaczek-Khinchine for M/G/1, analoge resultater for $c > 1$) viser at forventet ventetid skalerer med $(1 + C^2)/2$: jo høyere varians i service-tid, desto lengre ventetid for samme snitt og λ . Erlang-C med en enkelt μ underestimerer derfor systematisk ventetid selv på sine egne premisser, før de strukturelle bruddene i (1) til (3) regnes inn.

Konsekvensen er at Erlang-C gir et misvisende bilde av kapasitetstilstanden: en modell som sier «nesten ingen ventetid» er lite operasjonelt informativ i et system der det operative problemet ikke er kø i klassisk forstand, men mangel på ledig makker ved ankomst av ny hendelse.

6.4 Fase 3: Prosedyrebasert ankomstkonfliktmodell som primærmodell

6.4.1 Konseptuell ramme

Primærmodellen tar utgangspunkt i prosedyrens kapasitetslogikk og stiller et presist spørsmål:

I hvilken andel av beredskapsanropene ankommer anropet i en tilstand der den operative driftsstandarden (makkerpar) kan opprettholdes?

Dette er en **metrikk for prosedyreetterlevelse**, ikke et ventetidsmål. Kapasitetsproblemet ved 110-sentraller er i de fleste tilfeller ikke at anrop venter i kø, men at de ankommer når operatørene allerede er bundet i aktive hendelser slik at makkerpar-prinsippet brytes.

6.4.2 Op-binder-semantikk

Modellens kjerne er *op-binder-semantikk*: hver hendelse genererer én eller flere op-binder-events, hvert med tre attributter:

- **Ankomsttidspunkt** t
- **Bindingstid** d (minutter)
- **Operatører bundet** $q \in \{1, 2\}$

Ulike hendelsestyper binder ulike antall operatører. Pri-1-utrykning (D-pri1) krever makkerpar, slik at to operatører bindes parallelt fra første sekund. ABA-utrykning (D-aba) og alle andre kategorier krever ikke makkerpar, og én operatør håndterer serielt. Denne distinksjonen er forankret i prosedyre og operatørintervjuer (se avsnitt 4.2 og 5.3).

Sweep-algoritmen akkumulerer *antall aktive op-binder* ved hvert nytt ankomsttidspunkt:

$$n_{\text{aktive}}(t_i) = \sum_{j: t_j + d_j > t_i} q_j$$

Antall ledige operatører:

$$\text{ledige}(t_i) = c_{\text{eff}} - n_{\text{aktive}}(t_i)$$

Sweepen anvender en deterministisk samtidighetsregel: et nytt anrop teller kun de hendelsene som er i gang fordi de startet *strengt før* anropets ankomsttidspunkt ($t_j < t_i$ og $t_j + d_j > t_i$). To anrop som ankommer på nøyaktig samme tidspunkt binder dermed ikke hverandre. Regelen er entydig og reproduserbar uten stokastisk trekning i selve sweepen.

6.4.3 Kapasitetsnivåer

Basert på antall ledige operatører klassifiseres hvert innkommende beredskapsanrop til ett av tre nivåer:

Tabell 6.2: Kapasitetsnivåer i den prosedyrebaserte ankomstkonfliktmodellen

Nivå	Definisjon	Betingelse	Operativ konsekvens
Normal	Makkerpar mulig for neste hendelse	ledige ≥ 2	Full prosedyre, kvalitetssikret håndtering
Brudd på driftsstandard	Kun 1 ledig (solo-håndtering)	ledige = 1	Operatøren klarer det, men uten makker. Økt kognitiv belastning, økt feilrisiko
Svikt	Ingen ledig operatør	ledige ≤ 0	VL må overta eller overløp til Agder

[Antagelse A7] *Brudd*-tilstanden er definert som operativt mulig, det vil si at sentralen kan fortsette å håndtere hendelsen med redusert bemanning, men *ikke* som operativt likeverdig med Normal-tilstanden. Solo-håndtering medfører ifølge prosedyre og operative samtaler (avsnitt 5.2.4) redusert kvalitetssikring (ingen makker-medlytt for feilfangst), økt kognitiv belastning og økt feilrisiko. Disse konsekvensene er ikke direkte empirisk målt i denne studien, men er konsistent med Gustavsson (2018), Alzayed og Alsardi (2025) og Leonardsen et al. (2019). Konsekvensene drøftes i kap 9.2.

For å illustrere hva dette innebærer i praksis med $c_{\text{eff}} = 2$ (natt/helg):

Tilstand	Eksempel aktive events	n_aktive	ledige	Nivå
Tomt	Ingen	0	2	Normal
1 D-aba Fase 1	D-aba binder 1 op i 3 min	1	1	Brudd
1 D-pri1	D-pri1 binder 2 ops i 14 min	2	0	Svikt
2 D-aba	To D-aba serielt (2 × 1 op)	2	0	Svikt

Asymmetri $c=2$ vs $c=3$: Med $c_{\text{eff}} = 2$ er én D-pri1-hendelse nok til å tømme all operatørkapasitet, slik at neste beredskapsanrop i samme tidsvindu ankommer i Svikt. Med $c_{\text{eff}} = 3$ forblir én operatør ledig selv under en aktiv D-pri1, slik at pri-1-hendelser gir Brudd (ikke Svikt) for neste ankomst.

6.4.4 D-pri1: makkerpar-binding

Pri-1-hendelser følger prosedyrens RØD-GUL-rolle fra første sekund:

- **0 til ~1 min:** RØD i samtale med innringer, GUL i medlytt og lokalisering
- **~1 til ~2 min:** GUL utalarmerer ressurser (median 83 sek fra anrop til ressurs varslet), RØD fortsetter samtalen

- **~2 til ~11 min:** RØD i fortsatt innringerkontakt, GUL koordinerer samband og gir tidskritisk informasjon via BAPS
- **~11 min:** Første ressurs fremme → vindusmelding
- **+3 min:** Kvittering og loggføring → GUL delvis frigjort

Både RØD og GUL er bundet parallelt gjennom hele akuttfasen. Bindingstid per D-pri1 beregnes databasert som:

$$d_{\text{D-pri1}} = (T_{\text{første ressurs fremme}} - T_{\text{anrop}}) + 3 \text{ min kvittering}$$

For 4 499 D-pri1-hendelser i 2025 er median 14,1 min (P25 = 11,2, P90 = 27,3). De cirka 19 % av D-pri1 som mangler tidspunkt for første ressurs fremme (eller har avvisende verdi, se Antagelse A2) tildeles median. Statistisk usikkerhet i den observerte bindingstidsfordelingen og i imputeringen er kvantifisert via bootstrap i avsnitt 8.3.4.

D-pri1 i sweep: Hver D-pri1-hendelse genererer én op-binder-event med $q = 2$, $d = d_{\text{D-pri1}}$, ankomst t .

6.4.5 D-aba: serielt solo-håndtert med valgfri oppfølging

ABA-utrykning er ikke pri-1. Prosedyren krever ikke makkerpar fordi ABA ikke trippelvarsles, det gis ikke tidskritisk informasjon i BAPS, og operatøren som kvitterer alarmen er normalt den samme som oppretter oppdraget og utalarmerer ressurser. D-aba modelleres derfor i to faser:

Fase 1: oppdragsopprettelse og call-out (alltid) Én operatør kvitterer ABA-signalet, oppretter oppdrag i LEO og utalarmerer ressurser. Empirisk fra BRIS 2025: median 74 sek fra anrop til ressurs varslet (P75 = 80, P90 = 111). Med påfølgende registrering estimeres Fase 1 til:

$$d_{\text{D-aba, Fase 1}} = 3 \text{ min}, \quad q = 1$$

Fase 2: nødtelefon og panel-veiledning (valgfri) Etter call-out kommer ofte en nødtelefon fra stedet. Denne besvares av vilkårlig ledig operatør og inneholder intervju med innringer, veiledning til brannpanel, områdeavklaring, eventuelt tilbakestilling av alarm. Fase 2 modelleres stokastisk:

- Sannsynlighet p for at Fase 2 forekommer (hoved: $p = 0,50$)
- Bindingstid Y for Fase 2 når den forekommer (hoved: $Y = 6 \text{ min}$)
- Fase 2 starter 90 sekunder etter Fase 1 (= 1,5 min offset)

$$d_{\text{D-aba, Fase 2}} = Y, \quad q = 1, \quad t_{\text{Fase 2}} = t + 1,5 \text{ min}$$

For reproduserbarhet brukes fast random seed til å velge hvilke D-aba som får Fase 2.

Empirisk grunnlag for p: Sekvensgap-metoden gir underkant-estimat på 8,7 til 37 % for tidsvindu 3 til 15 min etter D-aba. Estimatet er underkant fordi nødtelefoner logget *inni* hovedoppdraget (uten eget 110-ID) er usynlige. Operatørenes kvalitative beskrivelse fra valideringssamtaler (avsnitt 5.2.4), bekreftet av prosedyrereferansen (Rogaland brann og redning IKS, 2024), er at nødtelefon ofte følger en ABA-utrykning. Sammenholdt med sekvensgap-undergrensen tilsier dette reell andel 40 til 60 %, som støtter hovedcase $p = 0,50$. Verdien er derfor ikke direkte målt; den er et **forankret operativt estimat** med sensitivitetsspenn under.

Sensitivitetsspenn: Lav ($p = 0,30$, $Y = 3$), hoved ($p = 0,50$, $Y = 6$), høy ($p = 0,70$, $Y = 10$).

6.4.6 Sammenstilte tilleggssanrop

Skjulte/sammenstilte anrop, det vil si anrop som automatisk knyttes til eksisterende oppdrag i LEO/BRIS og ikke registreres som egne saker, identifiseres gjennom gap i sekvensnummererin-

gen i 110_ID-feltet. Hvert synlige oppdrag har et daglig sekvensnummer (f.eks. B06-250101-4, B06-250101-6). Manglende sekvensnumre representerer anrop som ble sammenstilt med et eksisterende oppdrag.

For 2025 er det identifisert 18 901 sammenstilte anrop (korreksjonsfaktor 1,305×). I modellen behandles de som op-binder-events med:

$$t = \text{uniformt (lineært) spredt innenfor sekvensgapet, } d = 1 \text{ min, } q = 1$$

De skjulte anropene mangler registrert ankomsttid. Når et sekvensgap mellom to synlige oppdrag inneholder ett eller flere skjulte anrop, fordeles ankomsttidspunktene uniformt (lineært) over gapet. Dette er hovedtallsforutsetningen; følsomheten for plasseringsantagelsen kvantifiseres i sensitivitetsbåndet (avsnitt 8.3), der gulvet uten estimerte skjulte ankomsttidspunkt og et burst front-load-scenario utgjør ytterpunktene.

Bindingstiden på 1 min er et konservativt estimat. Faktisk varighet kan være kortere (20 til 30 sek ved ren bekreftelse) eller lenger (dersom innringer er stresset). Selv kort bindingstid har operativ konsekvens, fordi operatøren er utilgjengelig for neste hendelse i det kritiske vinduet.

6.4.7 Matematisk formulering

La $\mathcal{E} = \{(t_i, d_i, q_i)\}_{i=1}^N$ være mengden av op-binder-events generert fra alle hendelser, sortert etter t .

For hvert beredskapsanrop (D-pri1-ankomst, D-aba-ankomst, eller skjult anrop) beregnes:

$$n_{\text{aktive}}(t_i) = \sum_{j < i: t_j + d_j > t_i} q_j$$

Kapasitetsnivå:

$$\text{Nivå}(i) = \begin{cases} \text{Normal} & \text{hvis } c_{\text{eff}} - n_{\text{aktive}}(t_i) \geq 2 \\ \text{Brudd} & \text{hvis } c_{\text{eff}} - n_{\text{aktive}}(t_i) = 1 \\ \text{Svikt} & \text{hvis } c_{\text{eff}} - n_{\text{aktive}}(t_i) \leq 0 \end{cases}$$

Events per hendelsestype:

Kategori	Events per hendelse	q	d
D-pri1	1	2	Observert fra BRIS (median 14,1 min)
D-aba	1 alltid + 1 med sannsynlighet p	1	Fase 1: 3 min / Fase 2: Y min
L-aba	1	1	4,5 min (LABA n=100, mean 4,53)
L-hendelse	1	1	5 min
L-ukjent	1	1	3 min
S	1	1	2 min
F	1	1	0,5 min
V	1	1	1 min
Skjult	1	1	1 min

6.4.8 Hva modellen måler, og hva den ikke måler

Modellen måler **P(brudd på driftsstandard ved ankomst)**: sannsynligheten for at et beredskapsanrop ankommer i en tilstand der makkerpar-driftsstandarden ikke kan opprettholdes.

Dette er ikke det samme som: - P(ingen svarer): noen svarer i nesten alle tilfeller - $P(W > t)$ i Erlang-C-forstand: tradisjonell ventetid i kø - P(kapasitetskollaps): systemet kollapse sjelden totalt

Det er en **operasjonell prosedyremetrikk** som speiler 110-operatørenes erfarte kapasitetsproblem: ikke at anrop forblir ubesvarte, men at de besvares under betingelser der den operative standarden for korrekt og trygg hendelseshåndtering ikke er oppfylt.

6.4.9 Modellens konservatisme

Modellen gir sannsynligvis et **konservativt anslag** på faktisk operativ belastning:

1. **Ikke-D-kategorier er ikke inkludert i variant A.** Reelle hendelser uten utrykning (L-hendelse), ABA-avklaringer (L-aba), servicetester (S) og øvrige kategorier binder også operatørkapasitet, men er ikke modellert i primærmodellen. Variant B (avsnitt 6.5) adresserer dette.
2. **Imputering med median for D-pri1.** De cirka 19 % av D-pri1-hendelsene som mangler tidspunkt for første ressurs fremme er tildelt median bindingstid. Bootstrap-CI i 8.3.4 viser at dette ligger i konservativ retning (median-imputering gir lavere Svikt enn trekk fra full empirisk fordeling).
3. **Kun akutfasen er modellert for D-pri1.** Mange hendelser binder operatørkapasitet lenger gjennom oppfølging, samband og loggføring.
4. **Sammenstilte anrop antas 1 minutt.** Faktisk varighet kan være lenger dersom innringer trenger mer avklaring.
5. **D-aba Fase 2-sannsynlighet er underkant-estimert.** Sekvensgap-metoden fanger kun nødtelefoner med eget 110-ID. Nødtelefoner logget inni hovedoppdraget er usynlige. Hoved-scenariot ($p = 0,50$) kompenserer delvis, men tung sensitivitet mot p er undersøkt i avsnitt 8.3.3.
6. **Feilkategoriserte tilleggspanrop.** Under høyt press hender det at anrop som operativt tilhører en pågående hendelse lukkes som egne saker med ikke-beredskapsrelevant hendelsestype (service, feilringing, løst av 110). Estimater på 18 901 sammenstilte anrop er derfor sannsynligvis underestimert.

Begrensningene trekker i hovedsak i én retning: mot undervurdering. Resultatene bør leses som et minimumsanslag på brudd- og sviktrisiko, ikke som et maksimumsanslag.

6.5 Utvidet modell: total operativ belastning (variant B)

6.5.1 Motivasjon

Primærmodellen (avsnitt 6.4) kvantifiserer kapasitetsnivå kun for beredskapskategoriene (D-pri1, D-aba og sammenstilte anrop), til sammen 27 960 op-binder-events av ca. 82 000 i variant B. De resterende ~54 000 op-binder-events representerer henvendelser som ikke utløser utrykning, men som likevel binder operatørkapasitet: overføringstester, ABA-avklaringer, rådgivning, feilringing og viderevarsling. Å la denne belastningen forbli ukvantifisert ville innebære at prosjektet, som eksplisitt søker å erstatte kvalitative ROS-vurderinger med kvantitativ analyse, etterlater den største delen av arbeidsvolumet som en kvalitativ kommentar.

Variant B bruker **samme sweep-algoritme** som primærmodellen, men utvider belastningsgrunnlaget til å inkludere alle 61 964 synlige oppdrag pluss 18 901 sammenstilte anrop. De to variantene

besvarer ulike spørsmål:

Variant	Belastningsenheter	Spørsmål
A (primær)	D-pri1 + D-aba (Fase 1+2) + sammenstilte (27 960 events)	Kan driftsstandard opprettholdes for beredskapsoppdrag?
B (utvidet)	Alle kategorier + sammenstilte (~82 000 events)	Hvor opptatt er operatørene faktisk gjennom skiftet?

6.5.2 Bindingstidsestimater

Bindingstiden for D-pri1 er databasert (avsnitt 6.4.4). L-aba er empirisk kalibrert via LABA-dybdeanalysen (avsnitt 5.4). D-aba Fase 1 bygger på operativ prosedyre (avsnitt 4.2). D-aba Fase 2 (p , Y) og øvrige ikke-D-kategorier (S, L-hendelse, L-ukjent, F, V) er operative estimater forelagt vaktleder ved 110 Sør-Vest for validering (avsnitt 5.2.4 og Tabell 6.3).

Fordi mange av estimatene er antagelser snarere enn målinger, kjøres modellen med tre scenarioer:

Kategori	Lavt	Hovedscenario	Høyt
D-pri1	Databasert	Databasert	Databasert
D-aba Fase 1	3 min	3 min	3 min
D-aba Fase 2 (p , Y)	0,30, 3 min	0,50, 6 min	0,70, 10 min
L-aba	3 min (CI-nedre)	4,5 min (LABA n=100 mean)	7 min (over CI-øvre)
L-hendelse	3 min	5 min	8 min
L-ukjent	1 min	3 min	5 min
S (Service)	1 min	2 min	4 min
F (Feilringing)	15 sek	30 sek	1 min
V (Viderevarsling)	30 sek	1 min	2 min

Antagelse A8: Bindingstidsestimatene representerer gjennomsnittlig tid operatøren er opptatt med hendelsen, inkludert LEO-arbeid og etterarbeid. Konsekvens: estimatene er usikre, men sensitivitetsanalysen (avsnitt 8.3) viser at hovedfunnet er robust over hele spennet fra lav til høy.

6.5.3 Algoritmisk identitet med primærmodellen

Variant B bruker nøyaktig samme sweep-algoritme som variant A (avsnitt 6.4.7). Eneste forskjell er at belastningsgrunnlaget utvides fra D-pri1 + D-aba + sammenstilte til alle kategorier + sammenstilte, med kategori-spesifikk bindingstid og op-binder-tall. Kapasitetsnivåene (Normal/Brudd/Svikt) og c_{eff} -verdiene er identiske.

6.6 Implementasjon

Begge modellene er implementert i Python. Erlang-C er beregnet med `scipy.special` og `numpy`. Ankomstkonfliktmodellen bruker en sweep-algoritme over sorterte op-binder-events som gir $O(N)$ kompleksitet for sweep-en over N events (pluss $O(N \log N)$ for sortering).

Hovedlogikken: hver hendelse ekspanderes til én eller flere op-binder-events. D-pri1 gir ett event med to operatører bundet ($q = 2$). D-aba gir Fase 1 alltid (én operatør i 3 min) pluss Fase 2 med sannsynlighet p (én operatør i Y min, med 1,5 min offset). Øvrige hendelser gir ett event med én operatør bundet. Sweep-en akkumulerer aktiv op-binder ved hver ankomst.

```
def ekspander_events(hendelse, scenario):
    """Konverter én hendelse til én eller flere op-binder-events."""
    if hendelse.kategori == "D-pri1":
        return [Event(t=hendelse.t, d=hendelse.bind_D, q=2)]
    if hendelse.kategori == "D-aba":
        events = [Event(t=hendelse.t, d=3.0, q=1)] # Fase 1 alltid
        if rng.random() < scenario["daba_p"]:
            events.append(Event(t=hendelse.t + 1.5, d=scenario["daba_Y"],
↪ q=1))
        return events
    # Alle andre: 1 op-bind
    return [Event(t=hendelse.t, d=scenario[hendelse.kategori], q=1)]

def sweep_opbinder(events, c_eff):
    """Sorter events etter ankomst. Akkumuler aktiv op-binder."""
    events = sorted(events, key=lambda e: e.t)
    aktive = [] # Liste av (slutt_ts, q) for pågående events
    for e in events:
        aktive = [(s, q) for s, q in aktive if s > e.t] # fjern utløpte
        n_aktive = sum(q for _, q in aktive)
        ledige = c_eff - n_aktive
        if ledige >= 2:
            nivå = "Normal"
        elif ledige == 1:
            nivå = "Brudd"
        else:
            nivå = "Svikt"
        aktive.append((e.t + e.d, e.q))
        yield e, n_aktive, nivå
```

Modellen er implementert i `analyse/scripts/konflikt_total_belastning.py`. Scenario +1 operatør bruker samme logikk med $c_{\text{eff}} + 1$ per skifttype (dag hverdag: $3 \rightarrow 4$, øvrige skift: $2 \rightarrow 3$); se `analyse/scripts/scenario_pluss1.py`. Parameterkalibrering og beslutningsgrunnlag er dokumentert i `analyse/notat_V3_modellutvikling.md`.

Kildekode og Jupyter notebooks er versjonskontrollert på GitHub (se Vedlegg A). KI-verktøy benyttet i implementasjonsfasen er dokumentert i Vedlegg D.

6.7 Samlet oversikt over modellens antagelser

For sporbarhet og kritisk vurdering oppsummeres her de sentrale antagelsene som modellen hviler på, med kilde og status:

Tabell 6.3: Modellantagelser og observasjonsstatus

#	Antagelse	Verdi	Kilde / status	Type
A1	$c_{\text{eff}} = c_{\text{total}} - 1$ (VL svarer ikke nødanrop)	$c=3$ dag/hverdag, $c=2$ øvrige	Prosedyre + valideringssamtaler	Forankret antagelse
A2	D-pri1 binder makkerpar parallelt gjennom hele akuttfasen	$q = 2$, varighet databasert	Prosedyre + BRIS-tidsstempler; bootstrap-CI 8.3.4	Forankret antagelse; bindingstidsfordeling bootstrap-kvantifisert
A3	D-aba Fase 1 håndteres serielt av én operatør	$q = 1, d = 3$ min	Prosedyre + BRIS-verifisert	Forankret + verifisert
A4	D-aba Fase 2 forekommer med $p = 0,50$ og $Y = 6$ min	hoved-scenario	Operativ samtale + sekvensgap; sensitivitetstestet	Forankret operativt estimat
A5	L-aba bindingstid = 4,5 min	hoved-verdi	LABA-dybdeanalyse $n=100$ Kilde=Alarm, mean 4,53, CI [3,74; 5,43]	Empirisk kalibrert
A6	Sammenstilte tilleggsanrop binder 1 min	per anrop	Operativ vurdering, ikke direkte målt	Forenklet antagelse
A7	Brudd-tilstand er operativt mulig, men med redusert kvalitetssikring	(kvalitativ)	Prosedyre + valideringssamtaler; drøftes i kap 9.2	Antagelse, ikke empirisk verifisert
A8	Bindingstider for S, L-hendelse, L-ukjent, F, V (variant B)	tre sensitivitetsscenarioer	Operative estimer forelagt vaktleder	Operativt estimat med sensitivitets-spenn

Antagelsene er sortert etter sentralitet. A1 til A5 driver hovedfunnet og er empirisk eller prosedyreforankret (A5 oppgradert til empirisk kalibrert etter LABA $n=100$ -runden 22.04.2026, jf. avsnitt 5.4). A6 (sammenstilte = 1 min) har størst restusikkerhet av de empiriske parametrene. A7 er en tolkningsmessig antagelse som drøftes i kap 9.2 (modell vs. opplevd virkelighet). A8 inngår kun i variant B og er sensitivitetstestet i avsnitt 8.3.

Konsekvenser hvis antagelsene svikter

For hver antagelse vurderes hva som skjer hvis den ikke holder. Vurderingene bygger på modellresultatene i kap 8 og sensitivitetsanalysen i avsnitt 8.3.

A1, VL-rollen. Hvis VL faktisk besvarer en ikke-triviell andel nødanrop: Svikt-andelen overestimert. Effekt: trolig 2 til 5 pp lavere Svikt på natt/helg ved mer aktiv VL-rolle. Modellens retning (asymmetri dag/natt) er robust.

A2, D-pri1 makkerpar-binding ($q = 2$). Hvis GUL-operatøren i praksis frigjøres tidligere enn antatt (f.eks. ved at vindusmelding kvitteres raskere enn +3 min): Svikt-andelen overestimert. Effekt: trolig 3 til 7 pp lavere på natt/helg under et scenario der GUL frigjøres etter 7 min i stedet for 14 min. Prosedyre og operatørintervju støtter likevel at makkerpar er reelt bundet gjennom hele akuttfasen, og endring av A2 ville krevd revurdering av prosedyreforståelsen, ikke bare parametere. Statistisk usikkerhet i den observerte D-pri1-bindingstidsfordelingen og imputeringsusikkerhet for de cirka 19 % manglende verdiene er kvantifisert via ikke-parametrisk bootstrap (avsnitt 8.3.4): 95 % CI for Svikt natt/helg er [20,1; 21,4] %, dvs. en halvbredde på ca. 0,65 pp rundt punktestimatet (20,98 %).

A3, D-aba Fase 1 ($q = 1$, $d = 3$ min). Empirisk verifisert via BRIS-tidsstempler (median 74 sek call-out + registrering). Restusikkerheten er liten. Hvis faktisk varighet er 5 min i stedet for 3 min: marginal effekt på Svikt natt/helg (under 1 pp). A3 er ikke en kritisk antagelse for hovedfunnet.

A4, D-aba Fase 2 ($p = 0,50$, $Y = 6$ min). Sensitivitetstestet eksplisitt (avsnitt 8.3, Tabell 8.5). Hele spennet $p \in [0,30; 0,70]$ og $Y \in [3; 10]$ min holder Svikt natt/helg innenfor variant B-scenariospennet 22 til 29 % (Tabell 8.5). Asymmetrien dag/natt opprettholdes uansett. Hvis p eller Y ligger utenfor det testede spennet, må sensitivitetsanalysen utvides, men dette anses som usannsynlig basert på operativ vurdering.

A5, L-aba bindingstid = 4,5 min. Empirisk kalibrert: 95 % CI [3,74; 5,43] ($n = 100$). Hovedverdien har strammere usikkerhet enn øvrige bindingstider. Sensitivitetsanalysen tester 3 og 7 min. Selv ved 7 min er endring i variant B-Svikt natt/helg under 1 pp fordi L-aba binder kun 1 op og inngår ikke i variant A. A5 er den best kalibrerte ikke-D-parameteren.

A6, sammenstilte anrop binder 1 min. Største restusikkerhet av de antatte parametrene. Hvis reell bindingstid er 2 til 3 min (operatøren håndterer som korte nødtelefoner): Svikt-andelen underestimert. Effekt: potensielt 2 til 4 pp høyere Svikt på natt/helg. Antagelsen trekker dermed mot konservativt estimat for hovedfunnet, det vil si den «riktige» retningen for å unngå overestimering av kapasitetspresset.

A7, Brudd som operativt mulig. Antagelsen påvirker ikke modellens tallverdier direkte (modellen klassifiserer Brudd uavhengig av om kvalitetstapet er kvantifisert). Hvis Brudd i praksis innebærer signifikant kvalitetsreduksjon, slik Gustavsson (2018), Alzayed og Alsardi (2025) og Leonardsen et al. (2019) dokumenterer, er den OPERATIVE konsekvensen av en Brudd-rate på om lag 10 til 16 % (natt/helg, variant A til B) større enn modellen kommuniserer eksplisitt. Brudd og Svikt bør derfor leses sammen, ikke som adskilte kategorier. Drøftes i kap 9.2.

A8, bindingstider for S, L-hendelse, L-ukjent, F, V. Sensitivitetstestet i avsnitt 8.3. Hele spennet av rimelige antagelser gir Svikt natt/helg 22 til 29 % (variant B). Hovedfunnet er robust. A8 påvirker ikke variant A (beredskapsbelastning) som er studiens primære metrikk. På dag hverdag er sensitivitetsspennet bredere (9 til 27 % Svikt), noe som tilsier større usikkerhet for dagskonklusjonen, men ikke for natt/helg-funnet.

Samlet vurdering av antagelsesrobusthet. Hovedfunnet, at natt/helg er strukturelt sårbar, er robust over hele spennet av rimelige antagelser: variant A-hovedtallet er Svikt 21,0 % (bånd 16,8 til 26,4 % for fordeling av skjulte anrop, jf. 8.3.5), og variant B-scenariospennet (total belastning) ligger på 22 til 29 %. Den mest kritiske antagelsen er A2 (D-pri1 makkerpar), fordi den definerer modellens behandling av pri-1-hendelser som tobindere. A2 er forankret i prosedyre og operatørintervju; selve makkerpar-bindingen ($q = 2$) er en prosedyreforankret antagelse, mens den observerte bindingstidsfordelingen er bootstrap-kvantifisert (avsnitt 8.3.4). Bootstrap kvantifiserer altså usikkerheten i bindingstidsfordelingen gitt $q = 2$; den beviser verken $q = 2$ -antagelsen eller at median-imputeringen er korrekt. A6 (sammenstilte = 1 min) har størst parametrisk restusikkerhet og trekker mot konservativt estimat. A4 og A8 er sensitivitetstestet eksplisitt. A3 og A5 er empirisk verifisert. A7 er tolkningsmessig og påvirker hvordan tallene leses, ikke tallene selv. A1 (VL) trekker også mot konservativt estimat.

7. Analyse

Dette kapitlet presenterer den analytiske prosessen som danner grunnlag for resultatene i kap 8. Det er strukturert i fire deler: 7.1 viser den metodiske utviklingen fra køteori til prosedyrebasert kapasitetsmodell (inkludert Erlang-C-grunnlinjen som baseline), 7.2 dokumenterer differansen mellom synlig oppdragsvolum og estimert faktisk anropsvolum via sekvensgap-metoden, 7.3 utleder kapasitetsnivåene fra den operative arbeidsmetodikken (RØD/GUL/GRØNN/VL), og 7.4 estimerer bindingstider per hendelseskategori basert på empirisk dataanalyse og operative kalibreringssamtaler.

Kapitlet svarer på RQ1 (avsnitt 7.1 og 7.2) og RQ2 (avsnitt 7.4). Resultatene som svarer på RQ3-RQ5 presenteres i kap 8.

7.1 Metodisk tilnærming: fra køteori til prosedyrebasert kapasitetsmodell

Den opprinnelige modellhypotesen i prosjektet var at Erlang-C (M/M/c) kunne brukes som hovedmodell for kapasitetsanalysen. Erlang-C estimerer sannsynligheten for at et innkommende anrop må vente, gitt ankomstrate (λ), gjennomsnittlig servicetid (μ^{-1}) og antall servere (c). Resultatene fra denne innledende analysen er presentert i Tabell 6.1 (kap 6.3.3) og inngår nå som **referansemodell** (baseline) som dokumenterer hvorfor klassisk køteori er utilstrekkelig for 110-konteksten, ikke som studiens hovedmodell. Den prosedyrebaserte ankomstkonfliktmodellen, formelt definert i kap 6.4 og kvantifisert i kap 8, er studiens **hovedmodell** og originale bidrag.

Erlang-C-analysen viste svært lav systemutnyttelse, med høyeste observerte verdi 5,9 % (Dag/Helg) for alle skifttyper, noe som isolert sett kunne tyde på at bemanningsnivået er komfortabelt (jf. Tabell 6.1). Resultatene er formelt korrekte gitt inputparametrene, men metodisk utilstrekkelige for 110-konteksten av tre grunner: modellen forutsetter at servere er *uavhengige* og *parallele*, den behandler kapasitetsbinding utover samtaleid som null, og den baserer seg på en ankomstrate som undervurderer faktisk innkommende volum (se avsnitt 7.2). Samtaletiden brukt i Erlang-C er 3,44 min (vektet gjennomsnitt fra operative valideringssamtaler, avsnitt 5.2.4), vesentlig kortere enn den totale bindingstiden for D-pri1 (median 14,1 min inkl. akutfase og kvittering) som brukes i primærmodellen.

Gjennomgang av den operative prosedyren (Rogaland brann og redning IKS, 2024) avslørte at forutsetningen om én uavhengig server per anrop ikke stemmer med faktisk arbeidsmetodikk.

7.2 Synlig oppdragsvolum versus faktisk anropsvolum

En viktig begrensning ved BRIS/LEO-data er at statistikken viser synlige oppdrag, ikke nødvendigvis alle innkommende anrop. Når flere personer ringer om samme hendelse, blir tilleggsanropene sammenstilt med det eksisterende oppdraget og forsvinner som egne observasjoner i årsrapport og eksportdata.

For 2025 viser datasettet 61 964 synlige oppdrag, mens sekvensnummerlogikken i LEO indikerer et estimert faktisk anropsvolum på minst 80 865 anrop.

Tabell 7.1: Synlig versus faktisk anropsvolum, 110 Sør-Vest 2025

	Antall
Synlige oppdrag (BRIS/LEO)	61 964
Estimert faktisk anropsvolum	80 865
Skjulte/sammenstilte anrop	18 901
Korreksjonsfaktor	1,305x

Differansen på 18 901 anrop, tilsvarende 23,4 %, representerer ikke valgbare eller trivielle henvendelser, men faktiske innkommende anrop som beslaglegger operatørkapasitet. Korreksjonsfaktoren på 1,305x gjelder forholdet mellom synlige oppdrag og estimert totalt anropsvolum (ikke forholdet mellom kategori D og totale belastningsenheter i modellen). Faktoren varierer mellom måneder (størst i januar: 1,438x) og er generelt høyest ved dagtid på hverdager, nettopp der kapasitetspresset allerede er høyest.

Et ytterligere forbehold er at ikke alle tilleggsanrop faktisk blir sammenstilt med den aktive hendelsen de tilhører. Under høyt press og med flere operatører involvert hender det at anrop som operativt tilhører en pågående hendelse likevel lukkes som egne saker uten initiell hendelsestype, med sluttklassifisering (Oppdragstype) satt til «service», «feilringing» eller «Oppdrag løst av 110», i stedet for å bli tillagt det eksisterende oppdraget. Disse kategoriene ligger i Oppdragstype-feltet, ikke i Opprinnelig oppdragstype (som er tomt for slike lukkinger). Tilfeldig stikkprøvekontroll viser at anrop som kom inn som nødanrop kan bli lukket med slike kategorier. Anropene er i realiteten kritiske telefoner som må besvares, til forskjell fra faktiske servicehenvendelser som kan nedprioriteres. Konsekvensen er at estimatet på 18 901 sammenstilte anrop sannsynligvis er et underestimat av det faktiske antallet beredskapsrelaterte tilleggsanrop, noe som ytterligere forsterker modellens konservative karakter.

Dette har tre konsekvenser for analysen:

1. **Ankomstraten λ i Erlang-C er for lav.** En modell som bruker synlige oppdrag som grunnlag for λ vil systematisk undervurdere faktisk arbeidsbelastning. Selv en perfekt M/M/c-modell ville derfor vært basert på et ufullstendig inputgrunnlag.
2. **Sammenstilte anrop er modellert som egne belastningsenheter, men modellen er fortsatt konservativ.** I den prosedyrebaserte ankomstkonfliktmodellen (kvantifisert i avsnitt 8.1, formell definisjon i kap 6.4.6) er de 18 901 estimerte sammenstilte anropene inkludert som egne op-binder-events med interpolert ankomsttidspunkt og bindingstid 1 minutt (én operatør bundet i ett minutt). De bidrar dermed til antall aktive op-binder ved senere ankomster og kan utløse Brudd eller Svikt på samme måte som synlige oppdrag. Modellen er likevel konservativ av to grunner: (i) bindingstiden 1 min er et nedre estimat (faktisk varighet kan være lengre dersom innringer er stresset eller anropet håndteres som full hendelse), og (ii) sekvensgap-metoden fanger kun anrop som er sammenstilt med eksisterende oppdrag. Beredskapsrelaterte anrop som er feilkategorisert og lukket som egne saker (f.eks. som «service» eller «feilringing» under høyt press) er fortsatt usynlige. Det reelle antallet beredskapsrelaterte tilleggsanrop er derfor sannsynligvis høyere enn 18 901.
3. **Skjult belastning påvirker dimensjonering direkte.** Sammenstilte tilleggsanrop påvirker ikke bare ankomstraten i køteoretisk forstand, men også den operative bindingen i den prosedyrebaserte modellen. Inkluderingen av skjulte anrop som egne op-binder-events (punkt 2) gjør at primærmodellen fanger denne effekten i variant A, men siden underestimatet av antall skjulte anrop fortsatt eksisterer, betyr det at modellens svikt- og brudd-andeler er nedre estimer. For dimensjonering tilsier dette at analyser basert utelukkende på oppdragsteller (uten skjult-anrop-korreksjon) systematisk vil undervurdere både arbeidsbelastning, samtidighetskonflikt og behovet for bufferkapasitet.

Skillet mellom synlig oppdragsvolum og faktisk anropsvolum viser at kapasitetsanalyse ikke kan ta utgangspunkt i registrerte saker alene. Det neste spørsmålet blir derfor ikke bare hvor mange oppdrag som finnes, men hvordan sentralens arbeidsmetodikk gjør at disse anropene binder operatører over tid.

7.3 Den operative arbeidsmetodikken som kapasitetsramme

Prosedyren definerer tre operative funksjoner som roterer dynamisk mellom operatørene:

- **Rød funksjon:** Operatøren som besvarer nødtelefonen, oppretter hendelse i LEO og gjennomfører intervju med innringer. Binder én operatør fullt ut i den aktive samtalefasen.
- **Gul funksjon:** Aktiveres samtidig med RØD. GUL-operatøren går umiddelbart i medlytt når RØD besvarer anropet, for å bygge situasjonsforståelse og avhjelpe med lokalisering. Etter den innledende medlyttfasen utalmerer GUL ressurser, håndterer samband og gir tidskritisk informasjon til mannskap underveis, delvis fortsatt på medlytt. GUL forblir bundet frem til vindusmelding mottas om at første ressurs er fremme, pluss kvittering og loggføring (anslagsvis 3 minutter). Først etter dette er GUL delvis frigjort og kan håndtere flere gule hendelser parallelt i en mer sporadisk oppfølgingsfase.
- **Grønn funksjon:** Ledig, klar for neste nødanrop. Prosedyren definerer eksplisitt som målsetting at «én operatør til enhver tid er ledig og kan ta nødtelefoner».
- **Vaktleder (VL):** Overordnet funksjon med ansvar for oversikt, prioritering, pressehåndtering og innkalling. Prosedyren slår fast at «vaktleder skal som et utgangspunkt ikke besvare nødanrop».

Den normale driftsformen er dermed et **makkerpar**: én rød og én gul operatør samarbeider om én hendelse, mens øvrige operatører er grønne og klare for neste anrop. Prosedyren definerer dette som normalstandard, og understreker at «tiden to operatører er involvert i samme hendelse gjøres så kort som mulig, for å raskt frigjøre kapasitet til neste hendelse».

Kapasitetsnivåer utledet av prosedyren

Med utgangspunkt i prosedyrens rolledefinisjon etableres tre kapasitetsnivåer, som danner grunnlaget for den kvantitative analysen:

Tabell 7.2: Kapasitetsnivåer i den prosedyrebaserte ankomstkonfliktmodellen

Nivå	Definisjon	Betingelse	c_eff = 2	c_eff = 3
Normal	Makkerpar mulig for neste hendelse	ledige ≥ 2	n_aktive = 0	n_aktive ≤ 1
Brudd på driftsstandard	Kun 1 ledig, solo-håndtering	ledige = 1	n_aktive = 1	n_aktive = 2
Svikt	Ingen ledig operatør	ledige ≤ 0	n_aktive ≥ 2	n_aktive ≥ 3

Ledige operatører = $c_{\text{eff}} - n_{\text{aktive}}$. Variabelen n_{aktive} teller summen av **op-bindere** fra aktive hendelser, ikke antall hendelser: D-pri1 bidrar med 2 (makkerpar er prosedyrekrav), øvrige kategorier (D-aba, L-aba, L-hendelse, S, F, V) bidrar med 1. Én aktiv D-pri1 gir derfor $n_{\text{aktive}} = 2$, mens én aktiv D-aba gir $n_{\text{aktive}} = 1$ (jf. avsnitt 6.4 og Definisjon 3.2).

Eksempler ved c_eff = 3 (dag/hverdag):

- 1 aktiv D-aba ($n_{\text{aktive}} = 1$) $\rightarrow$ 2 ledige $\rightarrow$ **Normal**: neste hendelse kan tas med makkerpar
- 1 aktiv D-pri1 ($n_{\text{aktive}} = 2$) $\rightarrow$ 1 ledig $\rightarrow$ **Brudd**: én operatør kan ta neste hendelse solo, men ikke med makkerpar. Hvis ny D-pri1 ankommer i denne tilstanden, må den håndteres solo (kvalitetsbrudd), ikke med makkerpar slik prosedyren krever
- 1 D-pri1 + 1 D-aba aktiv ($n_{\text{aktive}} = 3$) $\rightarrow$ 0 ledige $\rightarrow$ **Svikt**
- 2 D-pri1 samtidig ($n_{\text{aktive}} = 4$) $\rightarrow$ -1 $\rightarrow$ **Svikt**

Eksempler ved c_eff = 2 (dag/helg, natt):

- 1 aktiv D-aba ($n_{\text{aktive}} = 1$) → 1 ledig → **Brudd**
- 1 aktiv D-pri1 ($n_{\text{aktive}} = 2$) → 0 ledige → **Svikt umiddelbart**. Én D-pri1 binder hele operatørkapasiteten, og neste beredskapsanrop ankommer automatisk i svikt uavhengig av type

Den kritiske asymmetrien mellom $c_{\text{eff}} = 2$ og $c_{\text{eff}} = 3$ er at $c_{\text{eff}} = 2$ ikke har noen buffer mot D-pri1: én aktiv D-pri1 gir Svikt for *alle* påfølgende beredskapsanrop. Med $c_{\text{eff}} = 3$ finnes en buffersone (Brudd) der solo-håndtering er mulig før Svikt inntreffer, men også her vil en aktiv D-pri1 forhindre makkerpar for neste D-pri1-anrop.

Modellens konservative antakelse. Op-binder-modellen forutsetter at D-pri1 binder begge operatørene gjennom hele akuttfasen (median 14 min). I praksis kan operatørene under press splitte makkerparet for å håndtere nye anrop. Modellen fanger ikke denne adaptive splittingen; den måler hvor ofte den formelle driftsstandarden (makkerpar opprettholdt) brytes. Operativ tilpasning gjennom kvalitetsreduksjon drøftes i kap 9.2.

7.4 Bindingstidsestimat

Bindingstid defineres som den perioden operatørene er aktivt bundet til en hendelse, fra ankomst-tidspunkt til operatørene er frigjort for neste hendelse. Modellen skiller mellom to undertyper av utrykning med kvalitativt ulik operativ dynamikk: **D-pri1** (pri-1-hendelser som bygningsbrann, trafikkulykke, farlig gods, makkerpar-bundet) og **D-aba** (utrykning utløst av automatisk brannalarm, serielt solo-håndtert). Skillet er forankret i operativ prosedyre og operatørintervjuer ved 110 Sør-Vest, og beskrives metodisk i avsnitt 5.3.

7.4.1 Avgrensning og datagrunnlag

Av 61 964 synlige oppdrag i datasettet har 7 555 (12,2 %) registrert tidspunkt for ressursvarsling. Disse splittes i 4 499 D-pri1 (7,3 %) og 3 056 D-aba (4,9 %) basert på om Opprinnelig_oppdragstype starter med «ABA» og Kilde = «Alarm». Hovedanalysen (variant A) avgrenses til disse hendelsene pluss sammenstilte tilleggsanrop (avsnitt 7.2) fordi de kan observeres robust.

Hendelser uten ressursvarsling er ikke irrelevante for dimensjonering. L-hendelse, L-aba, S, F og V belaster operatørkapasitet, men lar seg ikke modellere like robust. Variant B (avsnitt 8.3) inkluderer disse med operative bindingstidsestimater.

7.4.2 D-pri1: makkerpar-binding

For D-pri1-hendelser binder makkerparet (RØD og GUL) to operatører parallelt gjennom hele akuttfasen. Bindingstiden beregnes per hendelse som:

Bindingstid = (Dato/tid anrop → Første ressurs fremme) + 3 minutter kvitteringsvindu

De tre minuttene reflekterer vindusmelding som må kvitteres og logges av GUL-operatør etter at første ressurs er på plass. Av de 4 499 D-pri1-oppdragene har 3 645 (81 %) gyldig tidspunkt for første ressurs fremme. Resterende 854 (19 %) tildeles median bindingstid fra de observerte verdiene.

Tabell 7.3: Bindingstid per D-pri1-oppdrag, 110 Sør-Vest 2025 (inkl. +3 min kvittering)

Persentil	Bindingstid (min)
P25	11,2
Median	14,1

Persentil	Bindingstid (min)
Mean	18,2
P75	18,6
P90	27,3

Både RØD og GUL er bundet parallelt gjennom hele akutfasen:

- **0 til ~1 min:** RØD i samtale med innringer, GUL i medlytt og lokalisering
- **~1 til ~2 min:** GUL utalarmerer ressurser (ressurs varslet, median 83 sek for D-pri1), RØD fortsetter samtalen
- **~2 til ~11 min:** RØD i fortsatt innringerkontakt, GUL koordinerer samband og gir tidskritisk informasjon til mannskap underveis
- **~11 min:** Første ressurs fremme → vindusmelding
- **+3 min:** Kvittering og loggføring → GUL delvis frigjort

I den prosedyrebaserte modellen behandles D-pri1 som **to op-binder**: RØD og GUL aktiveres fra første sekund og forblir bundet i hele bindingstiden (median 14,1 min).

7.4.3 D-aba: serielt solo-håndtert med valgfri oppfølging

ABA-utrykninger er ikke pri-1-hendelser. Prosedyren krever ikke makkerpar fordi ABA ikke trippel-varsles, det gis ikke tidskritisk informasjon i BAPS, og operatøren som kvitterer alarmen er normalt den samme som oppretter oppdraget og utalarmerer ressurser (Rogaland brann og redning IKS, 2024). D-aba har derfor en vesentlig annen bindingsdynamikk enn D-pri1. Denne dynamikken modelleres i to faser:

Fase 1: oppdragsopprettelse og call-out (alltid) Én operatør kvitterer ABA-signalet, oppretter oppdrag i LEO og utalarmerer ressurser. Empirisk observeres median 74 sekunder fra anrop til ressurs varslet for D-aba (P75 = 80 sek, P90 = 111 sek), konsistent med operativ beskrivelse av ca. 90 sekunder. Med etterfølgende registrering anslås Fase 1 til **3 minutter × 1 operatør**.

Fase 2: nødtelefon og panel-veiledning (valgfri) Etter call-out kommer ofte en nødtelefon fra stedet, typisk innen 90 til 120 sekunder. Denne besvares av vilkårlig ledig operatør og inneholder vanligvis intervju med innringer, veiledning til brannpanel, områdeavklaring, og eventuelt tilbakestilling av alarm. Fase 2 modelleres som **1 operatør bundet i Y minutter, med sannsynlighet p, ankommer 90 sekunder etter Fase 1**. Sensitivitetsscenarioer: lav ($p = 0,30$, $Y = 3$ min), hoved ($p = 0,50$, $Y = 6$ min), høy ($p = 0,70$, $Y = 10$ min).

Empirisk underkant-estimat for p fra sekvensgap-metoden (sammenstilte anrop innen 90 sek til Δ min etter D-aba): 8,7 % ved 3 min, 16,7 % ved 5 min, 28,8 % ved 10 min. Dette fanger kun nødtelefoner med eget 110-ID; de som logges inni hovedoppdraget er usynlige. Operatørens kvalitative beskrivelse tilsier at reell andel ligger betydelig høyere, noe som støtter hoved-scenario på 50 %.

7.4.4 L-aba: empirisk kalibrert via dybdeanalyse (n=100)

Bindingstid for L-aba (ABA løst av 110 uten utrykning) ble empirisk kalibrert gjennom to runder med dybdeanalyse av stratifiserte L-aba-hendelser fra 2025 (metode i avsnitt 5.4). Runde 1 (n=49 totalt / n=30 Kilde=Alarm-subset) ga et orienteringsanslag på mean 5,88 min med betydelig usikkerhet (CI [3,70; 8,56]). Runde 2 (n=100, alle Kilde=Alarm) gir den endelige modellparameteren: **mean 4,53 min, 95 % CI [3,74; 5,43], median 3,27 min, P90 = 9,48 min**. Standardavvik 4,37 min reflekterer at fordelingen forblir høyreskjev, drevet av langhalede tilfeller (industriern-oppfølging, varmekamera-avklaring), men terskelen for «høy bindingstid» er lavere enn antatt etter runde 1. Mean velges som hovedverdi.

Hovedscenario: **L-aba = 4,5 min × 1 operatør**. Sensitivitetsscenarioer: 3 min (CI-nedre), 7 min (over CI-øvre).

7.4.5 Oppsummering: op-binder per kategori

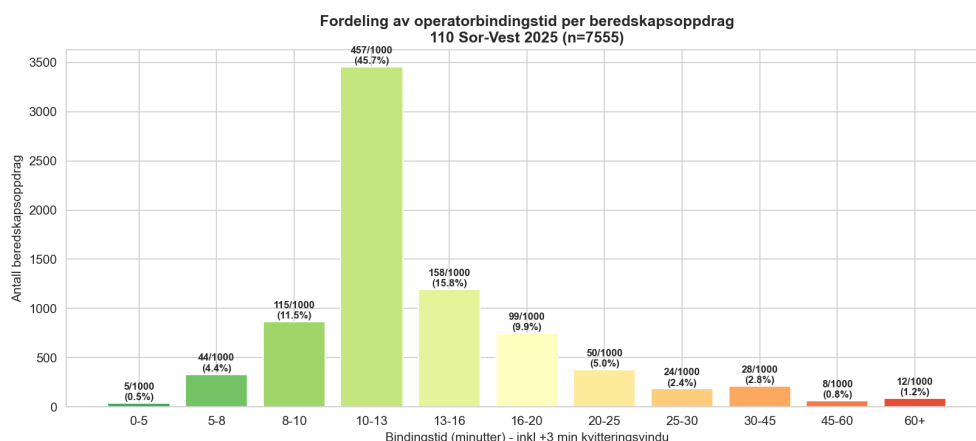
Tabell 7.4: Op-binder-profil per hendelseskategori (hoved-scenario)

Kategori	N 2025	Ops bundet	Bindingstid (min)	Kilde
D-pri1	4 499	2	Median 14,1 (databasert)	BRIS
D-aba Fase 1	3 056	1	3 (alltid)	Operativ prosedyre + BRIS
D-aba Fase 2	~1 528	1	6 (p = 0,50)	Operatørinformert, LABA- dybdeanalyse
S (service)	22 542	1	2	Operativ estimat
L-aba	3 430	1	4,5	LABA- dybdeanalyse n=100 (mean 4,53)
L-hendelse	4 298	1	5	Operativ estimat
L-ukjent	16 768	1	3	Operativ estimat
F (feilring)	6 824	1	0,5	Operativ estimat
V (viderevars- ling)	547	1	1	Operativ estimat
Skjulte	18 901	1	1	Sekvensgap- metode

Figur 7.1 viser fordelingen av D-pri1-bindingstid og illustrerer det høyreskjeve mønsteret som ligger til grunn for valget av median (14,1 min) som hovedparameter for D-pri1 i primærmodellen. Den lange halen (P90 = 27,3 min) er det som driver Svikt-tilstander når en pri-1-hendelse strekker seg utover normaltids.

Dag- og nattskift viser tilnærmet lik D-pri1-bindingstid, noe som indikerer at bindingstiden primært drives av hendelsestype og geografi, ikke tidspunkt på døgnet.

Analysen i 7.1-7.4 etablerer den metodiske rammen og parametergrunnlaget for kapasitetsmodellen. Variant A og B, scenarioanalyse, sensitivitetsanalyse og bootstrap-CI presenteres som resultater i kap 8. Tolkningen av resultatene mot teori og praktiske implikasjoner skjer i kap 9.



Figur 7.1: Fordeling av bindingstid per D-pri1-oppdrag (makkerpar-bundet). Median 14,1 min, høyreskjev fordeling.

8. Resultat

Dette kapitlet presenterer resultatene av kapasitetsanalysen for 110 Sør-Vest 2025 og den nasjonale benchmarkingen. Innholdet er strukturert etter forskningsspørsmålene: avsnitt 8.1 til 8.3 svarer på RQ3 (prosedyrebasert ankomstkonfliktmodell med variant A og B, scenarioanalyse, sensitivitets- og bootstrap-analyser); avsnitt 8.4 svarer på RQ4 (ROS-grunnlaget); avsnitt 8.5 svarer på RQ5 (nasjonal benchmarking). Avsnitt 8.6 vurderer prinsipiell overførbarhet, og 8.7 sammenstiller hovedfunnene. Vurderingen av funnene mot teori, problemstilling og praktiske implikasjoner gjøres i kap 9, og endelig svar på problemstillingen i kap 10.

8.1 Kapasitetsanalyse: variant A (beredskapsbelastning)

Hva modellen måler i 8.1

Før resultatene presenteres er det viktig å være presis på *hva modellen kvantifiserer*. Erlang-C i Tabell 6.1 målte sannsynligheten for at et nytt anrop må stå i kø, altså en *ventetidsmetrikk*. Kapasitetsmodellen i 8.1 til 8.3 måler noe annet: sannsynligheten for at et nytt beredskapsanrop ankommer i en tilstand der den operative driftsstandarden (makkerpar) ikke kan opprettholdes. Det er en *metrikk for prosedyreetterlevelse*.

Forskjellen er substansiell. Erlang-C-ventetiden på 30 sek kan være 0 % selv når Svikt-andelen er 30 %, fordi anropet kan besvares momentant av VL eller en operatør som forlater makker-rollen, men i begge tilfellene er den prosedyrekrevde driftsstandarden brutt. Modellen kvantifiserer altså *brudd på driftsstandarden ved ankomst*, ikke *brudd på tjenesteleveransen*.

De tre nivåene i Normal/Brudd/Svikt-klassifiseringen er definert i kap 6.4 og oppsummert her:

- **Normal** (ledige ≥ 2): Makkerpar er mulig for det nye anropet, og full prosedyre kan følges.
- **Brudd på driftsstandard** (ledige = 1): Solo-håndtering er operativt mulig, men uten makker, med redusert kvalitetssikring (jf. Antagelse A7 i Tabell 6.3 og diskusjonen i kap 9.2).
- **Svikt** (ledige ≤ 0): Ingen ledig operatør for makkerpar-binding. Anropet håndteres av VL, ved overflyt til Agder, eller ved at en operatør forlater pågående hendelse for å besvare det nye.

I alle tre tilfellene besvares anropet i praksis. Modellen sier ikke at tjenesten kollapser ved 21,0 % Svikt; den sier at driftsstandarden ikke kan opprettholdes for om lag ett av fem beredskapsanrop på natt/helg. Den operative kostnaden av å bryte standarden bæres i dag av operatørene gjennom kvalitetsreduksjon (kap 3.8 og 9.2).

Metode

For hvert beredskapsanrop måles hvor mange operatører som er bundet i pågående hendelser ved ankomsttidspunktet. Sweep-algoritmen akkumulerer *op-binder*, ikke bare antall aktive hendelser: D-pri1 bidrar med 2 op-binder gjennom bindingstiden, D-aba Fase 1 bidrar med 1 op-binder i 3 min, D-aba Fase 2 (med sannsynlighet $p = 0,50$) bidrar med 1 op-binder i 6 min, og skjulte anrop bidrar med 1 op-binder i 1 min. Kapasitetsnivå klassifiseres etter antall ledige operatører (avsnitt 6.4).

Skjulte anrop plasseres i tid via sekvensgap-metoden. Metoden gir hvor *mange* anrop som mangler, ikke *når* de ankom. De manglende anropene fordeles derfor uniformt (lineært) mellom tidsstemplene til de nærmeste synlige oppdragene (hovedantagelse). Eksakt ankomsttid for hvert skjult anrop er dermed en modellantagelse, ikke en observasjon; følsomheten for dette valget kvantifiseres eksplisitt i avsnitt 8.3.5 (gulv uten estimerte ankomsttidspunkt, uniform hovedtall, og et front-load-scenario).

Variant A omfatter: - **D-pri1**: 4 499 oppdrag $\times$ 2 op-binder $\times$ median 14,1 min - **D-aba Fase 1**: 3 056 $\times$ 1 op $\times$ 3 min (alltid) - **D-aba Fase 2**: 1 504 $\times$ 1 op $\times$ 6 min (sannsynlighet $p = 0,50$, offset + 1,5 min) - **Skjulte anrop**: 18 901 $\times$ 1 op $\times$ 1 min

Totalt inngår 27 960 op-binder-events i sweep-en.

De sammenstilte tilleggsanropene er tildelt 1 minuts bindingstid, en konservativ antagelse som representerer at slike anrop er korte (operatøren kjenner allerede hendelsen), men likevel beslaglegger én operatør i et kritisk tidsvindu. Dersom reell gjennomsnittlig bindingstid er høyere, vil modellen undervurdere effekten.

Hovedresultater

Tabell 8.1: Kapasitetsnivå i variant A (beredskapsbelastning)

Skifttype	Normal	Brudd	Svikt	n
Dag hverdag (c=3)	78,6 %	14,9 %	6,4 %	15 943
Natt/helg (c=2)	69,2 %	9,8 %	21,0 %	12 017
Alle	74,6 %	12,8 %	12,7 %	27 960

Kolonnen «Natt/helg (c=2)» omfatter alle skift med $c_{\text{eff}} = 2$, det vil si natt på hverdag og helg samt dag i helg; «Dag hverdag (c=3)» er dagskift på hverdager (jf. skiftdefinisjonene i kap 5.3.3).

Tallene er punktestimater under hovedscenario-antagelsene i Tabell 8.3. Variant B-scenariospennet (lav/hoved/høy, jf. Tabell 8.5) brukes her som *robusthetssjekk for antagelsesfølsomhet*, ikke som et statistisk konfidensintervall for variant A: båndet viser at Svikt-andelen på natt/helg holder seg innenfor ca. 22 til 29 % over hele parameterspennet, slik at tallet 21,0 % skal leses som et midtestimat under rimelige bindingstidsantagelser. Det statistiske konfidensintervallet for variant A natt/helg er kvantifisert separat via bootstrap i 8.3.4 (95 % CI [20,1; 21,4] %). En egen sensitivitet for hvordan skjulte anrop plasseres i tid (gulv/uniform/burst) presenteres i 8.3.5.

Modellen avslører en markant asymmetri mellom dag og natt. På dag hverdag (c=3) er 78,6 % av beredskapsanrop i Normal og 6,4 % i Svikt. På natt/helg (c=2) er Normal-andelen 69,2 %, og om lag ett av fem anrop ankommer i Svikt-tilstand (21,0 %; bånd 16,8 til 26,4 % for fordeling av skjulte anrop, jf. 8.3.5). Dette er om lag en tredobling (3,3 $\times$) av sviktraten fra dagskiftet, primært fordi c=2 gir null buffer når en pri-1-hendelse binder makkerparet.

Hva tallet faktisk måler. Svikt 21,0 % betyr at i 21,0 % av beredskapsanropene var det ingen ledig operatør for makkerpar-binding ved ankomsttidspunktet. Det betyr **ikke** at anropet ble ubesvart.

Vaktleder (VL) kan tre inn, kvalitet reduseres ved solo-håndtering, eller anropet overføres til Agder etter 30-sek-regelen. Modellen måler brudd på driftsstandarden (makkerpar-tilgjengelighet), ikke brudd på tjenesteleveransen. Tolkningen av forskjellen mellom de to drøftes i kap 9.2.

D-pri1 som primær svikt-driver

Den sterkeste enkeltdriveren for svikt er D-pri1-hendelser. På $c=2$ binder én aktiv D-pri1 hele operatørkapasiteten, ved at begge ops er i makkerpar-rollen, og et nytt beredskapsanrop i samme tidsvindu ankommer direkte i Svikt. D-aba derimot binder bare én op i Fase 1, slik at en D-aba-hendelse på natt/helg *tillater* et nytt beredskapsanrop i parallell drift (Brudd, ikke Svikt).

Dette forklarer hvorfor Brudd-andelen er relativt lav (9,8 % på natt/helg) mens Svikt-andelen er høyere: modellen differensierer strukturelt mellom lette og tunge beredskapsoppgaver, og pri-1-hendelser går direkte til Svikt-terskelen når $c=2$.

Tolkning av svikt

«Svikt» i modellen betyr at ingen operatør er tilgjengelig for makkerpar-binding ved ankomst av neste beredskapsanrop. Operativt kan situasjonen likevel håndteres ved at vaktleder (VL) trer inn, anropet overføres til Agder ved ubesvart innen 30 sek, eller operatørene jobber raskere med redusert kvalitet (jf. kap 9.2). Modellen måler brudd på operativ driftsstandard, ikke brudd på tjenesten.

Resultatene i variant A er et minimumsanslag fordi ikke-D-kategorier ikke er inkludert. Total belastning med alle kategorier analyseres i avsnitt 8.3.

Alternative tolkninger og forbehold

Tallene i Tabell 8.1 forutsetter at modellen fanger den faktiske operative dynamikken. Tre alternative tolkninger bør vurderes før resultatene leses som dokumenterte funn:

1. **Registreringspraksis i BRIS:** Hvis sammenstilling av anrop er ufullstendig eller systematisk skjev (jf. avsnitt 5.3.4 og 7.2), kan både ankomstrate og bindingstid være feilestimert. Sekvensgap-metoden er validert lokalt, men ikke uavhengig revidert.
2. **VL-rollen i praksis:** Modellen forutsetter $c_{\text{eff}} = c_{\text{total}} - 1$. Hvis VL i praksis besvarer en større andel nødanrop enn antatt (særlig under press), er den reelle Svikt-andelen lavere enn modellen viser.
3. **Bindingstidsantagelser:** D-pri1-bindingstid er empirisk (median 14,1 min), men L-aba, S, F, V og L-hendelse hviler på operative anslag. Sensitivitetsspennet (Tabell 8.5) viser at hovedfunnet er robust, men forutsetter at båndet er bredt nok til å fange den reelle usikkerheten.

Disse forbeholdene reflekteres i scenariobåndene som følger hovedtallene.

8.2 Scenarioanalyse: effekt av +1 operatør per skift

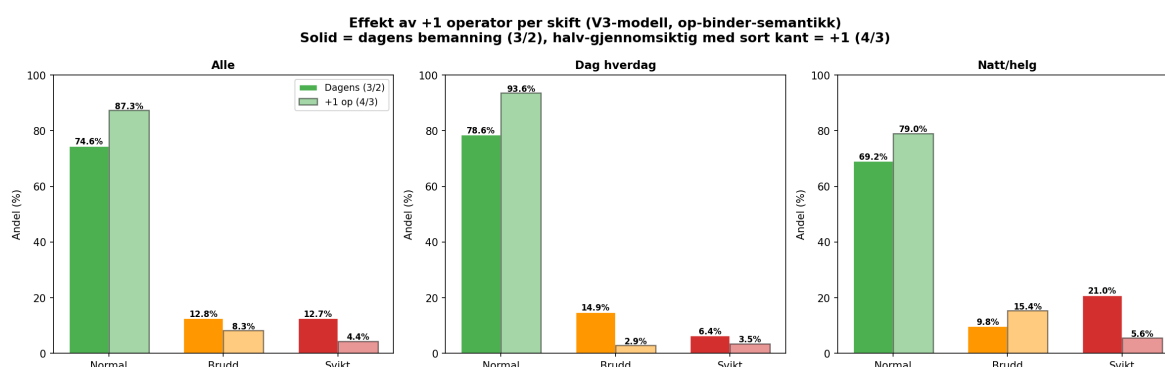
Scenarioet med én ekstra operatør per skift er en strukturtest av robusthet: hvilken effekt har en ekstra bufferressurs på sannsynligheten for brudd og svikt? Scenarioet øker c_{eff} fra 3 til 4 på dag hverdag og fra 2 til 3 på natt/helg.

Tabell 8.2: Effekt av +1 operatør (variant A, beredskapsbelastning)

Skifttype	Dagens bemanning			+1 operatør		
	Normal	Brudd	Svikt	Normal	Brudd	Svikt

Skifttype		Dagens bemanning		+1 operatør		
Dag	78,6 %	14,9 %	6,4 %	93,6 %	2,9 %	3,5 %
hverdag (3 → 4)						
Natt/helg	69,2 %	9,8 %	21,0 %	79,0 %	15,4 %	5,6 %
(2 → 3)						
Alle	74,6 %	12,8 %	12,7 %	87,3 %	8,3 %	4,4 %

Figur 8.1 visualiserer skiftet i kapasitetsnivå når en ekstra operatør legges til på hvert skift. Hovedpoenget å se etter er **Normal-økningen på natt/helg** (søylen på venstre side går fra 69 % til 79 %) og den tilhørende reduksjonen i Svikt fra 21,0 % til 5,6 %. Effekten er strukturelt drevet av at c=3 endrer hva som skjer når én D-pri1 er aktiv (jf. neste tre punkter).



Figur 8.1: Kapasitetsnivå ved dagens bemanning (3/2) vs +1 operatør (4/3). Solid søyle = dagens; halvgjennomsiktig med sort kant = +1 operatør.

Tallene i Tabell 8.2 er punktestimater under hovedscenarioets antagelser, men retningen, at +1 op reduserer Svikt vesentlig, er robust gjennom hele parameterspenet i Tabell 8.5. Baseline for scenarioet (21,0 % Svikt natt/helg) er identisk med primærmodellen: den deterministiske samtidighetsregelen (avsnitt 6.4) gjør at de to skriptene gir samme tall, slik at scenarioeffekten er direkte sammenlignbar med Tabell 8.1.

Tre observasjoner:

1. Natt/helg: sviktraten mer enn halveres under hovedantagelsene. Med +1 operatør øker Normal fra 69,2 % til 79,0 % (+9,8 pp), og Svikt reduseres fra 21,0 % til 5,6 % (begge under hovedscenario). Den ekstra operatøren gir den buffersonen som c=2 mangler: med c=3 kan én D-pri1 håndteres samtidig som det fortsatt gir én ledig op, slik at pri-1-hendelser ikke lenger automatisk medfører Svikt. Reduksjonen er en modellprediksjon, ikke en validert effekt av faktisk bemanningsendring.

2. Dag hverdag: Normal opp til 94 %. Normal øker fra 78,6 % til 93,6 %. Svikt nær halveres fra 6,4 % til 3,5 %. Effekten er mindre markant enn på natt/helg fordi c=3 allerede gir buffer, men en fjerde operatør fjerner nesten all Svikt-risiko fra kombinasjonen av samtidig D-pri1 og lett bakgrunnsbelastning.

3. Selv med +1 er sviktraten ikke null. 4,4 % samlet svikt viser at kapasitetsproblemer ikke elimineres med én ekstra operatør, men reduseres vesentlig. Residualen skyldes perioder med to samtidige D-pri1-hendelser eller kombinasjoner av D-pri1 med mange bakgrunshenvendelser.

Scenarioanalysen viser den strukturelle effekten av økt bufferkapasitet, men sier ikke alene hvordan en eventuell bemanningsøkning bør organiseres i praksis. Det er for eksempel ikke gitt at alle timer trenger samme økning, eller at effekten er lik med ulike kompetansesammensetning. Modellen

sammenlignes heller ikke direkte mot en historisk bemanningsendring som kunne validert effekten empirisk. Resultatene bør derfor forstås som et analytisk beslutningsgrunnlag, en hypotetisk strukturtest under modellens antagelser, og ikke som en ferdig ressurs- eller turnusløsning.

Oppsummering av modellantagelser

Før variant B og sensitivitetsanalysen presenteres, samles modellantagelsene som ligger bak resultatene i 8.1 og 8.2, og som inngår uendret i variant B (8.3). Tabellen gjelder hele kapitlet, ikke bare scenarioanalysen over.

Tabell 8.3: Modellantagelser og parametere

Parameter	Verdi	Kilde
Bindingstid D-pri1	Observert fra BRIS + 3 min kvittering	Median 14,1 min
Op-binder D-pri1	2 (makkerpar)	Operativ prosedyre
Bindingstid D-aba Fase 1	3 min	Operativ prosedyre + BRIS (median 74 sek call-out)
Bindingstid D-aba Fase 2	6 min (hoved)	Operatørinformert, sensitivitet 3/6/10 min
Sannsynlighet D-aba Fase 2 (p)	0,50 (hoved)	Operatørestimert, sensitivitet 0,30/0,50/0,70
Bindingstid L-aba	4,5 min	LABA-dybdeanalyse n=100 mean (Kilde=Alarm-subset)
Bindingstid skjulte anrop	1 min	Operativ vurdering
Kapasitetsnivå: Normal	ledige ≥ 2	Makkerpar mulig
Kapasitetsnivå: Brudd	ledige = 1	Solo-håndtering
Kapasitetsnivå: Svikt	ledige ≤ 0	VL/Agder
c_eff dag hverdag	3 (4 tot. – 1 VL)	Prosedyre
c_eff natt/helg	2 (3 tot. – 1 VL)	Prosedyre
Skjulte anrop identifisert via	Sekvensgap i 110_ID	18 901 stk

8.3 Total operativ belastning (variant B)

8.3.1 Bakgrunn

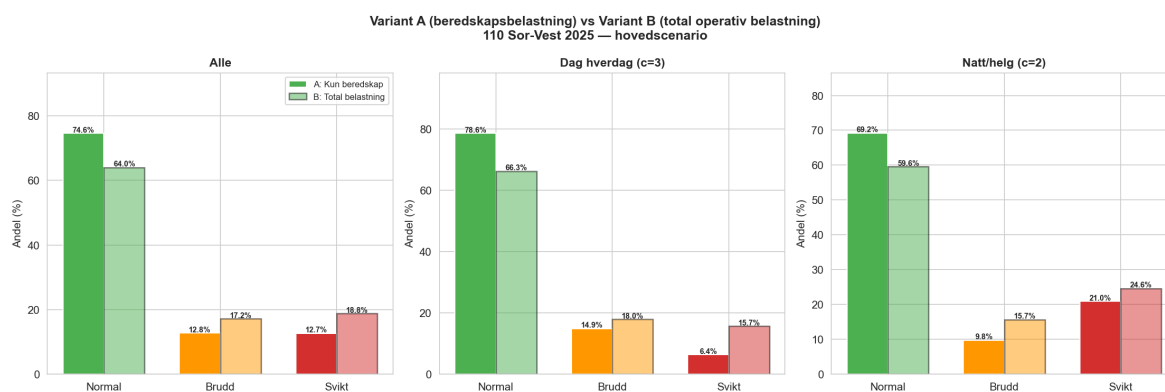
Primærmodellen (variant A) kvantifiserer kapasitetsnivå basert på beredskapsoppdrag (D-pri1, D-aba) og sammenstilte anrop. Dette gir et presist bilde av beredskapskapasiteten, men omfatter kun beredskapskategoriene (27 960 op-binder-events fra D-pri1, D-aba og sammenstilte anrop), ikke den samlede operative belastningen. Variant B utvider analysen til å inkludere alle hendelseskategorier (se avsnitt 6.5).

8.3.2 Resultater: beredskapsbelastning versus total belastning

Tabell 8.4: Variant A (beredskap) vs Variant B (total), hovedscenario

Skifttype		Variant A (beredskap)			Variant B (total)		
		Normal	Brudd	Svikt	Normal	Brudd	Svikt
Dag hverdag (c=3)		78,6 %	14,9 %	6,4 %	66,3 %	18,0 %	15,7 %
Natt/helg (c=2)		69,2 %	9,8 %	21,0 %	59,6 %	15,7 %	24,6 %
Alle		74,6 %	12,8 %	12,7 %	64,0 %	17,2 %	18,8 %

Figur 8.2 sammenligner variant A (kun beredskap) med variant B (total belastning) for begge skifttyper. Det mest informative er **dag-søylene**, der utvidelsen til variant B trekker Normal-andelen ned fra 79 % til 66 % og mer enn doubler Svikt. Natt/helg-søylene endres mindre i Svikt, fordi bakgrunnsvolumet er begrenset om natten. Tolkningen er at dag- og natt-kapasiteten har ulike karakterer: dagsproblemet er drevet av bakgrunnsbelastning, natt-problemet av beredskap alene.



Figur 8.2: Variant A (beredskapsbelastning) vs Variant B (total operativ belastning), hovedscenario.

Bakgrunnsbelastningen slår hardest på **dagtid**: Normal-andelen faller drøyt 12 prosentpoeng (fra 78,6 % til 66,3 %) og svikt øker fra 6,4 % til 15,7 %. Dette er konsistent med at servicevolumet (22 542 overføringstester per år) er konsentrert på dagtid når servicevirksomhet pågår. Natt/helg påvirkes også, men mindre i Svikt (Normal faller 9,6 pp, Svikt stiger 3,6 pp) fordi bakgrunnsvolumet er lavere, men utgangspunktet er allerede mer presset: Svikt-andelen på natt/helg er 24,6 % i variant B (scenariobånd 22 til 29 %), mot 21,0 % i variant A.

Funnet understreker at operatørene på dagtid ikke bare håndterer beredskap; de håndterer en kontinuerlig strøm av servicetester, avklaringer og feilringinger som binder kapasitet mellom beredskapsoppdragene. Med gjennomsnittlig ~10 bakgrunnsenhendelser per time på dagskift er operatørene sjelden reelt ledige selv i perioder uten beredskapsoppdrag.

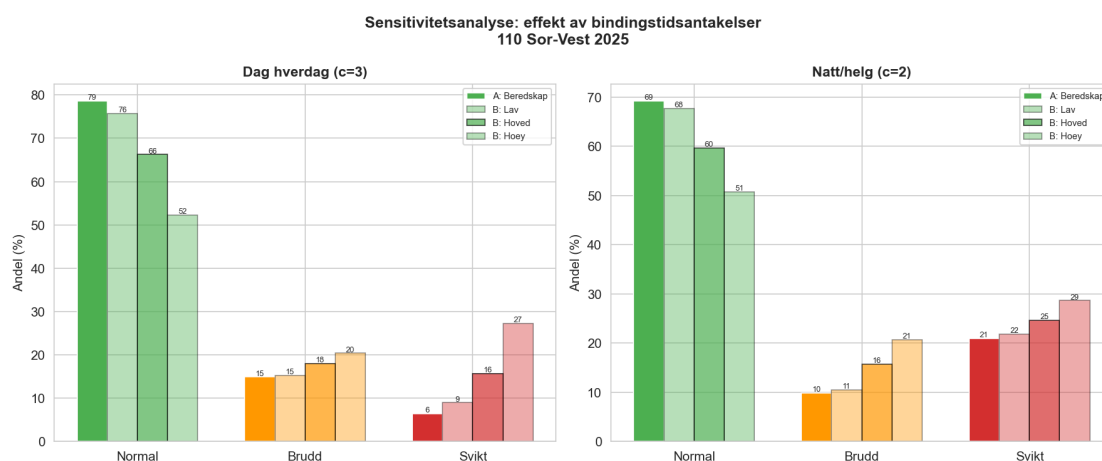
8.3.3 Sensitivitetsanalyse: robusthet mot bindingstidsantagelser

Bindingstidene for ikke-D-kategorier og D-aba Fase 2-parametrene er operative estimater (D-aba Fase 2) og delvis empirisk kalibrerte (L-aba via dybdeanalyse). For å teste robustheten kjøres modellen med tre scenarioer (se avsnitt 6.5.3). Både (p, Y) for D-aba Fase 2 og bindingstider for L-aba/L-hendelse/L-ukjent/S/F/V varieres samtidig fra lav til høy. Analysen er derfor en samlet scenariosensitivitet, ikke en ceteris paribus-test av én parameter om gangen.

Tabell 8.5: Sensitivitetsanalyse, variant B med tre scenarioer

Scenario	Dag hverdag (c=3)			Natt/helg (c=2)		
	Normal	Brudd	Svikt	Normal	Brudd	Svikt
A (beredskap)	78,6 %	14,9 %	6,4 %	69,2 %	9,8 %	21,0 %
B lav	75,7 %	15,3 %	9,0 %	67,6 %	10,5 %	21,8 %
B hoved	66,3 %	18,0 %	15,7 %	59,6 %	15,7 %	24,6 %
B høy	52,3 %	20,4 %	27,3 %	50,7 %	20,7 %	28,6 %

Figur 8.3 viser hvordan kapasitetsnivåene endrer seg når bindingstidsparametrene varieres fra lav til høy. Det avgjørende poenget er at natt/helg-søylen for Svikt **forblir over 20 % i alle tre scenarioer**, fra lav (22 %) til høy (29 %). Hovedfunnet om strukturell natt/helg-sårbarhet er dermed robust mot alle rimelige parameterantagelser. På dag hverdag er båndet bredere (9 til 27 %), noe som tilsier større usikkerhet for dagskonklusjonen.



Figur 8.3: Sensitivitetsanalyse: effekt av bindingstidsantagelser på kapasitetsnivå.

Tre observasjoner:

1. Selv lavt scenario viser merkbar bakgrunnseffekt. Med minimale bindingstider (Service 1 min, L-aba 3 min, feilringing 15 sek, D-aba Fase 2 kun for 30 % med Y = 3 min) er dag-hverdag-resultatet nesten uendret fra variant A (Normal 75,7 vs 78,6 %). På natt/helg ligger lav-scenariot nær variant A (Normal 67,6 mot 69,2 %), fordi bakgrunsvolumet om natten er lavt. Dette bekrefter at variant A-resultatet ikke er avhengig av optimistiske antagelser.

2. Hovedscenario gir vesentlig kapasitetsforverring på dagtid. Normal faller til 66,3 % og svikt øker til 15,7 %. Dagskiftet, som i variant A framstår som komfortabelt (79 % Normal), blir klart mer presset når hele arbeidsvolumet inkluderes.

3. Høyt scenario illustrerer bristepunktet. Med bindingstider i øvre sjikt (Service 4 min, L-aba 9 min, D-aba Fase 2 p = 0,70 og Y = 10 min) faller Normal til om lag 52 % på dag, slik at nær halvparten av anropene møter Brudd eller Svikt. For natt/helg når Svikt 29 %. Dette representerer dager med tungt servicevolum, uerfarne operatører, eller stor andel ABA-hendelser med oppfølgende nødtelefon.

Konklusjon: At natt/helg har 22 til 29 % Svikt i variant B uavhengig av bindingstidsantagelser, er robust over hele spennet og underbygger variant A-hovedtallet (21,0 %). Dimensjoneringsproblemet på natt/helg kan ikke forklares bort gjennom alternative parametervalg.

8.3.4 Bootstrap-konfidensintervall for D-pri1-bindingstidsfordelingen

Sensitivitetsanalysen i 8.3.3 varierer parameterantagelser, men tester ikke statistisk usikkerhet i selve den observerte D-pri1-bindingstidsfordelingen. Av 4 499 D-pri1-hendelser i 2025 har 3 645 (81 %) observert tidsstempel for «første ressurs fremme», mens 854 (19 %) mangler eller har avvisende verdi (negativ varighet eller > 180 min) og er imputert med median. For å kvantifisere både *sampling-variabilitet* i den observerte fordelingen og *imputeringsusikkerhet* for de manglende verdiene, er det gjennomført en ikke-parametrisk bootstrap (B = 1 000 iterasjoner, persentilmetode, fast seed SEED_BOOTSTRAP = 20260515).

I hver iterasjon trekkes 4 499 bindingstider med erstatning fra de 3 645 observerte verdiene og tildeles D-pri1-hendelsene i deres faktiske ankomstrekkefølge. Variant A-modellen (D-pri1 + D-aba Fase 1+2 + sammenstilte) reberegnes med disse trukne bindingstidene; D-aba Fase 2-sampling og øvrige parametere holdes deterministiske (samme SEED_DABA = 20260419 som hovedscript) slik at bootstrap-CI isolerer D-pri1-usikkerheten.

Tabell 8.6: Bootstrap-CI (95 %, persentilmetode, B = 1 000) for variant A

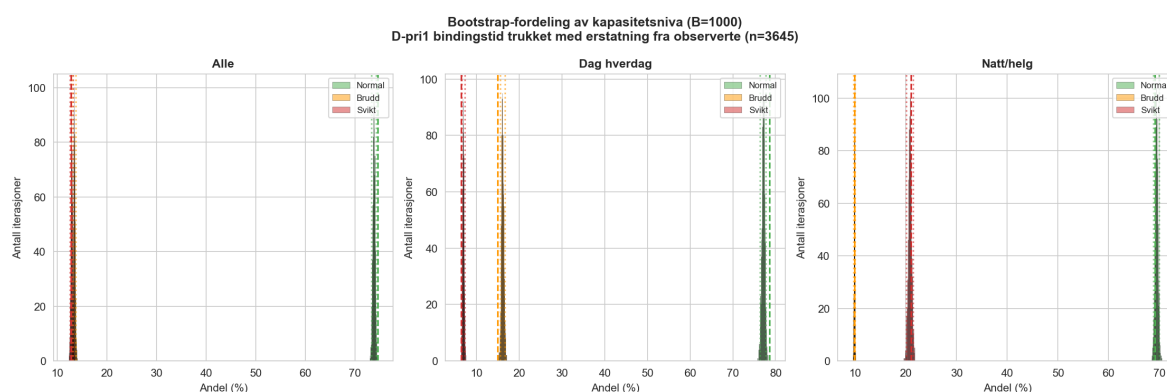
Skifttype	Nivå	Punktestimat	Bootstrap-mean	95 % CI	Bredde
Dag hverdag (c=3)	Normal	78,6 %	77,1 %	[76,4; 77,8]	1,4 pp
	Brudd	15,0 %	16,1 %	[15,5; 16,7]	1,1 pp
	Svikt	6,4 %	6,9 %	[6,5; 7,2]	0,7 pp
Natt/helg (c=2)	Normal	69,2 %	69,4 %	[68,9; 70,0]	1,1 pp
	Brudd	9,8 %	9,8 %	[9,7; 10,0]	0,3 pp
	Svikt	21,0 %	20,8 %	[20,1; 21,4]	1,3 pp
Alle	Normal	74,6 %	73,8 %	[73,3; 74,2]	0,9 pp
	Brudd	12,8 %	13,4 %	[13,0; 13,7]	0,7 pp
	Svikt	12,7 %	12,8 %	[12,5; 13,2]	0,7 pp

Punktestimat = median-imputering for manglende, som i hovedscript. Bootstrap-mean = gjennomsnitt over 1 000 iterasjoner der manglende imputeres ved trekk fra observert empirisk fordeling. Resultater: analyse/bootstrap_dpri1_resultater.csv. Implementasjon: analyse/scripts/bootstrap_dpri1.py.

Bootstrap-CI for Svikt natt/helg er **[20,1; 21,4] %** med bredde 1,3 pp. Punktestimatet (21,0 %) ligger sentralt i CI-en, og bootstrap-mean (20,8 %) er nær identisk. Hovedfunnet er dermed stabilt også når statistisk usikkerhet i den observerte D-pri1-bindingstidsfordelingen propageres gjennom modellen. På dag hverdag er punktestimatet (6,4 %) marginalt lavere enn bootstrap-CI nedre grense (6,5 %); differansen reflekterer at median-imputering for høyreskjeve fordelinger gir lavere estimat enn trekk fra full empirisk fordeling, og er en ytterligere indikasjon på at hovedmodellen er en konservativ estimator.

Hva CI-en ikke fanger. Bootstrap-CI kvantifiserer *parametrisk* usikkerhet i den observerte D-pri1-bindingstidsfordelingen, ikke *definisjonsmessig* usikkerhet i selve modellrammen. Den smale CI-bredden (1,1 pp) sier at *gitt* op-binder-semantikken, makkerpar-kravet og kategoriinndelingen i kap 6, så er Svikt-andelen statistisk presis. Den dominerende restusikkerheten gjelder valg av modellramme (Trussel 1 og 4 i kap 5.6.1), inkludert hvordan skjulte anrop plasseres i tid (avsnitt 8.3.5), og er kvalitativt drøftet i kap 5.6.2 og 9.2.3. Den smale bootstrap-CI-en må derfor ikke leses som total usikkerhet.

MAR-sjekk og imputeringsantagelse. To imputeringsregimer brukes parallelt og bør holdes adskilt: (i) *punktestimatet* i Tabell 8.1 imputerer manglende fremme-tidsstempel med observert median (14,1 min), mens (ii) *bootstrap-CI-en* trekker fra hele den observerte empiriske fordelingen (ikke kun medianen) i hver iterasjon. Begge regimer forutsetter at manglende «første ressurs fremme»-tidsstempel er tilfeldig fordelt (MAR) på tvers av Oppdragstype. Empirisk varierer missingness fra 5,6 % («Brann i bygning») til 73,4 % («Avbrutt utrykning samtale»), med koeffisientvariasjon 0,98 på tvers av Oppdragstype ($n \geq 30$). MAR-antagelsen er dermed *ikke* strengt oppfylt. Klyngingen er imidlertid systematisk og operativt forklarlig: hendelser uten registrert fremme-tidspunkt er typisk avbrutte utrykninger (ressurs returnerte før den nådde frem) som har *kortere* faktisk binding enn medianen for vellykkede utrykninger. Median-imputeringen i punktestimatet kan derfor overestimere binding for avbrutte utrykninger, og trekkene fra observert fordeling i bootstrap-en arver samme retning. Bootstrap-CI rapportert over gir et bredere usikkerhetsbilde enn punktestimatet alene, men fanger ikke en full stratifisert missingness-modell; en stratifisert imputering per Oppdragstype ville gitt litt lavere Svikt-mean uten å endre konklusjonen om at intervallet er smalt og funnet stabilt. Detaljert MAR-rapport: `analyse/bootstrap_dpri1_mar_sjekk.csv`.



Figur 8.4: Bootstrap-fordeling av kapasitetsnivå ($B = 1\,000$). Stiplet linje: punktestimat (median-imputert). Punktert linje: 95 % CI-grenser.

8.3.5 Sensitivitet: fordeling av skjulte anrops ankomsttid

De sammenstilte (skjulte) anropene utgjør 18 901 av de 27 960 op-binder-eventene i variant A, men de mangler registrert ankomsttid: sekvensgap-metoden gir hvor *mange* anrop som er sammenstilt, ikke *når* de ankom. Hovedtallene over bruker en **uniform (lineær)** fordeling av de skjulte anropene innenfor sekvensgapet. Fordi dette valget er en modellantagelse og ikke en observasjon, kvantifiseres følsomheten med tre fordelinger:

- **Gulv** — kun observerte beredskapshendelser (D-pri1 + D-aba), uten estimerte skjulte ankomsttidspunkt. Et konservativt minimum som ikke avhenger av noen tidsantagelse for de skjulte anropene.
- **Uniform (hovedtall)** — skjulte anrop spredt jevnt i sekvensgapet (maksimal entropi, ingen klyngeantagelse).
- **Burst (front-load)** — et valgt konservativt scenario der skjulte anrop klynger tidlig etter den utløsende hendelsen (eksponentielt avtagende intensitet, parameter $B = 4$), i tråd med burst-dynamikken i Gustavsson (2018) og L'Ecuyer et al. (2018). Dette er en *valgt* øvre sensitivitet, ikke en kalibrert maksimumsgrense.

Tabell 8.6b: Sensitivitet for fordeling av skjulte anrops ankomsttid (variant A, hoved-scenario)

Fordeling	Natt/helg Svikt	Natt/helg Brudd	Dag Svikt	Dag Brudd
Gulv (uten estimerte skjulte ankomsttids-punkt)	16,8 %	15,4 %	5,4 %	13,0 %
Uniform (hovedtall)	21,0 %	9,8 %	6,4 %	14,9 %
Burst front-load ($B = 4$, valgt scenario)	26,4 %	12,2 %	8,8 %	16,9 %

Hovedtallet for natt/helg Svikt (21,0 %) ligger altså i et bånd fra 16,8 % (gulv) til 26,4 % (burst). Tre forhold er verdt å merke:

1. **Den strukturelle natt/dag-asymmetrien er robust mot fordelingsvalget.** Natt/helg Svikt er om lag tre ganger dag-Svikt i alle tre fordelingene ($16,8/5,4 = 3,1\times$; $21,0/6,4 = 3,3\times$; $26,4/8,8 = 3,0\times$). Selve nivået flytter seg, men retningen og størrelsesordenen på asymmetrien gjør ikke det.
2. **Gulvet er et reelt minimum.** Selv uten å tildele de skjulte anropene noe tidspunkt, altså med kun observerte beredskapshendelser, ankommer 16,8 % av natt/helg-anropene i Svikt. De estimerte sammenstilte anropene løfter dette til hovedtallet 21,0 % (uniform) eller opptil 26,4 % (burst).
3. **Supplerende prosedyrebrudd-mål.** Tar man Brudd og Svikt sammen (anrop som ankommer i en tilstand der makkerpar-driftsstandarden er svekket eller fraværende), er natt/helg-andelen 30,8 % under hovedtallet (9,8 % Brudd + 21,0 % Svikt). Om lag tre av ti beredskaps-anrop på natt/helg møter altså redusert eller fraværende makkerpar-kvalitetssikring.

Den manglende ankomsttiden for skjulte anrop er også flagget som begrensning i kap 5.6. Kilde: analyse/sensitivitet_skjulte_anrop.csv.

8.4 ROS- og beredskapsanalyse som dimensjoneringsgrunnlag (RQ4)

For å besvare RQ4 er beredskapsanalysen for 110 Sør-Vest (Norconsult, 2023b) og tilhørende overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse (Norconsult, 2023a) gjennomgått systematisk. Begge dokumentene er utarbeidet av Norconsult AS i samarbeid med 110 Sør-Vest og datert 2023-09-21. Analysen er rent observerende, og vurderingen mot funnene fra primærmodellen drøftes i kap 9.3.4.

Tabell 8.7: Hva ROS-/beredskapsanalysen for 110 Sør-Vest dokumenterer kvantitativt

Element	Dokumentert i ROS/beredskapsanalyse	Form
Minimumsbemanning per skift	2 operatører (ekskl. VL)	Forskriftsfestet (FOR-2021-09-15-2755)
Faktisk bemanning dag/natt	Dag: 3 + VL; natt/helg: 2 + VL	Numerisk angitt i beredskapsanalysen
Overløpsmekanisme til Agder	30-sek-regel + 10. kø-anrop	Operativ regel, J03 s. 25

Element	Dokumentert i ROS/beredskapsanalyse	Form
Servicegrad (kvantifisert mål)	Ikke spesifisert	Ingen tallfestet servicenivåterskel
Andel anrop besvart innen X sek	Ikke spesifisert	Ingen mål satt
Andel hendelser med makkerpar	Ikke spesifisert	Ikke uttrykt som målbar metrikk
Modellbasert kapasitetsestimat	Ikke gjennomført	ROS bygger på kvalitativ vurdering
Sammenligningsgrunnlag andre sentraler	Ikke inkludert	Sentral-spesifikk analyse

Observasjon: ROS-/beredskapsanalysen dokumenterer minimumskrav, faktisk bemanning og overløpsmekanismer, men inneholder ingen kvantitative servicenivåmål eller andre etterprøvbare terskler som kan måles direkte mot observerte hendelsesdata. Analysens grunnlag er kvalitative vurderinger av risiko og operativ erfaring. Interdepartemental arbeidsgruppe (2009) påpekte at det ikke forelå systematisert tallmateriale eller forskning av tilstrekkelig kvalitet til å begrunne nasjonale terskelverdier for svartid, og at slike nasjonale krav ikke var fastsatt (s. 52, 92), en observasjon som er konsistent med funnet at lokal ROS heller ikke etablerer slike terskler. Meld. St. 16 (2023-2024) viderefører den kvalitative tilnærmingen uten å introdusere en nasjonal kvantitativ standard.

For sammenligning viser brann- og redningsvesenforskriften (FOR-2021-09-15-2755) at kvantitative og etterprøvbare krav er mulig på brann- og redningssiden gjennom krav til organisering, beredskap, bemanning og innsatstid. En tilsvarende operatørstandard for 110-sentralene mangler. Den analytiske tolkningen av dette gapet, og hvilke implikasjoner det har for dimensjoneringspraksis, drøftes i kap 9.3.4.

8.5 Nasjonal benchmarking: DSB 2025-data (RQ5)

For å belyse RQ5 er DSBs samlede 2025-datasett (508 228 registrerte oppdrag som proxy for henvendelser, med kjent undertelling pga. sammenstilling, jf. kap 6.2, fra alle 12 sentraler) klassifisert etter V3-regelen (avsnitt 5.3.2) og sammenlignet på sentralnivå. Avsnittet er rent beskrivende kontekstualisering, ettersom primærmodellen ikke er kjørt på data fra andre sentraler enn Sør-Vest. De normative implikasjonene drøftes som åpne forskningsspørsmål i kap 9.3.4 og 10.3, ikke som konklusjoner fra denne studien.

Med *benchmarking* menes her en strukturert sammenstilling av register- og årsrapportdata, ikke en evaluering av om de andre sentralene er korrekt bemannet, og heller ikke en validering av modellen mot andre datasett. DSB/LEO/BRIS- og MOB-tallene kan brukes som sekundærdata selv om ikke alle sentralene har besvart avklaringspørsmål. Manglende svar gjør først og fremst at enkelte avvik må stå som datakvalitets- eller registreringsforbehold. Der slike avvik kan påvirke tolkningen vesentlig, omtales de som forbehold heller enn som lokale feil.

Tabellene i avsnitt 8.5 bruker det nasjonale DSB-uttrekket for sammenlignbarhet mellom sentraler. For Sør-Vest gir dette 61 934 registrerte oppdrag og 7 527 D-hendelser. Hovedanalysen for casen bruker den lokale Sør-Vest-eksporten med 61 964 registrerte oppdrag og 7 555 D-hendelser. Differansen er liten (30 oppdrag / 28 D-hendelser), men tallgrunnlagene holdes adskilt: lokal eksport brukes i primærmodellen, nasjonalt uttrekk brukes i benchmarking.

8.5.1 Volum og arbeidsmengde

Tabell 8.8: Volum og operatørbelastning per sentral, DSB 2025

Sentral	Totalvolum	Beredskap (D)	D-andel	c_eff dag	Oppdrag/c_eff	Timer/dag
Oslo	71 421	17 811	24,9 %	4	17 855	19,4
Sør-Øst	68 654	14 174	20,6 %	5	13 731	16,4
Sør-Vest	61 934	7 527	12,2 %	3	20 645	11,5
Øst	58 138	12 478	21,5 %	5	11 628	13,9
Vest	50 778	8 041	15,8 %	3	16 926	10,5
Innlandet	44 001	6 600	15,0 %	3	14 667	8,9
Midt-Norge	41 374	8 043	19,4 %	3	13 791	9,3
Nordland	29 577	2 749	9,3 %	2	14 789	4,9
Møre og Romsdal	29 384	3 492	11,9 %	3	9 795	5,1
Agder	26 238	6 409	24,4 %	3	8 746	6,6
Troms	19 327	3 927	20,3 %	1	19 327	4,7
Finnmark	7 402	1 281	17,3 %	2	3 701	1,6

Kilde: *analyse/nasjonal_2025/storrelse_ranking.csv* og *benchmarkmatrise.csv*. *c_eff dag* = rapportert *c_total dag* – 1 (VL-korreksjon) basert på MOB-data. For andre sentraler enn Sør-Vest er dette en sammenligningsproxy, ikke lokalt validert faktisk bemanning. *Timer/dag* = totalt arbeidsvolum (*volum* × kategori-spesifikk bindingstid) summert over et år, fordelt på 365 dager.

Totalvolumet varierer 9,6× mellom Finnmark (7 402) og Oslo (71 421). Basert på rapportert MOB-bemanning ligger Sør-Vest (20 645) høyt på oppdrag per effektiv operatør foran Troms (19 327) og Oslo (17 855), mens Finnmark (3 701) ligger lavest. Dette er et strukturelt benchmarksignal, ikke en konklusjon om faktisk vaktbelastning ved hver enkelt sentral. Arbeidsmengde per dag spenner fra 1,6 timer (Finnmark) til 19,4 timer (Oslo).

8.5.2 Kategorifordeling og klassifiseringspraksis

Tabell 8.9: Andel av totalvolum per V3-kategori, DSB 2025

Sentral	D-pri1	D-aba	S	L-aba	L-hend	L-ukj	F	V
Agder	10,3 %	14,1 %	30,9 %	3,8 %	7,6 %	13,8 %	18,5 %	1,0 %
Finnmark	14,0 %	3,3 %	31,4 %	5,3 %	8,1 %	28,1 %	8,6 %	1,2 %
Innlandet	10,2 %	4,8 %	21,2 %	5,2 %	3,4 %	39,6 %	13,0 %	2,6 %
Midt-Norge	9,7 %	9,7 %	22,4 %	0,6 %	3,8 %	35,9 %	17,2 %	0,7 %
Møre og Romsdal	9,7 %	2,2 %	47,1 %	3,8 %	3,3 %	18,8 %	13,8 %	1,3 %
Nordland	7,0 %	2,3 %	38,0 %	7,5 %	4,5 %	30,1 %	9,1 %	1,5 %
Oslo	24,9 %	0,0 %	9,3 %	0,0 %	9,3 %	40,4 %	14,5 %	1,5 %

Sentral	D-pri1	D-aba	S	L-aba	L-hend	L-ukj	F	V
Sør-Vest	7,2 %	4,9 %	36,4 %	5,5 %	6,9 %	27,1 %	11,0 %	0,9 %
Sør-Øst	20,6 %	0,0 %	22,9 %	0,0 %	10,2 %	28,7 %	15,8 %	1,6 %
Troms	9,8 %	10,5 %	18,3 %	6,1 %	8,4 %	35,9 %	10,4 %	0,6 %
Vest	11,4 %	4,4 %	38,1 %	0,6 %	9,9 %	20,6 %	13,9 %	1,1 %
Øst	11,8 %	9,6 %	13,5 %	2,3 %	5,8 %	34,8 %	20,6 %	1,5 %

Kilde: *analyse/nasjonal_2025/benchmarkmatrise.csv*. V3-klassifisering med Kilde=Alarmkrav for D-aba og L-aba. Forkortelser: L-hend = L-hendelse (reell hendelse løst av 110), L-ukj = L-ukjent.

Tre observasjoner:

- 1. L-aba-andel varierer fra 0,0 % til 7,5 %.** Sør-Øst og Oslo har tilnærmet null L-aba (3 oppdrag samlet), mens Nordland topper med 7,5 %. Dette er konsistent med ulik registreringspraksis: ABA-oppdrag uten utrykning kan klassifiseres under L-hendelse, L-ukjent eller F i sentraler uten L-aba-bruk.
- 2. D-pri1-andel varierer fra 7,0 % til 24,9 %.** Oslo (24,9 %) og Sør-Øst (20,6 %) ligger 2 til 3× høyere enn Sør-Vest (7,2 %) og Nordland (7,0 %). Mønsteret er konsistent med at noen sentraler varsler tidlig, mens andre avklarer på telefon først.
- 3. L-ukjent er gjennomgående høy (13,8 % til 40,4 %).** Feltet Opprinnelig oppdragstype lukkes ofte uten utfylling. Dette gir høy datausikkerhet for kategorifordelingen og er en strukturell begrensning på tvers av alle sentraler.

8.5.3 Skjulte 110-ID-sekvenser

Tabell 8.10: Andel skjulte sekvensnumre i 110-ID per sentral, DSB 2025

Sentral	Registrerte oppdrag	Skjulte sekvensnr	Estimert totalt	Skjult-rate
Finnmark	7 402	13 780	21 182	65,1 %
Agder	26 238	31 339	57 577	54,4 %
Øst	58 138	47 577	105 715	45,0 %
Troms	19 327	13 447	32 774	41,0 %
Innlandet	44 001	28 761	72 762	39,5 %
Sør-Øst	68 652	35 323	103 975	34,0 %
Nordland	29 577	12 837	42 414	30,3 %
Vest	50 778	20 723	71 501	29,0 %
Møre og Romsdal	29 384	10 791	40 175	26,9 %
Oslo	71 421	26 140	97 561	26,8 %
Sør-Vest	61 934	18 930	80 864	23,4 %
Midt-Norge	41 374	12 223	53 597	22,8 %

Skjulte sekvensnumre dekker tre fenomener: (i) sammenstilte anrop til samme hendelse, (ii) overføringer til nabosentral via 10-kø-regelen eller 30-sekunders-regelen, og (iii) avbrutte anrop som aldri

ble registrert som oppdrag. Validering i 7.2 indikerer at sammenstillinger dominerer for 110 Sør-Vest. Ved høyere skjult-rate (Finnmark 65 %, Agder 54 %) bør tolkningen kalibreres lokalt. For Sør-Vest bygger denne benchmarktabellen på det nasjonale DSB-uttrekket (61 934 oppdrag, 18 930 skjulte), mens primæranalysen (kap 7 og 8.1 til 8.3) bruker den lokale eksporten (61 964 oppdrag, 18 901 skjulte); differansen skyldes ulik eksportkilde (jf. 8.5) og de to tallgrunnlagene holdes adskilt.

Tre observasjoner:

1. Skjult-raten varierer fra 23 % til 65 %. Finnmark, Agder og Øst har høyest rate. Dette kan skyldes (a) faktisk høyere andel sammenstilte anrop, (b) ulik registreringspraksis, eller (c) mer hyp-pig overflyt mellom nabosentraler. Datagrunnlaget tillater ikke å skille årsakene uten sentralvise valideringssamtaler.

2. Felles korreksjonsfaktor er ikke meningsfull. Fordi skjult-raten varierer mye mellom sentraler, gir det ikke mening å benytte én felles korreksjonsfaktor (f.eks. $1,305\times$ fra Sør-Vest) på nasjonal benchmarking. Lokale faktorer må etableres for hver sentral.

3. Strukturelt forskningsspørsmål. Skjult-raten indikerer at synlig oppdragsvolum systematisk undervurderer faktisk anropsvolum, særlig i de små sentralene. Dette har konsekvenser for både kapasitetsplanlegging og benchmarking, og bør være tema i framtidig nasjonal analyse.

8.6 Generaliserbarhet og prinsipiell overførbarhet

Den konkrete primærmodellen er gjennomført på data fra 110 Sør-Vest. Modellrammeverket er utviklet for å kunne anvendes sentralsvis på alle norske 110-sentraler under forutsetning av tilstrekkelig datatilgang. Det sentrale er ikke de eksakte prosentverdiene i denne studien, men metoden for å identifisere hvor ofte en ny hendelse ankommer i en tilstand der tilgjengelig operatørkapasitet allerede er bundet.

Andre sentraler kan bruke samme analyseopplegg dersom de har tilgang til:

- Ankomsttidspunkt for hendelser
- Tidspunkt for ressursvarsling (identifiserer kategori D)
- En proxy for akuttfasens varighet (første ressurs fremme eller tilsvarende)
- Eventuelt indikatorer på sammenstilte tilleggsanrop for korreksjon av ankomstrate

Forutsatt felles klassifiseringsregler (V3-regelen, jf. avsnitt 5.3.2) og tilstrekkelig datatilgang er metoden teknisk overførbar til alle 12 sentraler. De normative implikasjonene, om dette bør utgjøre grunnlag for en nasjonal dimensjoneringsstandard, drøftes i kap 9.3 og 10.3.

Resultatene fra 110 Sør-Vest kan **ikke** uten videre antas å gjelde andre sentraler. Lokale forskjeller i hendelsesmiks, registreringspraksis, geografi og bemanningsdimensjonering kan gi vesentlig andre kapasitetsbilder. Generalisering fra ett case til nasjonalt nivå er derfor formulert som hypotese for videre forskning, ikke som dokumentert resultat.

8.7 Sammenstilling og tolkning

Analysen dokumenterer fem hovedfunn. Funnene er punkttestimater under modellens antagelsesgrunnlag (Tabell 6.3); scenariobånd er angitt der relevant.

Funn 1: Erlang-C alene er utilstrekkelig for 110-dimensjonering. Den tradisjonelle køteoretiske modellen gir svært lav systemutnyttelse (høyeste observerte verdi 5,9 %) og $P(W > 30s) < 0,5$ % for alle skifttyper. Modellen behandler operatører som uavhengige servere, fanger ikke kapasitetstapet ved makkerpar-kravet for pri-1-hendelser, differensierer ikke mellom ulike hendelsesdynamikker, og baserer seg på en ankomstrate fra synlige oppdrag som undervurderer faktisk

innkommende volum med anslagsvis 23 %.

Funn 2: D-pri1 og D-aba har fundamentalt ulik operativ dynamikk. Pri-1-hendelser binder makkerparet (RØD og GUL) parallelt i median 14,1 min. ABA-utrykninger håndteres serielt av én operatør i 3 min for oppdragsopprettelse og call-out, med valgfri oppfølgingsfase. For 110 Sør-Vest 2025 utgjør D-pri1 59 % (4 499) og D-aba 41 % (3 056) av utrykningshendelsene. Differensieringen er avgjørende for korrekt kapasitetsmodellering.

Funn 3: Natt/helg er strukturelt sårbar, med Svikt ved om lag ett av fem beredskapsanrop. På natt/helg ($c=2$) er **21,0 % av beredskapsanropene i Svikt-tilstand** (variant A hovedtall; bånd for fordeling av skjulte anrops ankomsttid 16,8 til 26,4 %, jf. 8.3.5; scenariobånd variant B: 22 til 29 %; bootstrap-CI for parametrisk usikkerhet: [20,1; 21,4] %) og 69,2 % i Normal. Tar man Brudd og Svikt sammen (svekket eller fraværende makkerpar), gjelder det 30,8 % av natt/helg-anropene, om lag tre av ti. Svikt-raten skyldes primært at én aktiv D-pri1-hendelse binder hele makkerparet. D-aba bidrar relativt mindre til Svikt fordi serial-håndteringen etterlater 1 op ledig. Den strukturelle natt/dag-asymmetrien (Svikt om lag $3,3\times$ høyere på natt/helg) er robust over hele sensitivitets-spennet; det presise nivået avhenger av antatt fordeling av skjulte anrop.

Funn 4: +1 operatør på natt/helg mer enn halverer sviktraten der; tilsvarende heving på dag gir mindre, men reell forbedring. Én ekstra operatør på natt/helg ($c_{\text{eff}} 2 \rightarrow 3$) øker Normal fra 69,2 % til 79,0 % (+9,8 pp) og reduserer Svikt fra 21,0 % til 5,6 %. På dag hverdag gir en tilsvarende heving ($c_{\text{eff}} 3 \rightarrow 4$) en mindre, men reell forbedring: Normal øker fra 78,6 % til 93,6 % og Svikt fra 6,4 % til 3,5 %. Effekten er størst på natt/helg fordi $c=2$ i dag gir null buffer ved aktiv D-pri1. Effektene er modellprediksjoner, robuste mot parametervariasjon, men ikke validert mot historisk bemanningsendring.

Funn 5: Total operativ belastning forverrer dagkapasiteten merkbart. Når alle hendelseskategorier inkluderes (variant B), faller Normal-andelen på dag hverdag fra 78,6 % til 66,3 % (–12,3 pp) og Svikt øker fra 6,4 % til 15,7 %. Effekten skyldes primært servicevolumet (22 542 overføringstester) konsentrert på dagtid. Natt/helg påvirkes også, men mindre i Svikt fordi bakgrunnsvolumet er lavere; Svikt øker fra 21,0 % til 24,6 %. Sensitivitetsanalysen viser at denne forverringen er robust.

Sammenstillingen presenterer fem hovedfunn som rene resultater. Tolkningen av funnene mot dimensjoneringspraksis, parallellen til brannvesenets dimensjoneringskrav i brann- og redningsvesenforskriften, og de praktiske implikasjonene drøftes i kap 9 (særlig 9.3) og kap 10.

9. Diskusjon

Denne diskusjonen knytter analysens fem hovedfunn (avsnitt 8.7) til problemstillingen, relevant teori og praktiske implikasjoner. Diskusjonen er strukturert rundt fire tema: det metodiske argumentet for en prosedyrebaseret modell fremfor klassisk køteori, forholdet mellom modellprediksjoner og opplevd virkelighet, implikasjoner for bemanningsdimensjonering, og begrensninger og videre forskning.

Kort oversikt: diskusjonens svar på RQ1 til RQ5 (fulltekstsvaret i kap 10.2):

- **RQ1 (ankomstrate og belastningsmønster):** Empirisk grunnlag etablert; topp-tung dagprofil og sårbar overgangssone ved skiftveksling kl. 19:00. Resultater i kap 8.1; drøftes i 9.1.
- **RQ2 (håndteringstid og kapasitetsbinding):** Aktiv bindingstid (D-pri1 median 14,1 min) er vesentlig lenger enn samtaletid (3,4 min). Drøftes i 9.1.3.
- **RQ3 (ankomstkonflikt og dag/natt-gap):** Strukturelt gap dokumentert; svikt natt/helg 21,0 % (variant A) / 24,6 % (variant B). Resultater i 8.1 til 8.3; drøftes i 9.2 og 9.3.

- **RQ4 (ROS-grunnlaget):** Kvalitativt, uten kvantitativ benchmark. Resultatobservasjoner i 8.4; drøftes i 9.3.4.
- **RQ5 (generaliserbarhet):** Teknisk overførbart, men forutsetter felles klassifisering. Nasjonal benchmarking i 8.5; drøftes i 9.3.4 og 9.4.1.

Et forventet funn var at Erlang-C undervurderer kapasitetsbehovet når makkerpar-binding og aktivt hendelsebilde tas med. Mer overraskende er at total operativ belastning først og fremst forverrer dagkapasiteten, mens natt/helg fortsatt er strukturelt sårbar selv når modellen avgrenses til beredskapsbelastning.

9.1 Hvorfor Erlang-C er utilstrekkelig for 110-konteksten, og hvor den fortsatt fungerer

Resultatene i 8.1 til 8.3 dokumenterer at en prosedyrebasert ankomstkonfliktmodell gir et mer nyttig dimensjoneringsbilde enn klassisk Erlang-C i 110-konteksten. Det er en konklusjon basert på ett case og bør ikke leses som en generell underkjenning av køteoretiske metoder. Erlang-C og dens etterfølgere forblir godt egnet for systemer der antagelsene de bygger på faktisk holder: store call centre med tilstrekkelig statistisk masse, én-til-én betjening uten makkerpar-krav, og et arbeidsvolum dominert av samtaletid. Kritikken nedenfor gjelder spesifikt 110-kontekstens kombinasjon av lav last, makkerpar-prosedyre og lang bindingstid utover samtaletid, ikke køteorien som sådan.

9.1.1 Det lav-belastede paradokset

Erlang-C konkluderer med at 110 Sør-Vest har svært lav systemutnyttelse ($\rho < 6\%$) og nær null sannsynlighet for ventetid over 30 sekunder (funn 1). Isolert sett kunne dette tyde på at sentralen er betydelig overbemannet. Resultatet er formelt korrekt, men operativt utilstrekkelig som dimensjoneringsgrunnlag for 110, og dette er ikke et tilfelle unikt for 110.

Fenomenet er godt dokumentert i køteoretisk litteratur. Garnett et al. (2002) viser at for systemer med lav tilbudt trafikk (R) dominerer kvadratrotleddet i bemanningsformelen: $N = R + \beta\sqrt{R}$. Når R er lav, som ved 110-sentraler, gir dette uunngåelig lav utnyttelse, ikke fordi systemet er overbemannet, men fordi det opererer i det kvalitetsdrevne regimet (QD) der overskuddskapasitet er en strukturell nødvendighet for å opprettholde servicenivå. Feldman et al. (2008, s. 334) formulerer dette direkte: «When the load is small, the addition or removal of a single server will greatly affect the delay probability.» Med $c_{\text{eff}} = 2$ på natt/helg er 110 Sør-Vest i denne sonen, og ett operatørskifte endrer kapasitetsbildet fundamentalt.

Dwars (2013) observerer det samme fenomenet i nederlandske ambulansesentraler: disse er «intrinsically lightly-loaded systems». Lav utnyttelse bør ikke tolkes som overkapasitet, men som en konsekvens av stordriftsulempen ved små enheter. Gans et al. (2003) beskriver den inverse mekanismen som «statistical economies of scale». Ved 110-sentraler med to til tre operatører er disse stordriftsfordelene i praksis fraværende.

9.1.2 Makkerpar som flereenhets-betjening

Den fundamentale begrensningen ved Erlang-C for 110-konteksten er ikke ankomstprosessen eller fordelingen av betjeningstid, men antagelsen om at én server betjener én kunde. Prosedyren ved 110 Sør-Vest krever at to operatører (RØD og GUL) aktiveres fra første sekund av et beredskapsanrop (avsnitt 4.2.2). Dette er en form for simultan flereenhets-betjening som har vært formelt behandlet i køteorien siden Chelst og Barlach (1981), som utvider Larsons hyperkubemodell med «Type 2-anrop», det vil si hendelser som krever to enheter samtidig. Brill og Green (1984) viser at slike systemer har vesentlig annen kapasitetsdynamikk enn én-enhetssystemer, og Harchol-Balter (2022) generaliserer dette til multiserver-jobb-køer der jobber krever flere servere parallelt.

Primærmodellen i denne rapporten adresserer nettopp dette gjennom op-binder-semantikken (kap 3.7): i stedet for å modellere operatører som uavhengige servere som hver behandler én kunde av gangen, ekspanderes hver hendelse til ett eller flere op-binder-events som hver binder $q \in \{1, 2\}$ operatører i d minutter. Dette løser Erlang-C-mangelen på tre presise måter: (i) D-pri1-events med $q = 2$ representerer makkerpar-bindingen direkte, slik at en aktiv pri-1-hendelse alltid blokkerer to operatører, ikke én; (ii) heterogene job sizes ($q = 2$ for D-pri1, $q = 1$ for D-aba og øvrige) fanger den operative differensieringen mellom hendelseskategorier som Erlang-C behandler likt; og (iii) prosedyrekalibrerte varigheter d erstatter den eksponentielle servicetiden, slik at modellen reflekterer faktiske bindingsmønstre snarere enn matematisk bekvemmelighet. Kapasitetsnivåene (Normal/Brudd/Svikt) er direkte utledet fra prosedyrens rollestruktur, ikke fra køteoretiske antagelser om serverutnyttelse.

9.1.3 Bindingstid som kapasitetsbegrep

Funn 2 viser at operatørene for D-pri1-hendelser er bundet i median 14,1 minutter per oppdrag (inkludert +3 min kvitteringsvindu), vesentlig lenger enn den rene samtaletiden (median 3,4 minutter i Erlang-C). Denne diskrepansen er ikke overraskende i lys av litteraturen: van Buuren et al. (2017) dokumenterer i sin DES-modell av nederlandske nødmeldesentraler at funksjonsdifferensiering (call taker vs. dispatcher) gir markant ulike servicetider for ulike roller, og at den samlede bindingstiden per hendelse er summen av flere deloperasjoner. Gustavsson (2018) viser tilsvarende at agenter ved SOS Alarm komprimerer servicetiden under press, men at denne kompresjonen har en kvalitetskostnad.

For 110-dimensjonering innebærer dette at samtaletid alene er et alvorlig utilstrekkelig mål på kapasitetsbinding. Bindingstidsproxyen (anrop → første ressurs fremme + kvittering) fanger den operative virkeligheten bedre, men er fortsatt konservativ: den inkluderer ikke oppfølging, samband og loggføring etter at første ressurs er fremme.

9.2 Modellprediksjoner versus opplevd virkelighet

9.2.1 Gapet mellom modell og erfaring

Modellen predikerer at 21,0 % av beredskapsanropene på natt/helg ankommer i svikt-tilstand, der ingen operatør er ledig (funn 3). Dette er om lag ett av fem beredskapsanrop. Likevel opplever ikke operatørene total kollaps. Anropene besvares. Hendelsene håndteres. Hvordan kan modellen vise så høy sviktrate når systemet tilsynelatende fungerer?

Forklaringen ligger i det modellen er designet for å måle: den måler brudd på *driftsstandarden*, ikke brudd på *tjenesten*. Svikt betyr at makkerpar-prosedyren ikke kan opprettholdes, ikke at ingen svarer. Operatørene kompenserer ved å tilpasse seg: makkerparet splittes, solo-drift inntreffer, kvalitetssikringen forsvinner, men anropet besvares. Denne tilpasningen er ikke et sammenbrudd; det er den daglige operative virkeligheten som gjør at tjenesten opprettholdes under press.

9.2.2 Kvalitetsreduksjon som usynlig buffer

Gustavsson (2018) dokumenterer denne mekanismen ved SOS Alarm: agenter under press komprimerer servicetiden og reduserer kvaliteten: «agents themselves are affected by their workload and duties, which inter alia affect their efficiency.» Tilpasningen er rasjonell fra operatørens perspektiv: det er bedre å svare fort med redusert kvalitet enn å la en innringer vente. Men konsekvensen er at kapasitetsproblemet aldri blir synlig i tradisjonell statistikk. Svartiden forblir akseptabel. Oppdragene lukkes. Årsrapporten viser ingen avvik.

Leonardsen et al. (2019) beskriver det samme fenomenet kvalitativt ved norske nødmeldesentra-ler (EMCC): operatørene utfører komplekse, simultane oppgaver (snakke, lokalisere, klassifisere, beslutte respons, gi førstehjelp per telefon) uten anerkjennelse for kompetansen som kreves. Arbeidspresset absorberes i hverdagstilpasningen og forblir usynlig for omgivelsene.

Modellens styrke er at den *gjør synlig det som ellers er usynlig*. Den kvantifiserer ikke feil eller forsinkelser; den kvantifiserer hvor ofte operatørene befinner seg i en tilstand der den operative standarden for korrekt og trygg hendelseshåndtering ikke er oppfylt. At operatørene likevel leverer en tilstrekkelig tjeneste under disse betingelsene er ikke et motargument mot modellen; det er en beskrivelse av den operative kostnaden som bæres av den enkelte operatøren.

Driftsstandard versus regulatorisk minimumskrav. Det er presisert at makkerpar-prinsippet ikke er et eksplisitt lovkrav i brann- og redningsvesenforskriften; forskriften fastsetter kun minimum to operatører per skift. Makkerpar er en *prosedyrestandard* etablert lokalt for å oppfylle de faglige sikkerhetsprinsippene som forskriften og tilhørende ROS-analyser bygger på: kvalitetssikring gjennom medlytt, redusert risiko for feil i adressefangst og utalarmering, og evne til å overholde 90-sekunders dispatch-frist. Når modellen viser at 21,0 % av beredskapsanropene på natt/helg ankommer i Svikt og ytterligere 9,8 % i Brudd, er den operative konsekvensen at sentralen i om lag en tredjedel (30,8 %) av beredskapsanropene på disse skiftene må håndtere hendelsen med svekket eller fraværende kvalitetssikring sammenlignet med den standarden ROS-analysen forutsetter. Dette er en *systematisk planlagt avvikelse* fra driftsstandard, ikke en sjelden unntaksbelastning. Spørsmålet for dimensjoneringspraksis er derfor ikke om sentralen overholder minimumsbemanningen (det gjør den), men om bemanningen faktisk realiserer de sikkerhetsprinsippene ROS-analysen legger til grunn, eller om den i realiteten planlegger med kronisk svekket kvalitetssikring som normalt tilstand.

9.2.3 Alternative tolkninger av Svikt-andelen

Diskusjonen over har lagt en bestemt tolkning til grunn: at modellens høye Svikt-andel reflekterer et reelt kapasitetsproblem som operatørene kompenserer for gjennom kvalitetsreduksjon og solo-drift. Dette er forfatterens primære tolkning, men det er ikke den eneste mulige. Tre alternative forklaringer bør drøftes eksplisitt før funnene leses som dokumenterte:

Alternativ 1: Modellens definisjon av Svikt er for streng. Modellen klassifiserer en operatør som «opptatt» gjennom hele bindingstiden, for D-pri1 i median 14,1 minutter. Hvis operatører i praksis frigjøres helt eller delvis i sluttfasen (f.eks. GUL etter at første ressurs er på plass), er modellens effektive bindingstid for konservativ. Sviktraten ville da være overestimert. Mot dette taler at bindingstidsdefinisjonen er forankret i operativ prosedyre og operatørens egne beskrivelser av når kvittering og loggføring faktisk er avsluttet, men en empirisk validering med tidssensitiv operatøraktivitetslogg ville gitt sterkere belegg.

Alternativ 2: VL-rollen i praksis er mer aktiv enn modellen antar. Forutsetningen $c_{\text{eff}} = c_{\text{total}} - 1$ er empirisk støttet (jf. VL-valideringsnotatet), men kan tenkes å bryte sammen i akkurat de tilfellene modellen klassifiserer som Svikt, der VL trer inn fordi det ikke er noe alternativ. Hvis VL i praksis besvarer en ikke-triviell andel av anrop i Svikt-tilstand, reduseres den reelle ubesvarte-andelen, men oversiktsrollen svekkes til en kostnad som ikke er modellert. Dette er en gradvis svekkelse, ikke en binær feil: modellens Svikt-andel ville fortsatt beskrive en operasjonelt presset tilstand, men ikke en der ingen er tilgjengelig.

Alternativ 3: Registreringspraksis i BRIS gjør sekvensgap til en upålitelig proxy for skjulte anrop. Sekvensgap-metoden er validert lokalt for Sør-Vest, men antagelsen om at gap representerer sammenstilte anrop hviler på registreringspraksis som ikke er uavhengig revidert. Hvis en større andel av gapene reflekterer overflyt til Agder eller avbrutte anrop (jf. Tabell 8.10, der Sør-Vest har 23,4 % skjult-rate og andre sentraler 23 til 65 %), er de 18 901 skjulte anropene en blanding heller enn et rent sammenstillings-estimat. Modellens kapasitetsbinding fra skjulte anrop er da delvis

spuriøs.

Hvert av disse alternativene trekker tolkningen i samme retning: Svikt-andelen som *registrert* over- eller underestimat avhenger av hvilken antagelse som svikter. Sensitivitetsanalysen (Tabell 8.5) fanger noe av usikkerheten, men ikke alternativene 1 og 2, som krever empirisk arbeid utover denne studiens ramme. Vurderingen er at hovedfunnet, at natt/helg er strukturelt sårbar, er robust mot alle tre alternativene, fordi alle tre i hovedsak påvirker tolkningen av tallets *størrelse*, ikke retningen av asymmetrien mellom dag og natt. Men leseren bør forstå at det presise tallet 21,0 % er en modellprediksjon under spesifikke antagelser, ikke en målt observasjon av faktiske kapasitetsbrudd.

9.2.4 Implikasjoner for operatørbelastning

Funnet har konsekvenser utover den enkelte hendelsen. Den kaliforniske PSAP-studien (California Governor's Office of Emergency Services, 2024) dokumenterer bred bemanningsbelastning: 10 PSAP-er rapporterte mer enn 30 % vakans, 38 PSAP-er lå mellom 10 og 29 % vakans, og gjennomsnittlig vakans i utvalget var 19 %. Studien peker samtidig på stress og mental helse som sentrale årsaker til personalavgang, fulgt av økonomiske og praktiske forhold. Det illustrerer en tilbakekoblingsløype: lav bemanning → økt press → turnover → ytterligere bemanningspress.

Leonardsen et al. (2019) rapporterer tilsvarende fra norske nødmeldesentraler (EMCC): manglende støtte og ressurser og en opplevelse av en «usynlig» tjeneste. Jämtli et al. (2024) beskriver hvordan arbeidspress påvirker beslutningstaking i slagtelefoner ved AMK Oslo, blant annet gjennom avveininger mellom protokoll og erfaringsbasert intuisjon.

Disse funnene fra internasjonal og norsk forskning tyder på at kapasitetsproblemet modellen avdekker ved 110 Sør-Vest ikke er et isolert lokalt fenomen, men en strukturell konsekvens av det samme lav-belastede paradokset som rammer alle små nødmeldesentraler.

9.3 Implikasjoner for bemanningsdimensjonering

Implikasjonene kan skilles i tre nivåer. For praksis peker funnene mot +1 operatør på natt/helg som primært tiltak, med +1 operatør på dag hverdag som sekundært tiltak og funksjonsdifferensiering av servicelast som alternativt eller komplementært tiltak. For teori viser studien hvordan multiserver-job-rammeverket kan operasjonaliseres som op-binder-semantikk i en nødmeldesentral. For policy viser analysen at en nasjonal dimensjoneringsstandard først krever felles klassifiseringsregler og et datagrunnlag som fanger operativ binding, ikke bare registrerte oppdrag.

9.3.1 Svar på problemstillingen

Problemstillingen spør: *I hvilken grad samsvarer faktisk bemanning ved 110 Sør-Vest med kapasitetsbehovet beregnet fra historiske hendelsesdata og køteoretiske modeller, og hva indikerer funnene om overførbarhet til norske 110-sentraler?*

Svaret er todelt. Erlang-C-analysen, som er den modelltypen nærmest gjeldende praksis for dimensjonering, gir inntrykk av at bemanningen er komfortabel ($p < 6\%$). Den prosedyrebaserte modellen viser at dette bildet er misvisende: med faktisk bemanning er 25,5 % av beredskapsanropene i brudd eller svikt (variant A), stigende til 36,0 % når total belastning inkluderes (variant B hoved). På natt/helg er om lag en tredjedel av beredskapsanropene i brudd eller svikt-tilstand (30,8 % variant A og 40,3 % variant B).

Samsvaret mellom bemanning og kapasitetsbehov avhenger dermed av hvilken standard man måler mot. Mot en ren køteoretisk standard (ventetid < 30 sek) ser bemanningen tilstrekkelig ut. Mot en prosedyrebasert standard (makkerpar opprettholdt) er det et strukturelt gap, størst på natt/helg

($c_{\text{eff}} = 2$), der asymmetrien mellom kapasitet og makkerpar-kravet er mest akutt. Modellen avdekker også at kapasitetsgapet primært drives av pri-1-hendelser (D-pri1): én aktiv bygningsbrann eller trafikkulykke binder hele makkerparet på natt/helg, slik at neste beredskapsanrop i samme tidsvindu automatisk ankommer i svikt.

9.3.2 Asymmetrien mellom dag og natt

Funn 4 viser at +1 operatør har størst effekt på natt/helg: Normal øker fra 69,2 % til 79,0 % (+9,8 pp) og svikt reduseres fra 21,0 % til 5,6 %. Årsaken er strukturell: med $c_{\text{eff}} = 2$ er det kun ett steg fra normal drift til svikt når en D-pri1 er aktiv. Den tredje operatøren gir ikke bare 50 % mer kapasitet, den gir en kvalitativt annen driftssituasjon der D-pri1-hendelser ikke lenger automatisk medfører svikt for neste ankomst, og der operatørene kan jobbe solo før kapasiteten er helt uttømt.

Denne asymmetrien er konsistent med square-root staffing-logikken i små servicesystemer (kap 3.2): marginalverdien av en ekstra server er størst når antallet servere er lavt og bufferkapasiteten er knapp. I Halfin-Whitt-formuleringen er bufferleddet knyttet til tilbudt trafikk ($\beta\sqrt{R}$), ikke direkte til $\sqrt{c}$, men den operative tolkningen er den samme her: når $c_{\text{eff}} = 2$, endrer én ekstra operatør hele terskelstrukturen for makkerpar-drift. Investeringen i en ekstra operatør gir dermed avtagende avkastning for hvert nivå, men den første ekstra operatøren på natt/helg gir den klart største kapasitetsgevinsten. Dette stemmer også med multiserver-job-rammeverket (Harchol-Balter, 2022) der systemer med store k -jobber har uforholdsmessig stor sensitivitet til marginell kapasitetsøkning (kap 3.6.3).

9.3.3 Bakgrunnsbelastningens rolle

Funn 5 viser at når alle hendelseskategorier inkluderes (variant B), faller Normal-andelen på dag hverdag fra 78,6 % til 66,3 % (en reduksjon på 12,3 pp) og svikt øker fra 6,4 % til 15,7 %. Effekten skyldes primært servicevolumet (22 542 overføringstester per år) som er konsentrert på dagtid.

Dette funnet har implikasjoner for organisering. Ved 110 Sør-Vest håndterer de samme operatørene som tar nødansrop også servicetester. Midt-Norge 110 har en annen modell der servicetesting er skilt ut til dedikert personell. Van Buuren et al. (2017) viser gjennom DES-simulering at funksjonsdifferensiering, der ulike oppgavetyper håndteres av spesialiserte roller, kan forbedre kapasitetsbildet uten å endre bemanningsnivå. Jouini et al. (2008) finner tilsvarende at team-organisering med spesialisering kan oppnå høyere agenteffektivitet enn full pooling, fordi motivasjon og spesialistkompetanse kan veie opp for det statistiske tapet ved å ikke poole.

For 110-sentraler åpner dette for et organisatorisk alternativ til ren bemanningsøkning: skille servicelast fra beredskapslast. Dersom overføringstester håndteres av personell som ikke inngår i beredskapsoperatørgruppen, frigjøres kapasitet for beredskapsoppdrag uten å øke det totale antallet ansatte i sentralen.

9.3.4 Mot en kvantitativ dimensjoneringsstandard: et åpent forskningsspørsmål

Den prosedyrebaserte modellen gir et rammeverk for å stille et dimensjoneringsspørsmål som i dag ikke stilles kvantitativt: *For et gitt bemanningsnivå c , hvilken andel av beredskapsanropene håndteres med makkerpar?* Spørsmålet i seg selv er modellens vesentligste praktiske bidrag, uavhengig av hvilke konkrete terskelverdier en eventuell standard skulle bygge på.

I dag fastsettes bemanning utover minimumskravet (to operatører per skift, jf. brann- og redningsvesenforskriften) gjennom lokale ROS-analyser. Disse er kvalitative og vanskelige å etterprøve kvantitativt på tvers av sentraler. Meld. St. 16 (2023-2024) viderefører denne modellen uten å introdusere en nasjonal standard. Interdepartemental arbeidsgruppe (2009) drøftet svartid og dimensjonering, men påpekte at det ikke forelå systematisert tallmateriale eller forskning av til-

strekkelig kvalitet til å begrunne nasjonale terskelverdier, og at det ikke var fastsatt nasjonale krav til hvor raskt anrop skal besvares (s. 52, 92). Internasjonalt finnes tallfestede servicenivåmål, for eksempel NENA (2020) sin standard om 90 % besvart innen 15 sekunder. NENAs egen arbeidsgruppe erkjenner imidlertid eksplisitt at den «could find no evidence that there was any scientific basis for the selection of these metrics» og anbefaler en egen studie for å fastsette mer hensiktsmessige verdier (NENA, 2020, §6.4). Verken det norske eller det internasjonale terskelnivået hviler dermed på et dokumentert empirisk grunnlag.

Brann- og redningsvesenforskriften (FOR-2021-09-15-2755) viser at kvantitative og etterprøvbare krav er mulig på brann- og redningssiden gjennom krav til organisering, beredskap, bemanning og innsatstid. En tilsvarende standard for 110-operatører kunne i prinsippet ta utgangspunkt i hendelsesdata og operativ binding fremfor kvalitative risikovurderinger. Modellen i denne rapporten er ett mulig metodisk byggesteinsforslag i den retningen: den gir et kvantitativt rammeverk for å beskrive kapasitetstilstand for én sentral. Hvorvidt den lar seg skalere til en nasjonal standard, er et åpent forskningsspørsmål studien ikke besvarer.

Diskusjonen om en nasjonal dimensjoneringsstandard reiser flere praktiske og normative spørsmål denne studien ikke kan løse: hvilket prosedyrekrav (makkerpar eller annet) som skal være referansen, hvilken Svikt-terskel som er akseptabel, hvordan kostnadene ved økt bemanning veies mot kapasitetsgevinsten, og hvem som skal være regulatorisk eier av en slik standard. Disse spørsmålene er politiske og faglige, ikke metodiske, og bør behandles i en bredere prosess. Det studien bidrar med er et *kvantitativt rammeverk for å stille spørsmålet*, ikke et ferdig svar.

En eventuell nasjonal anvendelse forutsetter at variablene som inngår i modellen er harmonisert på tvers av sentraler: registreringsregel for D-aba/L-aba, håndtering av service, tolkning av sammenstilte anrop, og definisjon av effektiv bemanning. Tabell 8.9 viser at disse variablene per i dag *ikke* er harmonisert: L-aba varierer fra 0,0 % til 7,5 %, og D-pri1 fra 7,0 % til 24,9 %. Uten harmonisering kan nasjonale DSB/LEO/BRIS-tall fortsatt brukes som deskriptiv benchmarking, men ikke som normativ rangering av kapasitet eller bemanningsriktighet.

9.3.5 Overlöp som systemarkitektur

Overløpsmekanismen ved 110 Sør-Vest (automatisk overføring til Agder etter 30 sekunder eller ved 10. kø-anrop) fungerer som en de facto kapasitetsbuffer. Penverne et al. (2024) viser gjennom digital tvilling-simulering av franske nødmeldesentraler at slik «interconnection» (delt kø med regional prioritet) kan forbedre servicekvaliteten med 11 til 32 % per sentral sammenlignet med isolert drift, og at denne modellen faktisk presterer bedre enn full virtualisering (sammenslåing til én sentral). Penverne et al. forklarer forskjellen med kønettverksstrukturen: ved interconnection betjenes hver region av en egen parallell kø, mens virtualisering gir én felles kø. Sett i sammenheng med Dwars (2013) og Gustavsson (2018), som peker på tap av regional kunnskap ved sentralsammenslåing, kan dette tolkes som at interconnection bevarer lokal kompetanse bedre enn full sammenslåing.

For 110-sentralene innebærer dette at overløpsarkitekturen mellom nabosentraler kan ha større potensial enn full sentralsammenslåing, forutsatt at overløpsmekanismene er godt designet og at operatørene ved mottakersentralen har tilstrekkelig lokalkunnskap.

9.4 Begrensninger

9.4.1 Datamessige begrensninger

Analysen bygger på data fra én sentral (110 Sør-Vest) i ett kalenderår (2025). Generaliserbarhet til andre sentraler forutsetter at operative prosedyrer og registreringspraksis er tilstrekkelig like. Felles oppdragshåndteringssystem (LEO) fra høsten 2024 gir bedre grunnlag for sammenligning

enn tidligere, men det er ikke verifisert at alle sentraler registrerer sammenstilte anrop og hendelsestyper likt.

Det er forsøkt innhentet avklaringer fra andre sentraler, men det foreligger ikke full svarprosent. Per 06.05.2026 finnes dokumenterte svar fra fire sentraler (Innlandet, Finnmark, Midt-Norge og Vest). Dette svekker ikke hovedfunnene for 110 Sør-Vest, fordi primærmodellen bygger på lokalt LEO/BRIS-uttrekk, prosedyredokumentasjon og lokal validering. Det begrenser derimot hvor langt den nasjonale benchmarkingen kan tolkes: tallene kan beskrive struktur og variasjon, men ikke brukes til å konkludere om lokale årsaker uten forbehold.

Praktisk betyr dette at ikke alle spørsmål til andre sentraler må være bekreftet for at rapporten skal være troverdig. Avklaringer er særlig viktige når de kan endre tolkningen av et nasjonalt benchmarksignal:

Avklaringstype	Hvorfor den betyr noe	Håndtering hvis svar mangler
MOB-bemanning og VL-inkludering	Påvirker <code>c_eff</code> og oppdrag per effektiv operatør	Bruk MOB som rapportert proxy, ikke som faktisk vaktbemanning
ABA- og servicepraksis	Kan forklare 0 % eller svært høy L-aba/D-aba/S-andel	Merk som mulig registrerings-/organisasjonsforskjell
Svært høyt/lavt DSB/MOB-forhold eller skjult 110-ID-rate	Kan skyldes ulike telledefinisjoner, overføringer eller sammenstilling	Behold registertall, men ikke tolk som direkte sammenlignbart anropsvolum
Store kategoriavvik som påvirker rangering	Kan flytte sentral mellom D, L-aba, L-hendelse og L-ukjent	Presenter som avvik uten lokal årsak, ikke som feil

Andre opplysninger, som detaljerte lokale bindingstider, subjektiv opplevelse av bemanning, ROS-revisjonsår og interne turnusnyanser ved andre sentraler, er nyttige for senere lokal modellering, men er ikke nødvendige for denne rapportens hovedkonklusjon.

Feltet *Opprinnelig oppdragstype* har 16 % dekning for oppdrag uten utrykning. Dette medfører at 27 % av oppdragene klassifiseres som L-ukjent (avsnitt 6.2). L-ukjent er her en *naturlig kategori* for oppdrag uten registrert initiell hendelsestype, ikke et uttrykk for «missing data» i tradisjonell forstand. Andelen reflekterer at ikke alle henvendelser klassifiseres formelt før oppdraget lukkes, særlig korte avklaringer og videreformidlinger. Hadde dekningen vært høyere, kunne fordelingen mellom L-aba, L-hendelse og L-ukjent vært mer presis. Sensitivitetsanalysen (avsnitt 8.3) viser imidlertid at hovedfunnet er robust uavhengig av bindingstidsantakelsene for disse kategoriene.

Nasjonal sammenligning gjennom DSBs 2025-datasett (508 228 oppdrag, alle 12 sentraler) viser at L-aba-andelen varierer betydelig mellom sentraler (fra 0,0 % i Sør-Øst og Oslo til 7,5 % i Nordland). Denne variasjonen skyldes trolig ulik registreringspraksis mer enn reell ABA-belastning. Det understreker at nasjonal benchmarking krever felles klassifiseringsregler før kvantitative sammenligninger kan tolkes normativt.

9.4.2 Modellmessige begrensninger

Modellen behandler kapasitetsbinding som binær: en operatør er enten tilgjengelig eller opptatt. I praksis finnes grader av tilgjengelighet. En operatør i GUL-oppfølgingsfase kan avbrytes for et nytt akutt anrop, men med en kostnad i form av kontekstbytte og potensielt forsinket respons. Modellen fanger ikke denne graderingen, noe som kan overestimere svikt i perioder der operatører er i sen oppfølgingsfase.

Vaktleder (VL) er ekskludert fra c_{eff} i alle skifttyper. I praksis kan VL tre inn som operatør under ekstremt press. Denne reservekapasiteten er ikke modellert, noe som gjør sviktanslaget konservativt. Samtidig innebærer VL-inntreden at oversiktsfunksjonen svekkes, en kostnad som ikke er kvantifisert.

Ring-flom (call surge) fra flere innringere som melder samme hendelse er delvis fanget gjennom sammenstilte anrop. Den tidsmessige korrelasjonen mellom slike anrop er ikke eksplisitt modellert. Gustavssons (2018) burst-modell ($A \cdot e^{-tB}$) gir et rammeverk for dette, men krever mer detaljerte ankomstdata enn BRIS gir.

9.4.3 Antakelser med konsekvenser

Bindingstidsestimatene for ikke-D-kategorier (variant B) er delvis empirisk kalibrert (L-aba via LABA-dybdeanalyse, $n=100$, Kilde=Alarm-subset) og delvis operative estimater (S, L-hendelse, L-ukjent, F, V, forelagt vaktleder). Sensitivitetsanalysen i avsnitt 8.3 viser at funnet er robust over hele spennet av rimelige antagelser: svikt på natt/helg er 22 til 29 % i alle variant B-scenarioer, konsistent med variant A-hovedtallet på 21,0 %.

LABA-hovedparameteren bygger på Kilde=Alarm-subsettet ($n = 100$) og har 95 % CI [3,74; 5,43] min for mean, substansielt strammere enn første runde ($n = 30$, CI [3,70; 8,56]). Median (3,27 min) og høy-scenario (7 min) er dekket i sensitivitetsanalysen. Endringen fra $n=30$ til $n=100$ reduserte hovedverdien fra 6 min til 4,5 min og senket variant B-Svikt på natt/helg marginalt (24,6 %).

Antagelsen om at sammenstilte anrop har 1 minuts bindingstid er en forenkling. Dersom reell bindingstid er høyere (f.eks. 2 til 3 minutter for anrop der innringer er stresset), undervurderer modellen effekten av skjulte anrop ytterligere. En fullstendig vurdering av antagelses-konsekvenser er gitt i avsnitt 6.7 (Tabell 6.3 og «Konsekvenser hvis antagelsene svikter»).

9.5 Videre forskning

Tre retninger fremstår som mest lovende.

1. Validering på tvers av sentraler. Den viktigste utvidelsen er å kjøre samme modell på data fra flere 110-sentraler. Felles LEO-system fra 2024 gjør dette prinsipielt mulig. En tverrsentralanalyse ville teste om modellens funn er robuste utover 110 Sør-Vest, og gi grunnlag for å identifisere strukturelle prediktorer for dimensjoneringsbehov.

2. Tidsvariabel analyse. Modellen behandler dag- og nattskift som homogene perioder. En mer finkornet analyse, per time eller per totime, ville identifisere spesifikke sårbare perioder (f.eks. skiftveksling kl. 19:00) og muliggjøre mer målrettet bemanningsplanlegging. Jennings et al. (1996) og Stolletz (2008) gir rammeverk for tidsvariabel bemanningsoptimering som kunne tilpasses 110-konteksten.

3. Simuleringsbasert modellering. Dwars' (2013) DES-tilnærming og Penverne et al.s (2024) digitale tvilling viser at diskret hendelsessimulering kan fange dynamikker som den deterministiske sweep-algoritmen ikke håndterer. Stokastisk variasjon i ankomsttidspunkt, variabel servicetid og overløpsarkitektur mellom sentraler er eksempler. En DES-modell kalibrert mot 110-data ville gi mer nyanserte kapasitetsestimater og mulighet for å teste organisatoriske endringer før implementering.

10. Konklusjon

10.1 Svar på problemstillingen

Problemstillingen er: *I hvilken grad samsvarer faktisk bemanning ved 110 Sør-Vest med kapasitetsbehovet beregnet fra historiske hendelsesdata og køteoretiske modeller, og hva indikerer funnene om overførbarhet til norske 110-sentraler?*

Direkte svar. For 110 Sør-Vest 2025 samsvarer faktisk bemanning *ikke* med kapasitetsbehovet når målestokken er håndtering etter prosedyren (makkerpar) for beredskapsanrop: om lag ett av fem beredskapsanrop på natt/helg ankommer i en tilstand der makkerpar-driftsstandarden ikke kan opprettholdes (Svikt 21,0 %, bootstrap-CI [20,1; 21,4] %). Mot en ren ventetidsmetrikk (Erlang-C) framstår derimot bemanningen som komfortabel ($p < 6$ %, $P(W > 30s) < 1$ %). De to målestokkene gir motsatte konklusjoner om samme bemanning, og hvilken som er mest relevant er et normativt spørsmål denne studien ikke avgjør, men gjør målbart. For nasjonal overførbarhet er modellrammeverket prinsipielt anvendbart, men den prosedyrebaserte standarden er bare empirisk testet ved 110 Sør-Vest; overførbarheten til de øvrige 11 sentralene forblir en hypotese inntil bredere validering er gjennomført.

Omfang for konklusjonen. Hovedanalysen er gjennomført på 110 Sør-Vest 2025 som casestudie. Nasjonal del (kap 8.5 og 8.6) er benchmarking og kontekst, ikke full prosedyrebasert kapasitetsmodellering for de øvrige 11 sentralene. Konklusjonen under er derfor primært en *case-konklusjon for 110 Sør-Vest*, mens nasjonale implikasjoner er formulert som hypoteser/indikasjoner som forutsetter klassifiseringsharmonisering og bredere validering (jf. RQ5 og kap 10.4).

For 110 Sør-Vest avhenger svaret kritisk av hvilken kapasitetsstandard som anvendes.

Mot en ren køteoretisk standard (ventetid < 30 sekunder i M/M/c) fremstår bemanningen som komfortabel: Erlang-C-analysen gir systemutnyttelse $p < 6$ % for alle skifttyper, og sannsynligheten for ventetid over 30 sekunder er mindre enn 1 % (funn 1). Dette resultatet er formelt korrekt og operativt nyttig for *samtaledimensjonering*, men utilstrekkelig som dimensjoneringsgrunnlag i en kontekst der makkerpar er driftsstandard.

Mot en prosedyrebasert standard der driftsstandarden er at to operatører (makkerpar) kan håndtere pri-1-hendelser, indikerer modellen et strukturelt kapasitetsgap. Primærmodellen (variant A) estimerer at 25,5 % av beredskapsanropene i 110 Sør-Vest 2025 ankommer i brudd eller svikt-tilstand under hovedscenariot, stigende til 36,0 % når total operativ belastning inkluderes (variant B hoved). På natt/helg ($c_{eff} = 2$) er om lag tre av ti beredskapsanrop i brudd eller svikt. Om lag ett av fem beredskapsanrop på natt/helg ankommer i en svikt-tilstand der ingen operatør er ledig (estimat 21,0 % variant A / 24,6 % variant B, scenariobånd 22 til 29 %).

For 110 Sør-Vest tyder funnene dermed på at samsvaret mellom bemanning og kapasitetsbehov **ikke er tilstrekkelig** når målestokken er operativ prosedyreetterlevelse, under modellens antagelser og innenfor 2025-data. Konklusjonen gjelder brudd på prosedyrestandarden (makkerparbundet håndtering), ikke brudd på selve tjenesteleveransen. Operatørene besvarer i praksis nesten alle anrop, men gjør det ofte under solo-drift med kvalitetsreduksjon som skjult buffer (jf. kap 9.2). Erlang-C-baserte vurderinger fanger ikke denne diskrepansen, fordi de ikke modellerer makkerparbindingen eller differensieringen mellom pri-1-hendelser (D-pri1, makkerpar) og ABA-utrykning (D-aba, seriell solo-håndtering). Hvorvidt et tilsvarende kapasitetsgap finnes ved de øvrige 11 sentralene er ikke testet i denne studien; modellrammeverket er *prinsipielt* overførbart gitt tilsvarende datatilgang og felles klassifisering, men overførbarheten forblir en hypotese inntil empirisk validering på flere sentraler er gjennomført.

10.2 Svar på forskningsspørsmålene

RQ1: Hva er ankomstraten (λ) til 110 Sør-Vest per skiftperiode, og hvilke belastningsmønstre fremgår av historiske LEO/BRIS-data?

Ankomstraten er estimert per skifttype: 2,57 anrop/t (dag/hverdag), 2,06 (dag/helg), 1,18 (natt/hverdag) og 1,30 (natt/helg). Volumet er topptung på dagtid (kl. 09 til 10) og viser en sårbar overgangssone ved skiftveksling kl. 19:00. Sammenstilte tilleggsanrop (18 901 per år) er identifisert via sekvensgap-metoden og utgjør 23 % av totalvolumet (korreksjonsfaktor 1,305×). Synlige oppdrag i BRIS undervurderer dermed faktisk operatørbelastning.

RQ2: Hva er gjennomsnittlig håndteringstid (μ^{-1}) per hendelseskategori, og i hvilken grad binder aktivt hendelsebilde operatørkapasitet utover samtaletid?

Modellen skiller mellom D-pri1 (pri-1-utrykning, makkerpar, median 14,1 min $\times$ 2 ops) og D-aba (ABA-utrykning, seriell 3 min + valgfri Fase 2 på 6 min). L-aba er empirisk kalibrert til 4,5 min via LABA-dybdeanalysen runde 2 ($n=100$, mean 4,53 min, 95 % CI [3,74; 5,43]). Aktivt hendelsebilde binder operatørkapasitet vesentlig utover samtaletid: samtalen utgjør kun første del av akuttfasen, og operatørene er bundet frem til ressursene er fremme og loggføring er kvittert.

RQ3: I hvilken andel av beredskapsanropene ankommer anropet i en tilstand der sentralens operative driftsstandard (makkerpar) ikke kan opprettholdes, og hva er det strukturelle kapasitetsgapet mellom hverdag og helg?

For variant A (beredskapsbelastning) er svikt 6,4 % på dag hverdag og 21,0 % på natt/helg. Det strukturelle gapet mellom dag og natt er dermed betydelig: sviktraten om lag tredobles (3,3×), og Normal-andelen faller fra 78,6 % til 69,2 %. Asymmetrien skyldes hovedsakelig at $c=2$ gir null buffer når en D-pri1 er aktiv: hele makkerparet er bundet, og neste beredskapsanrop ankommer automatisk i svikt. Hovedtallet på 21,0 % er robust innenfor et sensitivitetsbånd for de skjulte (sammenstilte) anropenes ankomsttidspunkt: 16,8 % uten estimerte skjulte ankomsttidspunkt (gulv), 21,0 % med uniform spredning (hovedtall) og 26,4 % under et valgt konservativt burst-scenario (front-load, $B=4$, jf. Gustavsson 2018 / L'Ecuyer 2018). Som supplerende mål på prosedyrebrudd og solo-drift ankommer 30,8 % av beredskapsanropene på natt/helg i brudd eller svikt samlet. For variant B (total belastning, hoved-scenario) er natt/helg-Svikt 24,6 %.

RQ4: I hvilken grad gir eksisterende ROS- og beredskapsanalyse for 110 Sør-Vest et tilstrekkelig metodisk grunnlag for å begrunne faktisk bemanning?

ROS-analysen og beredskapsanalysen er kvalitative og gir ikke et etterprøvbart, tallbasert grunnlag for dimensjonering på tvers av sentraler. Analysene dokumenterer overløpsmekanismer og operative særtrekk, men fastsetter ikke eksplisitte, kvantitative servicenivåmål som kan måles mot observerte hendelsesdata. Meld. St. 16 (2023-2024) bekrefter at denne kvalitative tilnærmingen er gjeldende norsk praksis, og at en kvantitativ nasjonal standard ikke foreligger. Interdepartemental arbeidsgruppe (2009) påpekte selv at det ikke forelå systematisert tallmateriale eller forskning av tilstrekkelig kvalitet til å begrunne nasjonale terskelverdier for svartid (s. 52, 92).

RQ5: Hvilke strukturelle forhold i nasjonalt DSB-grunnlag (hendelsesvolum, innbyggertall, areal og klassifiseringspraksis) kan inngå i en framtidig generaliserbar dimensjoneringsmodell på tvers av norske 110-sentraler?

De strukturelle forholdene som peker seg ut, er hendelsesvolum, innbyggertall, areal og klassifiseringspraksis. De kan inngå som framtidig modellgrunnlag, men ikke som en ferdig prediktiv modell i denne rapporten. Nasjonal DSB-oversikt for 2025 (508 228 registrerte oppdrag, proxy for henvendelser, med kjent undertelling pga. sammenstilling jf. kap 6.2, alle 12 sentraler) viser at volum varierer 9,6× mellom Finnmark (7 402) og Oslo (71 421), mens kategorifordeling (særlig L-aba) varierer med eksisterende registreringspraksis. Sentraler som Sør-Øst og Oslo har ≈ 0 % L-aba mens Nordland har 7,5 %, variasjoner som trolig skyldes ulik registreringspraksis mer enn reell ABA-belastning. Slike tall kan brukes til deskriptiv benchmarking og til å identifisere hvilke

variabler som bør inngå i en framtidig dimensjoneringsmodell. Strukturell prediksjon og normativ sammenligning av kapasitet på tvers av sentraler krever derimot harmoniserte klassifiseringsregler og lokal avklaring av de største dataavvikene. Den V3-klassifiseringen som er utviklet i denne studien (D-pri1/D-aba/L-aba/L-hendelse/L-ukjent/S/F/V med Kilde=Alarm-krav for ABA-kategoriene) kan danne grunnlag for slik harmonisering.

10.3 Bidrag og praktiske implikasjoner

Rapporten bidrar på tre nivåer:

Metodisk bidrag. Den prosedyrebaserte ankomstkonfliktmodellen introduserer *op-binder-semantikk* som teoretisk rammeverk: hver hendelse ekspanderes til én eller flere op-binder-events som reflekterer operativ binding snarere enn statiske serverslots. Dette er en konkretisering av multiserver-job-litteraturen (Chelst & Barlach, 1981; Harchol-Balter, 2022) tilpasset nødmeldesentralkontekst. Modellen reduserer til klassisk M/M/c som spesialtilfelle, men fanger dynamikk Erlang-C ikke kan uttrykke: differensiering mellom tunge og lette utrykninger, makkerpar-krav for pri-1, og ankomstkonflikt som kapasitetsmetrikk.

Empirisk bidrag. Etter litteratursøket i denne studien fremstår arbeidet som en av de første kvantitative kapasitetsanalysene av en norsk 110-sentral basert på historiske hendelsesdata (jf. kap 2.6, Gap 5). Den dokumenterer strukturelt kapasitetsgap særlig på natt/helg, og kvantifiserer effekten av +1 operatør (svikt reduseres fra 21,0 % til 5,6 % på natt/helg, jf. Tabell 8.2). LABA-dybdeanalysen etablerer empirisk grunnlag for L-aba-parameter og avdekker ca. 25 % feilklassifisering i eksisterende BRIS-kategorier.

Praktiske implikasjoner. For 110 Sør-Vest spesifikt peker analysen på tre dimensjoneringsalternativer, rangert etter modellens dokumenterte marginalverdi:

1. **Bemanningsøkning natt/helg (primær):** +1 operatør på natt/helg gir den klart største kapasitetsgevinsten (Svikt reduseres kraftig fra 21,0 % til 5,6 %). Den første ekstra operatøren på natt/helg har større marginalverdi enn én ekstra på dag hverdag, analog til square-root staffing-logikk i QED-regimet (kap 3.2).
2. **Bemanningsøkning dag (sekundær):** +1 operatør på dag hverdag reduserer sviktraten på dag fra 6,4 % til 3,5 %. Gevinsten er mindre i absolutte tall enn natt/helg-tiltaket, men reell og dokumentert i Tabell 8.2.
3. **Funksjonsdifferensiering (alternativ/komplementær):** Skille servicelast fra beredskapslast. Servicevolumet (22 542 overføringstester per år, konsentrert på dagtid) kan håndteres av dedikert personell utenfor beredskapsoperatørgruppen, som allerede praktisert ved Midt-Norge 110. Van Buuren et al. (2017) og Jouini et al. (2008) gir teoretisk belegg for at dette kan forbedre kapasitetsbildet uten å øke total bemanning. Den isolerte sviktreduksjonen av å fjerne kun service er ikke kvantifisert i denne rapporten.

For den nasjonale dimensjoneringsdebatten er det viktigste bidraget å vise at **en kvantitativ standard er mulig**, forutsatt at klassifiseringspraksis harmoniseres mellom sentralene og at datafundamentet utvides utover én sentral og ett år. Brann- og redningsvesenfskriften (FOR-2021-09-15-2755) viser at kvantitative og etterprøvbare krav er praktisk gjennomførbare på brann- og redningssiden. En tilsvarende standard for 110-operatører bør ta utgangspunkt i prosedyreetterlevelse ved håndtering av beredskapsanrop som målemetrikk, ikke bare svartidsstatistikk. Denne studien etablerer prinsippet og verktøyet, men ikke den nasjonale standarden i seg selv: det krever bredere validering (jf. kap 9.5).

10.4 Anbefalinger

Anbefalingene er strukturert i tre nivåer: konkrete dimensjoneringsbeslutninger på sentralt nivå (case-spesifikke for 110 Sør-Vest), forutsetninger som må være på plass for at en nasjonal dimensjoneringsmodell skal kunne etableres, og forskningsoppgaver som forblir åpne. Anbefalingene under er **beslutningsstøtte for casen 110 Sør-Vest** og en **normativ rammeverksskisse for nasjonalt nivå**, ikke en ferdig nasjonal standard.

Dimensjoneringsbeslutninger (case 110 Sør-Vest):

1. **Heve minimumsbemanningen med +1 operatør på natt/helg (primær anbefaling).** Modellen viser at den første ekstra operatøren på natt/helg har størst marginalverdi i denne casen: Svikt reduseres fra 21,0 % til 5,6 % (Tabell 8.2). Dette er det tydeligste enkeltfunnet i analysen og adresserer det strukturelle gapet ved $c=2$ hvor én D-pri1 alene tømmer operatørkapasiteten.
2. **Heve minimumsbemanningen med +1 operatør på dag hverdag (sekundær anbefaling).** Tabell 8.2 viser at tilsvarende heving reduserer sviktraten på dag fra 6,4 % til 3,5 %. Gevinsten er mindre i absolutte tall enn natt/helg-tiltaket, men reell og dokumentert. Hvordan en slik heving løses turnusmessig (overskuddstimer, ny tilsetning, eller andre interne grep) ligger utenfor denne studiens scope.
3. **Funksjonsdifferensiering som alternativt eller komplementært tiltak.** Skille servicelast (overføringstester) ut av beredskapsoperatørgruppen, slik Midt-Norge 110 har praksis for. Funksjonsdifferensiering kan forbedre kapasitetsbildet uten å øke total bemanning (van Buuren et al., 2017). Den isolerte kvantitative effekten av kun å fjerne service er ikke modellert i denne rapporten, men forskjellen mellom variant A (6,4 % dag-svikt) og variant B (15,7 %) indikerer at all ikke-D-belastning samlet utgjør 9,3 pp av dag-svikten.

Anbefalingene under punkt 1 til 3 er casebaserte; tilsvarende vurdering for andre sentraler krever egne analyser.

Forutsetninger for nasjonal implementering:

4. **Klassifiseringsharmonisering:** Normativ nasjonal sammenligning av L-aba, D-aba og kapasitetstilstand forutsetter at alle sentraler bruker felles klassifiseringsregler med Kilde=Alarmkrav. Den V3-regelen som er utviklet i denne studien kan danne grunnlag. Uten harmonisering er nasjonale sammenligninger fortsatt nyttige som deskriptiv datakvalitets- og strukturbenchmarking, men de bør ikke brukes til å rangere sentraler etter bemanningsriktighet.
5. **Målrettet avklaring av vesentlige avvik:** Videre kontakt med andre sentraler bør avgrenses til avvik som kan endre tolkningen av benchmarkingen: MOB-bemanning/VL-inkludering, ABA- og servicepraksis, ekstrem DSB/MOB-differanse, skjult 110-ID-rate og kategoriavvik som flytter belastning mellom D, L-aba, L-hendelse og L-ukjent. Manglende svar på øvrige spørsmål bør håndteres som forbehold, ikke som svakhet ved hovedanalysen.
6. **Utvidet DSB-datauttrekk:** En utvidelse av BRIS-datauttrekket med 22 prioriterte felt (operatør-ID, samtalevarighet, ventetid m.m.) vil muliggjøre mer presis nasjonal benchmarking. Se analyse/DSB_onskeliste_BRIS_datauttrekk.md.
7. **Nasjonal dimensjoneringsstandard:** Utvikling av en kvantitativ dimensjoneringsstandard for 110-operatører analogt med brannvesenforskriften. Målemetriken bør inkludere prosedyreetterlevelse (makkerpar opprettholdt ved ankomst), ikke bare svartid. Punkt 7 forutsetter at punkt 4 til 6 er gjennomført.

Videre forskning:

8. **Validering og utvidelse:** Validering på tvers av sentraler, tidsvariabel DES-modellering, og dypere analyse av nødtelefonfase etter D-aba er prioriterte retninger (se avsnitt 9.5).

10.5 Avsluttende refleksjon

Erlang-C-paradokset er den sentrale metodiske lærdommen: $\rho < 6\%$ betyr ikke at systemet er overbemannet *når makkerpar er prosedyrekravet*. For små nødmeldesentraler opererer kapasitetsteorien i et regime der klassiske mål for servere og ventetid er utilstrekkelige som dimensjoneringsgrunnlag.

Forskjellen mellom *kø-effektivitet* og *prosedyre-sikkerhet* er den underliggende konflikten studien gjør synlig. **Kø-effektivitet**, den klassiske Erlang-C-metrikken, måler om anropet besvares innen en gitt svartid og forutsetter at én server håndterer én kunde. På denne målestokken framstår 110 Sør-Vest som komfortabelt bemannet ($\rho < 6\%$, $P(W > 30s) < 1\%$). **Prosedyre-sikkerhet**, den prosedyrebaserte ankomstkonfliktmetrikken, måler om anropet kan håndteres etter den driftsstandarden ROS-analysen forutsetter, det vil si med makkerpar-bundet kvalitetssikring. På denne målestokken estimeres et strukturelt gap: om lag ett av fem til ett av fire beredskapsanrop på natt/helg ankommer uten ledig makker (variant A: 21,0 % Svikt, variant B: 24,6 % Svikt, scenariobånd 22 til 29 %). De to målestokkene gir motsatte konklusjoner om samme bemanning. Hvilken som er mest relevant avhenger av hvilken driftsstandard som anses som regulatorisk og faglig riktig, et normativt spørsmål denne studien ikke avgjør, men gjør målbart.

Det operative kapasitetsproblemet modellen avdekker er derfor ikke at anrop ikke blir besvart (operatørene svarer i nesten alle tilfeller), men at de besvares under forhold der den prosedyrestandarden for korrekt og trygg hendelsehåndtering ikke er oppfylt. Denne operative kostnaden bæres i dag av den enkelte operatøren gjennom kvalitetsreduksjon som skjult buffer. Den forblir usynlig i tradisjonell statistikk: svartiden er akseptabel, oppdragene lukkes, årsrapporten viser ingen avvik. Modellens bidrag er å gjøre denne skjulte belastningen målbar, slik at dimensjoneringsbeslutninger kan tas med grunnlag i operativ realitet, ikke bare i statistikk som skjuler kostnaden.

Studien er en case-analyse av 110 Sør-Vest. Hva resultatene betyr utover dette caset er en åpen empirisk problemstilling. Den krever klassifiseringsharmonisering, validering på flere sentraler, og normative beslutninger som ligger utenfor en enkelt masteroppgaves rekkevidde.

11. Bibliografi

Alzayed, M. A., & Alsardi, N. (2025). Dispatch under pressure: An investigation into the cognitive load of Kuwait's emergency responders. *Journal of Engineering Research*. <https://doi.org/10.1016/j.jer.2025.06.004>

Brann- og redningsvesenetsforskriften. (2021). *Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene* (FOR-2021-09-15-2755). Justis- og beredskapsdepartementet. <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-09-15-2755>

Brill, P. H., & Green, L. (1984). Queues in which customers receive simultaneous service from a random number of servers. *Management Science*, 30(1), 51-68.

Byrsell, F., Jonsson, M., Claesson, A., Ringh, M., Svensson, L., Riva, G., Nordberg, P., Forsberg, S., Hollenberg, J., & Nord, A. (2023). Swedish emergency medical dispatch centres' ability to answer emergency medical calls. *Resuscitation*, 189, Article 109896. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2023.109896>

California Governor's Office of Emergency Services. (2024). *California PSAP and staffing study 2024*. CalOES. <https://www.caloes.ca.gov/wp-content/uploads/PSC/Documents/CalOES-2024-Staffing-Study.pdf>

Chelst, K., & Barlach, Z. (1981). Multiple unit dispatches in emergency services: Models to estimate system performance. *Management Science*, 27(12), 1390-1409.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). (2022-2025). *Melding om brannvernet (MOB)* [Årsrapportering].

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). (2025). *BRIS/LEO-datauttrekk for 110-sentralene 2025* [Datasett].

Dwars, R. P. (2013). *Capacity planning of emergency call centers* [Masteroppgave, VU University Amsterdam]. <https://www.math.vu.nl/~sbhulai/papers/thesis-dwars.pdf>

Erlang, A. K. (1917). Solution of some problems in the theory of probabilities of significance in automatic telephone exchanges. *The Post Office Electrical Engineers' Journal*, 10, 189-197.

Feldman, Z., Mandelbaum, A., Massey, W. A., & Whitt, W. (2008). Staffing of time-varying queues to achieve time-stable performance. *Management Science*, 54(2), 324-338.

Gans, N., Koole, G., & Mandelbaum, A. (2003). Telephone call centers: Tutorial, review, and research prospects. *Manufacturing & Service Operations Management*, 5(2), 79-141.

Garnett, O., Mandelbaum, A., & Reiman, M. (2002). Designing a call center with impatient customers. *Manufacturing & Service Operations Management*, 4(3), 208-227.

Green, L. V., Kolesar, P. J., & Whitt, W. (2007). Coping with time-varying demand when setting staffing requirements for a service system. *Production and Operations Management*, 16(1), 13-39.

Gustavsson, K. (2018). *Stochastic modeling and management of an emergency call center* [Lisensiatavhandling, Mittuniversitetet]. <https://www.iro.umontreal.ca/~lecuyer/myftp/theses/thesis-gustavsson2018.pdf>

Halfin, S., & Whitt, W. (1981). Heavy-traffic limits for queues with many exponential servers. *Operations Research*, 29(3), 567-588.

Harchol-Balter, M. (2022). The multiserver-job queueing model. *Queueing Systems*, 100(3-4), 201-203.

Ibrahim, R., Ye, H., L'Ecuyer, P., & Shen, H. (2016). Modeling and forecasting call center arrivals: A literature survey and a case study. *International Journal of Forecasting*, 32(3), 865-874. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2015.11.012>

Interdepartemental arbeidsgruppe. (2009). *Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten*. Justis- og politidepartementet.

Jamtli, B., Svendsen, E. J., Jorgensen, T. M., Kramer-Johansen, J., Hov, M. R., & Hardeland, C. (2024). Factors affecting emergency medical dispatchers decision making in stroke calls: A qualitative study. *BMC Emergency Medicine*, 24, 214. <https://doi.org/10.1186/s12873-024-01129-0>

Jennings, O. B., Mandelbaum, A., Massey, W. A., & Whitt, W. (1996). Server staffing to meet time-varying demand. *Management Science*, 42(10), 1383-1394.

Jouini, O., Dallery, Y., & Nait-Abdallah, R. (2008). Analysis of the impact of team-based organizations in call center management. *Management Science*, 54(2), 400-414.

Kim, C., Lee, M. H., Dudin, A., & Klimenok, V. (2008). Multi-server queueing systems with cooperation of the servers. *Annals of Operations Research*, 162(1), 57-68. <https://doi.org/10.1007/s10479-008-0319-0>

Koole, G., & Mandelbaum, A. (2002). Queueing models of call centers: An introduction. *Annals of Operations Research*, 113(1-4), 41-59.

Larson, R. C. (1974). A hypercube queueing model for facility location and redistricting in urban emergency services. *Computers & Operations Research*, 1(1), 67-95. [https://doi.org/10.1016/0305-0548\(74\)90076-8](https://doi.org/10.1016/0305-0548(74)90076-8)

L'Ecuyer, P., Gustavsson, K., & Olsson, L. (2018). Modeling bursts in the arrival process to

an emergency call center. *Proceedings of the 2018 Winter Simulation Conference*, 525-536. <https://www.informs-sim.org/wsc18papers/includes/files/043.pdf>

Leonardsen, A.-C., Ramsdal, H., Olasveengen, T. M., Steen-Hansen, J. E., Westmark, F., Hansen, A. E., & Hardeland, C. (2019). Exploring individual and work organizational peculiarities of working in emergency medical communication centers in Norway: A qualitative study. *BMC Health Services Research*, 19, Article 545. <https://doi.org/10.1186/s12913-019-4370-0>

Matteson, D. S., McLean, M. W., Woodard, D. B., & Henderson, S. G. (2011). Forecasting emergency medical service call arrival rates. *The Annals of Applied Statistics*, 5(2B), 1379-1406.

McNamee, M. S., Johansson, N., Frykmer, T., Johnson, V., Vylund, A. L., Eriksson, K., Steen-Hansen, A., Gjøsund, G., Haavik, T. K., Grytten Almklov, P., Grothe-Hammer, M., Markert, F., Allerup, C., & Fristed Hansen, M. (2025). *FIRE21. Final report: Nordic fire and rescue services, problem-solving in the 21st century* (TVBB No. 3267). Lund University. https://lup.lub.lu.se/search/files/207496790/FIRE21_Final_report_FINAL

Meld. St. 16. (2023-2024). *Brann- og redningsvesenet: Nærhet, lokalkunnskap og rask respons i hele landet*. Justis- og beredskapsdepartementet.

Mukhopadhyay, A., Pettet, G., Vazirizade, S. M., Lu, D., Jaimes, A., Said, S. E., Baroud, H., Vorobeychik, Y., Kochenderfer, M., & Dubey, A. (2022). A review of incident prediction, resource allocation, and dispatch models for emergency management. *Accident Analysis & Prevention*, 165.

National Emergency Number Association (NENA). (2003). *PSAP staffing guidelines report and staffing worksheet* (NENA-REF-001-2003). NENA. https://cdn.ymaws.com/www.nena.org/resource/resmgr/standards/REF-001-2003_PSAP_Staff.pdf

National Emergency Number Association (NENA). (2020). *NENA standard for 9-1-1 call processing* (NENA-STA-020.1-2020). NENA. https://cdn.ymaws.com/www.nena.org/resource/resmgr/standards/nena-sta-020.1-2020_911_call.pdf

Norconsult. (2023a). *Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse: ROS-analyse av 110 Sør-Vest sin organisatoriske, operative og tekniske funksjonsevne* (Dokument ROS, versjon J05, 2023-09-21) [Intern rapport]. Norconsult AS.

Norconsult. (2023b). *Beredskapsanalyse: Organisering, kompetanse og bemanning – 110 Sør-Vest* (Dokument BER-01, versjon J03, 2023-09-21) [Intern rapport]. Norconsult AS.

Normark, M. (2002). *Using technology for real-time coordination of work: A study of work and artifact use in the everyday activities at SOS Alarm* [Licentiatavhandling, KTH]. TRITA-NA-0144.

Penverne, Y., Martinez, C., Cellier, N., Pehlivan, C., Jenvrin, J., Savary, D., Debierre, V., Deciron, F., Bichri, A., Lebastard, Q., Montassier, E., Leclerc, B., & Fontanili, F. (2024). A simulation based digital twin approach to assessing the organization of response to emergency calls. *npj Digital Medicine*, 7, 385. <https://doi.org/10.1038/s41746-024-01392-2>

Rogaland brann og redning IKS. (2024). *Prosedyre arbeidsmetodikk, utalarmering og loggføring* (versjon 4, 16.12.2024) [Intern prosedyre].

Samdal, M., Thorsen, K., Graesli, O., Sandberg, M., & Rehn, M. (2021). Dispatch accuracy of physician-staffed emergency medical services in trauma care in South-East Norway. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 29, 169. <https://doi.org/10.1186/s13049-021-00982-3>

Shen, H., & Huang, J. Z. (2008). Forecasting time series of inhomogeneous Poisson processes with application to call center workforce management. *The Annals of Applied Statistics*, 2(2), 601-623. <https://doi.org/10.1214/08-AOAS164>

Statistisk sentralbyrå. (2026). *Befolkning, etter region, statistikkvariabel og kvartal* (Tabell 01222) [Statistikkbanken]. SSB. <https://www.ssb.no/statbank/table/01222>

St.meld. nr. 41. (2000-2001). *Brann- og eksplosjonsvern*. Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Stolletz, R. (2008). Approximation of the non-stationary M(t)/M(t)/c(t)-queue using stationary queueing models: The stationary backlog-carryover approach. *European Journal of Operational Research*, 190(2), 478-493.

Storesund, K., Hox, K., Steen-Hansen, A., Sesseng, C., & Ishol, H. M. (2017). *Utredning i forbindelse med brannvesenets dimensjonering* (RISE Fire Research, Rapport A17 20323:2). SP Fire Research AS.

Taylor, M. J., Gardner, V., Clark, P., & McCombs, B. (2005). *Staffing and retention in public safety communication centers: Effective practices guide and staffing workbook*. APCO Project RETAINS.

Van Buuren, M., Kommer, G. J., van der Mei, R., & Bhulai, S. (2017). EMS call center models with and without function differentiation: A comparison. *Operations Research for Health Care*, 12, 16-28.

Vera Institute of Justice. (2019). *The 911 call processing system: A review of the literature as it relates to policing*. Vera Institute of Justice.

Wallace, R. B., & Whitt, W. (2005). A staffing algorithm for call centers with skill-based routing. *Manufacturing & Service Operations Management*, 7(4), 276-294.

Zeltyn, S., & Mandelbaum, A. (2005). Call centers with impatient customers: Many-server asymptotics of the M/M/n+G queue. *Queueing Systems*, 51(3-4), 361-402.

12. Vedlegg

Vedlegg A: Python-implementasjon og GitHub-repo

Kildekode og analyseskript er versjonskontrollert på GitHub: [LOG650/G20-rune-individuell](https://github.com/LOG650/G20-rune-individuell).

Sentrale analyseskript (analyse/scripts/):

Skript	Formål
konflikt_total_belastning.py	V3-primærmodell: ankomstkonfliktanalyse variant A (beredskap) og B (total belastning)
scenario_pluss1.py	Scenario +1 operatør per skift
bindingstid_analyse.py	Bindingstidsberegning og fordeling per hendelseskategori
benchmark_trend_analyse.py	Benchmarking alle 12 sentraler 2022-2025 (MOB-data)
nasjonal_oversikt.py	Nasjonal DSB 2025-oversikt (508 228 oppdrag, 7 figurer)
nasjonal_2025_analyse.py	Nasjonal klassifisering per sentral med V3-regler (D-pri1/D-aba/L-aba)
uttrekk_laba_sorvest.py	Stratifisert utvalgsgenerering for LABA-dybdeanalyse (n=50, utvidet til n=100)

PDF-pipeline: - verktøy/build_pdf.py er master-skript for konvertering MD → PDF (Pandoc + XeLaTeX for faglige dokumenter; reportlab for interaktive spørreskjemaer). - eksporter_pdf.bat er interaktiv meny i prosjektroten.

Vedlegg B: Spørreskjema til de 12 sentralene

Tilpasset spørreskjema er utviklet per sentral (analyse/spørreskjema/<Sentral>_110.md) med åtte deler:

1. Verifisering av MOB-rapporterte data (2022-2025)
2. Vaktordning og bemanningsstruktur (normal- vs minimumsbemanning)
3. Arbeidsmetodikk (makkerpar vs solo-drift)
4. Hendelseskategorier og operatørbindingstider
5. ROS- og beredskapsanalyse
6. Operativ belastning og opplevd bemanning
7. Sentralspesifikke avklaringer (DSB 2025-avvik i topp-3 / bunn-3)
8. Avsluttende kommentarer

Interaktiv PDF-versjon (AcroForm) genereres via `verktøy/build_pdf.py --alle-skjema`.

Vedlegg C: DSB-ønskeliste for BRIS-datauttrekk

Et eget strategidokument (analyse/DSB_onskeliste_BRIS_datauttrekk.md) spesifiserer 22 prioriterte datapunkter som ville muliggjøre utvidet kvantitativ kapasitetsanalyse på nasjonalt nivå. Dokumentet er strukturert etter høy/medium/lav prioritet og avgrenser eksplisitt mot tilstøtende systemer (Alarmmottak, Transwire, Frequentis ICCS).

Vedlegg D: Dokumentasjon av KI-bruk

Fullstendig brukslogg, rapporttekst og administrativ erklæring finnes i det løpende dokumentet `KI_erklæring_LOG650_G20_Rune.md` i prosjektroten.

Dokumentet inneholder:

- Del 1: «Bruk av kunstig intelligens», rapporttekst
- Del 2: Løpende brukslogg med dato, verktøy, formål og hva som ble tatt inn
- Del 3: Administrativ erklæring (signeres ved innlevering)
- Del 4: Personvern og konfidensialitet

Det offisielle HiMolde-skjemaet «Erklæring om bruk av kunstig intelligens» leveres som separat administrativt vedlegg ved innlevering av sluttrapport.

Vedlegg E: LABA-dybdeanalyse (detaljert metode)

Dybdeanalysen av L-aba-bindingstid er dokumentert i kap 5.4. Første runde (50 trukne hendelser / 49 gyldige, Kilde=Alarm-subset $n=30$) ligger i `analyse/labasorvest_2025_dybdeanalyse_ferdig utfylt.xlsx`. Utvidet runde 2 ($n=100$, alle Kilde=Alarm) ligger i `analyse/uttrekk/Kopi av labasorvest_2025_dybdeanalyse_n100-ferdig utfylt.xlsx` og inngår som hovedgrunnlag for rapportens L-aba-parameter (mean 4,53 min, 95 % CI [3,74; 5,43]).

Vedlegg F: VL-validering av bindingstider

Empirisk validering av forutsetningen $c_{\text{eff}} = c_{\text{total}} - 1$ (vaktleder besvarer normalt ikke nødandrop) er dokumentert i 014 fase 4 - `report/VL_validering_bindingstider.md` og tilhørende PDF.

Vedlegg G: Prosjektdokumentasjon

- 011 fase 1 - `proposal/Proposal_LOG650_G20_Rune_110_v3.md`: godkjent proposal

- 012 fase 2 - plan/Prosjektstyringsplan_G20_Rune_110.md: prosjektstyringsplan v1.8
- 012 fase 2 - plan/status.md: løpende statuslogg v2.4
- 012 fase 2 - plan/Gantt_LOG650_G20_Rune_110.mpp / .xml: Gantt-diagram